

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 三十六脚湖保护区生活污水源头深度截
污和末端生态净化工程

建设单位: 平潭综合实验区水务投资有限公司

编制日期: 2023 年 3 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1678439328000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	72h53y		
建设项目名称	三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程		
建设项目类别	52--146城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区水务投资有限公司		
统一社会信用代码	913501285811369413		
法定代表人（签章）	陈苏		
主要负责人（签字）	翁海洪		
直接负责的主管人员（签字）	吴勇		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福州闽涵环保工程有限公司		
统一社会信用代码	91350102741683374T		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
夏雯琳	20220503535000000006	BH048570	夏雯琳
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
夏雯琳	建设项目基本情况，建设项目工程分析，区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，主要环境影响和保护措施，结论	BH048570	夏雯琳
翁东标	生态环境影响专项评价	BH059006	翁东标



营业执照

统一社会信用代码

91350102741683371T

(副本) 副本编号: 4-1



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 福州闽涵环保工程有限公司

注册资本 壹佰万圆整

类型 有限责任公司

成立日期 2002年09月06日

法定代表人 陈榕

营业期限 2002年09月06日至 长期

经营范围

环保工程、园林工程、绿化工程的设计、施工；环保设备的设计、生产、销售；建设项目环境影响评价；水土保持方案编制；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所

福州市鼓楼区华林路242号永鸿城1-2号楼连接体五层写字楼09号



登记机关

2020年7月17日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、生态环境部批准颁发，
表明持证人通过国家统一组织的考试，
取得环境影响评价工程师职业资格。

姓 名：夏雯琳

证件号码：362302199007230049

性 别：女

出生年月：1990年07月

批准日期：2022年05月29日

管 理 号：20220503585000000006



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
生态环境部



个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：362302199007230049

姓名：夏雯琳

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	建账年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202302	202302	1	2700	正常应缴
2	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202301	202301	1	2700	正常应缴
3	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202212	202212	1	2700	正常应缴
合计：						3	8100	

打印日期：2023-02-24

社保机构：福州市社会劳动保险中心

防伪码：665581677202717245

防伪说明：此件真伪，可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



仅供三十六脚湖保护区生活污水处理工程环境影响报告使用

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福州闽涵环保工程有限公司（统一社会信用代码 91350102741683371T）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为夏雯琳（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 202205035350000000006，信用编号 BH048570），主要编制人员包括夏雯琳（信用编号 BH048570）、翁东标（信用编号 BH059006），上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：福州闽涵环保工程有限公司



2023年3月10日

目 录

一、建设项目基本情况.....	1
二、建设内容.....	8
三、生态环境现状、保护目标及评价标准.....	30
四、生态环境影响分析.....	42
五、主要生态环境保护措施.....	56
六、生态环境保护措施监督检查清单.....	64
七、结论.....	66
八、生态环境影响专项评价	

附图

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目总体布局及周边敏感目标分布图
- 附图 3 北洋村管道平面布置图
- 附图 4 湖西村管道平面布置图
- 附图 5 大厝基村管道平面布置图
- 附图 6 山利村管道平面布置图
- 附图 7 红湖村管道平面布置图
- 附图 8 湖南村管道平面布置图
- 附图 9 中南村管道平面布置图
- 附图 10 入湖径流末端生态净化措施-红湖村
- 附图 11 入湖径流末端生态净化措施-湖西村
- 附图 12 入湖径流末端生态净化措施-湖南村
- 附图 13 项目周边环境现状照片
- 附图 14 项目施工场地布置图
- 附图 15 本项目与三十六脚湖水源保护区范围位置关系图
- 附图 16 淤泥脱水滤液灌溉范围示意图-红湖村
- 附图 17 淤泥脱水滤液灌溉范围示意图-湖西村
- 附图 18 淤泥脱水滤液灌溉范围示意图-湖南村

附件

- 附件 1 环评委托书
- 附件 2 委托单位中标通知书与协议
- 附件 3 营业执照
- 附件 4 项目立项用地规划许可阶段综合审批意见
- 附件 5 项目工程建设许可阶段综合审批意见
- 附件 6 区自然资源局与生态环境局关于项目工作范围线的意见函
- 附件 7 入库河流水质监测报告
- 附件 8 声环境质量现状检测报告
- 附件 9 专家函审意见
- 附件 10 复审意见

三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程

环境影响报告表修改说明

序号	专家函审意见	修改情况	索引
1	进一步核实敏感目标与污染源距离，补充调查淤泥堆放场、污水泵站与居民区的距离。	已修改	见报告 P23、P37、附图 3~附图 9、附图 15
2	完善项目总体布局图，明确施工范围、管线走向与自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区的相对位置关系。	已修改	见报告 P72~74、图 8.3-3、图 8.3-4、附图 15
3	细化集中纳管污水量与分散式处理污水量，结合周边农地、林地面积调查，分析分散式污水的尾水就近处理的可消纳性。	已修改	见报告 P51、P58、附图 16~附图 18
4	详化清淤污泥脱水工程措施，分析滤液用于农田及林地灌溉的可行性。	已修改	见报告 P42~43、附图 16~附图 18
5	分析项目建设占用农田的合理性或提出替代方案。	已修改	见报告 P53
6	结合水源保护区、自然保护区相关管理要求，细化施工期生态环境保护措施及施工完毕后的生态恢复措施。	已修改	见报告 P95~96
7	补充施工期环境监理要求，并提出缩短施工进度、优化污水提升泵站布局的建议。	已修改	见报告 P61~62
8	专家组提出的其他意见。	已修改	详见报告

一、建设项目基本情况

建设项目名称	三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程										
项目代码	2212-350128-04-01-370359										
建设单位联系人	刘兴	联系方式	13405989983								
建设地点	平潭综合实验区海坛片区、金井片区										
地理坐标	北洋村：东经 119°44'38.300"，北纬 25°28'58.829" 大厝基村：东经 119°44'50.114"，北纬 25°27'19.485" 红湖村：东经 119°44'39.960"，北纬 25°29'21.640" 湖南村：东经 119°45'22.588"，北纬 25°27'38.287" 湖西村：东经 119°44'17.016"，北纬 25°28'50.525" 山利村：东经 119°44'16.704"，北纬 25°28'11.878" 中南村：东经 119°45'59.068"，北纬 25°29'11.448"										
建设项目行业类别	五十二、交通运输业、管道运输业 146 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含 1.6 兆帕及以下的天然气管道）	用地（用海）面积（m ² ）/长度（km）	不涉及永久占地，新建污水主管及支管长约 32.492km，污水压力管长约 11.548km，接户管 39.228km，小型污水提升泵井 22 座临时占地面积 212m ²								
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目								
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	岚综实项目审批〔2023〕8 号								
总投资（万元）	7555.22	环保投资（万元）	145								
环保投资占比（%）	1.92%	施工工期	总工期 9 个月								
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____										
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类（试行）》，本项目设生态影响专项评价，详见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 <table> <tr> <th>专项评价的类别</th> <th>涉及项目类别</th> <th>本项目情况</th> <th>是否设置专项评价</th> </tr> <tr> <td>地表水</td> <td>水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除</td> <td>本项目不属于水力发电，人工湖、人工湿地、引水工程，不属于包含水库的</td> <td>否</td> </tr> </table>			专项评价的类别	涉及项目类别	本项目情况	是否设置专项评价	地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除	本项目不属于水力发电，人工湖、人工湿地、引水工程，不属于包含水库的	否
专项评价的类别	涉及项目类别	本项目情况	是否设置专项评价								
地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除	本项目不属于水力发电，人工湖、人工湿地、引水工程，不属于包含水库的	否								

		外)；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	防洪除涝工程；入湖径流末端生态净化工程属于农村水渠整治，不属于河湖整治	
	地下水	陆地石油和天然气开采：全部；地下水(含矿泉水)开采：全部；地下水(含矿泉水)开采：含穿越可溶岩地层隧道的项目	本项目不属于陆地石油和天然气开采、地下水(含矿泉水)开采及地下水(含矿泉水)开采	否
	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目	本项目涉及平潭三十六脚湖省级自然保护区和平潭综合实验区海坛国家级风景名胜區	是
	大气	油气、液体化工码头：全部；干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	本项目不属于油气、液体化工码头，不属于涉及粉尘、挥发性有机物排放的干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头	否
	噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部	本项目不属于交通运输业、市政道路	否
	环境风险	石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线(不含城镇天然气管线、企业厂区内管线)，危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线)：全部	本项目不涉及石油和天然气开采，不涉及油气、液体化工码头、原油、成品油，不涉及天然气管线及危险化学品输送管线	否
	注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿(跨)越(无害化通过的除外)环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。			
规划情况	《平潭综合实验区国土空间总体规划》(2018-2035年)；《平潭综合实验区主岛污水工程专项规划修编(2020-2035)》。			
规划环境影响评价情况	《平潭综合实验区国土空间总体规划》(2018-2035年)环境影响篇章，平潭综合实验区管委会，2019年12月			
规划及规划环境影响评价符合性分析	(1) 与《平潭综合实验区国土空间总体规划》(2018-2035年)符合性分析 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划》(2018-2035年)第三节 提升公用设施保障能力，第97条 加强污水收集处理与再生利用，2.完善污水收集系统，提高污水收集率：新建地区、成片改造地区的排水系统应采用分流制；现状合流制管网逐步推进雨			

	污分流改造；暂不具备分流改造条件的应采取截流、调蓄和处理相结合的措施，减少污水溢流污染。推进城乡污水收集系统建设，优先加快污水主干管和提升泵站建设，逐步完善污水收集支管。 本项目的建设有利于完善区域污水系统，提高污水收集率，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）要求。 （2）与《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）环境影响篇章符合性分析 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）环境影响篇章：三十六脚湖现状水质良好，除总磷和总氮满足 III 类水要求外，其它监测指标基本可满足 II 类水要求，总氮、总磷超标主要与当地生活污染源和面源污染进入水体有关。并提出地表水环境影响减缓措施：（5）加强饮用水源地的水质保护。加强对现有水源地的保护。按照饮用水源地保护的有关规定，对三十六脚湖加强监管,着力解决二级保护区范围内农村居民点生活污染和农业面源污染问题。对三桥水库、玉井水库等乡镇饮用水源地保护区实施保护治理。 本项目工程建设内容包括三十六脚湖二级保护区范围内农村污水收集工程 and 红湖村、湖西村、湖南村 3 条入湖径流生态净化工程，项目建设有助于提高农村生活污水的收集治理率，改善三十六脚湖水环境质量，与《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）环境影响篇章提出的地表水环境影响减缓措施是一致的，因此本项目符合《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）环境影响篇章要求。 （3）与《平潭综合实验区主岛污水工程专项规划修编（2020-2035）》符合性分析 根据《平潭综合实验区主岛污水工程专项规划修编（2020-2035）》，规划总体目标为：近期 2025 年实现城市建成区无生活污水直排口，消除城中村、老城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，消除黑臭水体，城市生活污水集中收集
--	--

	效能显著提高。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。城镇新区建设应实行雨污分流，有条件的区域要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。基本实现城市建成区污水基本实现全收集、全处理。 （二）收集率：近期 2025 年主岛污水收集率达到 98%以上，收集到的污水处理率 100%。 本项目位于城乡结合部，项目的建设有利于完善区域污水系统，提高污水收集率，符合《平潭综合实验区主岛污水工程专项规划修编（2020-2035）》。
其他符合性分析	1. 产业政策符合性 本项目包括农村污水收集、入湖径流末端生态净化工程2个子项，属于公益性项目。通过本工程的建设，将完善区域污水系统，提高污水收集率，改善三十六脚湖水环境质量。对照国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其修改单，其中农村污水收集工程不在“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于允许建设项目，入湖径流末端生态净化工程属于鼓励类中的“鼓励类”、“二、水利”中的“6、江河湖库清淤疏浚工程”，综上，项目建设符合当前国家产业政策。 2. 与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），按照《福建省生态保护红线划定方案（报批稿）》（闽政函[2018]70号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.30平方千米，占全区陆域国土面积的10%。 陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域、未纳入生态保护红线的各类自然保护区核心区以外的区域、沿海基干林带、未纳入生态保护红线的省级以上生态公益林和未纳入生态保护红线的天然阔叶林。平潭综合

	实验区陆域一般生态空间面积94.85平方千米，占全区陆域国土面积的24.14%。 经对照“平潭综合实验区三线划定规划图”和平潭综合实验区自然资源与生态环境局出具的《关于三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端净化工程污水泵站工作范围线的意见函》（见附件6），泵站涉及三十六脚湖省级自然保护区、海坛风景名胜区，涉及的耕地占用永久基本农田，涉及生态保护红线。 本项目为公共设施建设，不属于开发利用活动，项目的设计、施工等，严格按照环境保护、水利实施建设等各项要求进行，符合“除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设”的要求。因此，项目建设基本满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类。经调查及分析，目前区域环境空气、地表水及声环境质量均尚有容量，本项目在严格执行工程初步设计报告及本环评报告提出的相关污染防治措施后，排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目用地不涉及永久占地，临时用地施工结束后恢复原地类，不会突破区域土地利用资源上线。项目施工及运营过程中会消耗一定的电源和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入清单 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），
--	---

区域准入要求及项目符合性分析见表1-2、表1-3。				
表1-2 全区总体准入要求符合性分析一览表				
适用范围		准入要求		本项目情况
全区总体准入要求	陆域	空间布局约束	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。	本项目为污水配套管网建设工程 符合
根据表1-2、表1-3分析结果可知，项目基本符合平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控要求。 综上所述，本项目符合区域“三线一单”的要求。				

表1-3 陆域环境管控单元准入要求符合性分析一览表

环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求		本项目情况	符合性分析
平潭综合实验区三十六脚湖省级自然保护区	优先保护单元	空间布局约束	依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及《福建省自然保护区管理办法》等自然保护区管理有关法律法规进行管理，自然保护区核心区原则上禁止人为活动；核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括:零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动;经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。	本项目属于不破坏生态功能的相关必要公共基础设施建设项目，在施工期间落实各项生态环境保护措施，不对现有生态环境功能造成破坏的前提下，符合管控要求	符合
平潭综合实验区海坛风景名胜景区	优先保护单元	空间布局约束	依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省风景名胜景区条例》（2015年）《海坛风景名胜景区总体规划》进行管理，一级保护区的风景资源应严格保护、科学开发，除必需的步行游赏道路和相关设施外，严禁建设与风景名胜景区无关的设施，区内不得安排重大建设项目。二级保护区内不得安排风景景区规划确定以外的重大建设项目，可以按规定安排少量不破坏生态功能的旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施”。三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石，按照风景区规划安排旅游配套设施并严格控制建设范围、规模和建筑风貌，与周边自然和文化景观风貌相协调。	根据平潭综合实验区行政审批局立项用地规划许可阶段综合审批意见（岚综实项目审批（2023）8号，见附件4），本项目选址涉及海坛风景名胜景区范围，其中有两处污水泵站位于二级保护区，四处污水泵站位于三级保护区，总占地面积约54平方米，建设内容基本符合《海坛风景名胜景区总体规划（2017-2030年）》分区建设控制管理要求。建设单位应按要求编制项目选址方案，上报核准。	符合
平潭综合实验区三十六脚湖水源保护区	优先保护单元	空间布局约束	依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省流域水环境保护条例》（2011年）进行管理，禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在饮用水水源一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。在饮用水水源二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。在饮用水水源准保护区内,禁止堆放、存贮可能造成水体污染的固体废弃物或者其他污染物;禁止新建、扩建印染、印花、造纸、制革、电镀、化工、冶炼、炼油、酿造、化肥、染料、农药等建设项目，以及产生舍汞、镉、铬、砷、铅、镍、氰化物、持久性有机污染物、病原微生物、放射性等有毒有害物质的建设项目。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。在饮用水水源准保护区内改建建设项目，不得增加排污量和改变排放污染物种类。	本项目涉及平潭综合实验区三十六脚湖水源保护区一级、二级保护区，项目的建设是为了保护水源，且不属于开发利用活动，项目的设计、施工等，应严格按照环境保护、水利实施建设等各项要求进行，工程本身有利于维护三十六脚湖水库生态功能，改善三十六脚湖水质。	符合

3. 与饮用水源保护相关条例符合性分析

根据《福建省人民政府关于闽侯等县(区)生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文[2003]260号），平潭综合实验区已对城区的集中式饮用水源地进行生活饮用水地表水源保护区划分，并经省人民政府批准实施。项目周边所涉饮用水源保护区一览见下表1-4，保护区范围见附图15，根据该图可知，项目涉及水源一级保护区和水源二级保护区。

表 1-4 平潭综合实验区集中饮用水水源地分布情况调查表

饮用水源地名称	水源取水口位置		饮用水源保护情况保护区范围（km ² ）	
	中心经度	中心纬度	一级保护区	二级保护区
三十六脚湖	119°45'38.6"	25°29'0.7"	三十六脚湖湖区水域及其沿岸外延至黄海海拔 16 米高程线范围陆域（含瑞玲山、龟山），以及平潭县自来水厂取水口周围 100 米范围内的陆域。共 2.1km ²	三十六脚湖一级保护区范围以外的整个汇水流域。共 11.3 km ²

表 1-5 饮用水源保护相关条例符合性分析

序号	饮用水源保护相关条例符合性分析	
1	《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日实施）	
	第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。	项目施工期间不在饮用水水源保护区内设置排污口。项目为农村污水收集、入湖径流末端生态净化工程，项目的建设有助于提高保护区范围内农村生活污水收集率，提高入库河流水质，属于保护水源的建设项目，本项目建成后不排放水污染物，不属于《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年 1 月 1 日实施)第六十六条、第六十七条禁止建设的项目。符合《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日实施)第六十四条~第六十七条规定。
	第六十五条禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。	
	第六十六条禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。	
	第六十七条禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。	
2	《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010 年修正)	
	第十二条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：一、一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。二、二级保护区	项目为农村污水收集、入湖径流末端生态净化工程，项目的建设有助于提高保护区范围内农村生活污水收集率，提高入库河流水质，属于保护水源的建设项目，要求项目施工期间不在饮用水水源保护区内设置排污口，不在一级保护区范围内堆置和存放土石方及建筑垃圾，项目建成后不向外

其他符合性分析

	内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。三、准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。	界排放污染物，符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年修正)第十二条条例规定。
综上所述，本项目为农村污水收集、入湖径流末端生态净化工程，项目施工期间不在饮用水水源保护区内设置排污口，不在一级保护区范围内堆置和存放土石方及建筑垃圾。建成后不向外界排放水污染物，工程建设后具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。项目本身符合国家当前的产业政策。符合《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等条例规定。 4、与风景名胜区条例的符合性分析 根据《风景名胜区条例》，第二十六条 在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。第二十七条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。第二十八条 在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。第二十九条 在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准：（一）设置、张贴商业广告；（二）举办大型游乐等活动；（三）改变水资源、水环境自然状态的活动；（四）其他影响生态和景观的活动。第三十条 风景名胜区的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。		

	本项目为农村污水收集、入湖径流末端生态净化工程，不属于《风景名胜区条例》第二十六条、第二十七条所列的禁止活动。根据已批复的平潭综合实验区行政审批局立项用地规划许可阶段综合审批意见（岚综实项目审批〔2023〕8号，见附件4）：项目建设内容基本符合《海坛风景名胜区总体规划(2017-2030年)》分区建设控制管理要求。 项目施工过程中应当采取有效措施，保护好景区周围景物、水体、林草植被和地形地貌等，不得造成污染和破坏。施工单位应当文明施工，在施工现场设置围栏，保持现场整洁，工程竣工后及时清理现场，恢复植被。落实以上措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌等的前提下，与《风景名胜区条例》的要求相符。 5、与《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》的符合性分析 根据《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》第三十二条 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。 本项目不属于生产设施，在施工期间落实各项生态环境保护措施，污染物排放不超过本评价提出的要求，不对现有生态环境功能造成破坏的前提下，符合《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》相关要求。 6、与《福建省水资源条例》（2017年10月1日起施行）的符合性分析 根据《福建省水资源条例》，第十三条：县级以上地方各级人民政府应当采取有效措施，加强江河、湖泊和自然植被的保护，开展流域源头管控、综合治理和生态修复，提升水环境质量，防治水体污染和水土流失，改善生态环境。第十九条：县级以上地方人民政府应当建立水源地安全评估制度，有计划的组织饮用水水源保护区内的居民外迁，防止饮用水水源枯竭和水体污染，保证城乡居民饮用水安全。尚未外迁的，应当采取措施对生活垃圾和污水进行收集处理。
--	--

	本项目工程建设内容包括三十六脚湖二级保护区范围内农村污水收集工程和红湖村、湖西村、湖南村 3 条入湖径流生态净化工程，项目建设有助于提高农村生活污水的收集治理率，改善三十六脚湖水环境质量，符合《福建省水资源条例》中相关规定。 6、与《福建省水污染防治条例》（2021年11月1日起施行）的符合性分析 根据《福建省水污染防治条例》，第三十条 地方各级人民政府应当统筹规划、建设农村地区污水处理设施，并保障其正常运行。农村地区应当因地制宜采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术和生态处理工艺，有条件的城镇周边村庄生活污水应当通过管网纳入城镇污水厂统一处理，推进农村生活污水减量化、分类处理或者资源化利用。 第四十四条 在饮用水水源准保护区内，禁止从事下列行为：（一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目或者改建增加排污量的建设项目；（二）使用含磷洗涤剂、高残留农药，滥用化肥；（三）破坏湿地、毁林开荒、损害植被等破坏水环境生态平衡的行为；（四）法律、法规禁止的其他行为。 第四十五条 在饮用水水源二级保护区内，除禁止第四十四条规定的行为以外，禁止从事下列行为：（一）设置排污口；（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（三）建设工业固体废物集中贮存处置设施场所、生活垃圾填埋场；（四）设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒有害物品的码头；（五）围垦河道、滩地或者在河道、水库等采石、采砂、取土、弃置砂石；（六）建设畜禽养殖场、养殖小区；（七）修建墓地；（八）法律、法规禁止的其他行为。 第四十六条 在饮用水水源一级保护区内，除禁止第四十四条、第四十五条规定的行为以外，禁止从事下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）堆置、存放和填埋工业废渣、城乡垃圾、粪便或者其他废弃物；（三）从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、餐饮或者其他可能污染饮用水水体的活动；（四）法律、法规禁止的其他行为。 本项目为农村污水收集、入湖径流末端生态净化工程，符合《福建省水污染防治条例》第三十条要求的有条件的城镇周边村庄生活污水应当通过管网纳入城镇污水厂统一处理，推进农村生活污水减量化、分类处理或者资源
--	---

	化利用。项目涉及水源一级保护区和二级保护区，项目的建设有助于提高保护区范围内农村生活污水收集率，提高入库河流水质，属于保护水源的建设项目，项目施工期间不在饮用水水源保护区内设置排污口，不在一级保护区范围内堆置和存放土石方及建筑垃圾，项目建成后不向外界排放污染物，符合《福建省水污染防治条例》第四十四~三十条第四十六要求。综上，本项目建设符合《福建省水污染防治条例》相关要求。
--	--

二、建设内容

地理位置	本工程位于平潭综合实验区海坛片区、金井片区，涉及 8 个行政村，即金井片区的美楼村（路边靠近湖南村区域）、山利村、湖南村、北洋村、湖西村、红湖村、大厝基村和海坛片区的中南村（项目地理位置图详见附图 1）。 农村污水收集工程：方案设计沿村庄房屋间巷道较窄路段铺设 DN200 污水支管，沿村庄主干道铺设 DN300 污水主管。入湖径流末端生态净化工程：红湖村河道(桩号 K0+000~K0+374)、湖南村河道(桩号 K0+000~K0+534)、湖西村河道(号 K0+000~K0+722)入湖河流（项目总平面布置详见附图 2）。
项目组成及规模	1.项目由来 三十六脚湖保护区位于福建省福州市平潭综合实验区北厝镇东北部，距城关 3000 米。三十六脚湖是福建省最大的天然淡水湖，也是平潭综合实验区最重要的饮用水水源保护区，同时也是省级自然保护区，是平潭人民的“母亲湖”。 近年来，随着平潭综合实验区经济的迅猛发展和人民生活水平的显著提高，生活污水量迅速增加，而三十六脚湖周边部分村庄的排水系统尚未完善，没有集中的村庄污水处理设施和完善的污水收集管网，污水未经处理直接就近排入溪流和沟渠，最终汇入三十六脚湖，对三十六脚湖造成面源污染，对保护区内各个村庄居民的生产和生活造成了不良影响。 为提高农村生活污水的收集治理率，改善三十六脚湖水环境质量，改善农村人居环境，提高农村居民生活质量，平潭综合实验区水务投资有限公司（以下简称“建设单位”）拟实施“三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程”，该工程于 2023 年 1 月 5 日取得平潭综合实验区行政审批局立项用地规划许可阶段综合审批意见（岚综实项目审批〔2023〕8 号，见附件 4），于 2023 年 1 月 17 日取得工程建设许可阶段综合审批意见（岚综实项目审批〔2023〕23 号，见附件 5）。 该工程建设内容包括①农村污水收集工程：新建污水主管及支管长约 32.492 千米(DN200~DN400)，污水压力管长约 11.548 千米，污水检查井 1781 座，新建小型污水提升泵井 22 座(规模 5~110m³/d)；接户管 39.228 千米，接户井 1064 座，化粪池 621 座；②末端生态净化工程：红湖村、湖西村、湖南村村内 3 条入湖径流末端生态净化措施 3 处。经检索《建设项目环境影响评价分类

管理名录》(自 2021 年 1 月 1 日起施行),项目涉及的红湖村、湖西村、湖南村村内 3 条入湖径流末端生态净化工程属于农村水渠整治,无需编制环境影响报告,农村污水收集工程属于城市(镇)管网及管廊建设,因涉及三十六脚湖水源保护区、三十六脚湖自然保护区和海坛风景名胜区,需编制环境影响报告表,综合以上,本项目应编制环境影响报告表。

表 2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》摘录

环评类别 \ 项目类别		报告书	报告表	登记表
五十一、水利				
128	河湖整治(不含农村塘堰、水渠)	涉及环境敏感区的	其他	/
五十二、交通运输业、管道运输业				
146	城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含 1.6 兆帕及以下的天然气管道)	/	新建涉及环境敏感区的	其他

该项目原筹建单位为福建省水利投资集团(平潭)水务有限公司,其委托福州城建设计研究院有限公司作为项目全过程工程咨询单位(中标通知书见附件 2),后项目建设单位由省水投(平潭)水务有限公司变更为平潭综合实验区水务投资有限公司,并将全过程工程咨询主体权利义务转移至区水务投资公司。项目全过程工程咨询单位福州城建设计研究院有限公司委托我公司(福州闽涵环保工程有限公司)编制该项目的环境影响报告表(委托书见附件 1)。我公司接受委托后,立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料,编写完成本项目环评报告表及相应的专项评价,供建设单位上报审批。

2. 工程项目组成及规模

2.1 项目基本情况

(1) 项目名称:三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程

(2) 建设单位:平潭综合实验区水务投资有限公司

(3) 建设地点:平潭综合实验区海坛片区、金井片区

(4) 建设性质:新建

(5) 工程投资:7555.22 万元

(7) 建设内容和建设规模:①农村污水收集工程:新建污水主管及支管长约 32.492km(DN200~DN400),污水压力管长约 11.548km,污水检查井 1781 座,新建小型污水提升泵井 22 座(规模 5~110m³/d);接户管 39.228km,接户井 1064

座，化粪池 326 座；②末端生态净化工程：红湖村、湖西村、湖南村村内 3 条入湖径流末端生态净化措施 3 处。

(8) 建设工期：2023 年 4 月~12 月，共 9 个月

2.2 项目组成

本项目工程组成详见表 2-1。

表 2-1 本项目工程建设内容一览表

工程类别	名称	建设内容及规模
主体工程	农村污水收集工程	新建污水主管及支管长约 32.492km(DN200~DN400)，污水压力管长约 11.548km，污水检查井 1781 座，新建小型污水提升泵井 22 座(规模 5~110m ³ /d)；接户管 39.228km，接户井 1064 座，化粪池 621 座
	末端生态净化工程	红湖村、湖西村、湖南村村内 3 条入湖径流末端生态净化，共新建拦水坝 11 座、清淤底泥 5202m ³ ，种植水生植物 1080m ²
公用工程	供水	由市政自来水管网供给
	供电	市政供电网+移动发电车
临时工程	施工场地	工程共布置 6 个施工场地，占地面积各约 500m ² ，主要用于施工材料堆放。工程结束后场地清理平整，并恢复原有土地功能
	临时堆土场	污水管道挖土临时堆放于管道两侧，清淤底泥设 3 处淤泥临时堆土场，约 250m ² 、300m ² 、500m ² ，施工结束后恢复原地貌。
	施工导流	在施工河段上游设置拦截围堰，并将上游来水通过水泵、输水管引至下游河道。围堰采用粘土袋装围堰，断面形式为梯形
环保工程	废水	①施工期：施工区的生产废水，经沉淀池处理后回用不外排。淤泥脱水滤液经沉淀处理后，部分回用于施工生产用水，其余用于水库下游农田及林地灌溉，灌溉用水应满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作用水标准。施工生活污水依托所租用民房现有污水处理设施进行处理。 ②运营期：无废水排放
	废气	①施工期：建筑施工地面洒水；临时施工场和堆土场应采用防尘网遮盖；垃圾等固废及时清运；运输车辆遮盖且限速、限时行驶，并在出口内侧设置汽车洗车平台，焊接作业时使用移动式焊接烟尘净化装置净化处理，每日对淤泥淤泥堆土场场喷洒除臭剂，及时对开挖淤泥进行脱水外运，不在场内长时间堆放。 ②加强泵站周边绿化，加强泵站密封等措施。
	噪声	①施工期：施工单位应选择低噪声作业机械，合理安排施工车辆行驶线路和时间；严格控制施工作业时间，夜间严禁施工。 ②运营期：水泵选用优质、低噪设备，并安装减振基础等措施
	固体废物	①施工期：本工程施工挖方优先用于管线回填，多余土石方及脱水淤泥应运往城建部门指定地点填埋。施工场所的建筑垃圾委托相关单位清运并指定地点填埋，生活垃圾环卫部门清运。 ②运营期：无固体废物产生。
	生态环境	划定施工区域范围，严禁越界施工；施工期间，落实设计方案中绿化设施，在项目施工完成后，对临时占地及施工沿线近距离范围内被破坏的植被通过绿化等措施给予恢复，并在原有生态植被的情况下加以丰富，调整，合理利用。

3. 工程设计方案

3.1 农村污水收集工程

工程建设范围包括 2 个片区 8 个行政村，即金井片区的美楼村（路边靠近湖南村区域）、山利村、湖南村、北洋村、湖西村、红湖村、大厝基村和海坛片区的中南村。根据各相关单位意见，本次污水支管的布置根据常住人口分布情况而定，无人居住（含过年过节回村）的房屋不布置污水支管。

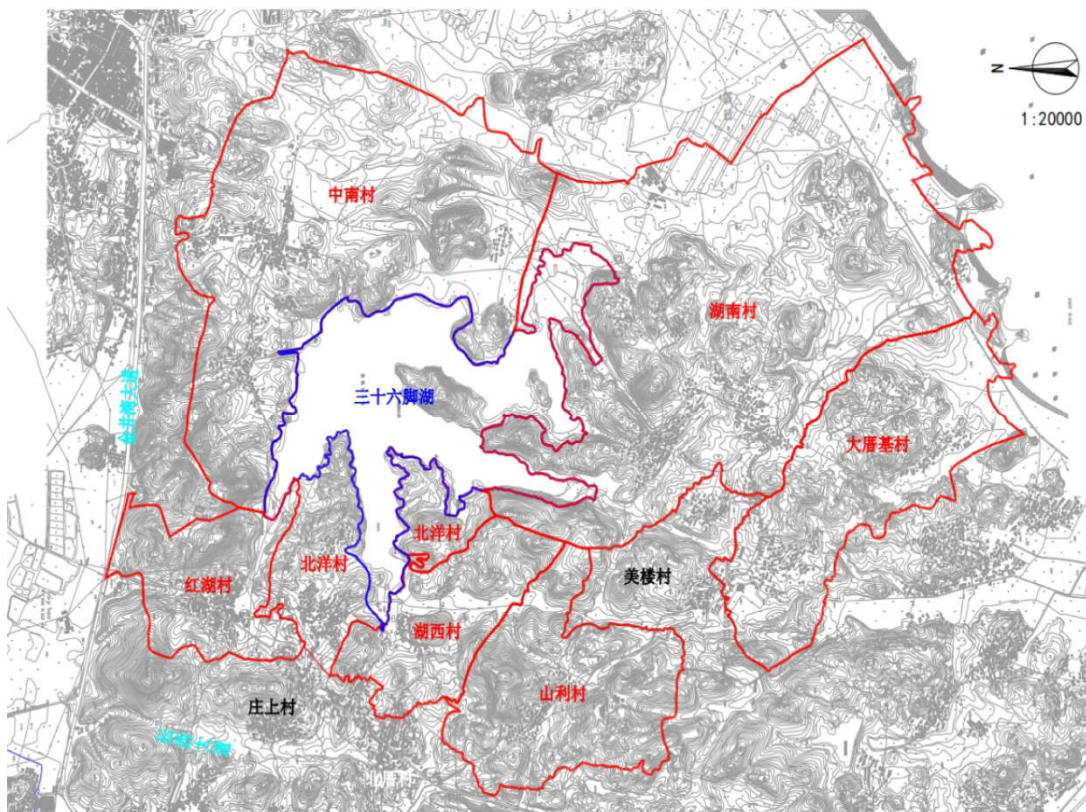


图2-1 村庄分布示意图

管线布置方案：方案设计沿村庄房屋间巷道较窄路段铺设 DN200 污水支管，将周边农户污水收集后接入村庄主干道新建 DN300 污水主管，通过新建的污水提升泵井，将整村污水抽送至现状已建的市政污水管道。接户管采用 De110、De160 管，居民厨房排水、卫生间排水、洗衣池排水分别通 De110、De160 接户支管收集后汇入各户现状或新建的三格化粪池，化粪池出水接入村庄污水管网系统。对于污水不易集中收集的分散型农户，周边有足够的田地、山地的，采用三格化粪池就地分散处理方式，尾水排入田地、山地等消纳利用。

排入市政污水管网的污水需满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准(氨氮,总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)

中 B 等级标准），用于农田灌溉的污水水质应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）的要求。

工程建设范围内各村庄服务人口及预测污水量见表 2-2。

表 2-2 项目范围内各村庄服务人口及预测污水量统计一览表

序号	片区	行政村	户籍人口(人)	常住人口(人)	服务人口(人)	预测污水量 (m³/d)	人均污水排放量 (m³/d)
1	金井片区	北洋村	1400	600	550	45	0.082
2		大厝基村	2154	205	172	16	0.093
3		红湖村	1307	458	458	41	0.090
4		湖南村	2314	常住人口 786 其他人口 200 旅游人口 500	1405	125.2	0.089
5		湖西村	1121	430	400	35	0.088
6		山利村	816	186	168	15	0.089
7		美楼村（路边靠近湖南村区域）	/	/	44	4.0	0.091
8	海坛片区	中南村	2883	1385	759	68	0.090

注：预测污水量以服务人口计。

农村污水收集工程量统计结果见表 2-3。

3.2 入湖径流末端生态净化

入湖径流末端生态净化工程包含红湖村、湖南村、湖西村共 3 个村末端生态净化。由于大部分的农村生活污水已建设管网收集系统，末端生态净化措施主要针对极少量散排的污水及雨季的初期雨水，其污总量低；且三十六脚湖周边均划入生态保护红线，无法建设处理设施。故采用清除底部淤泥，降低水体耗氧量，分段建设跌水曝气，提升水体的富氧能力；在入湖区域种植水生植物，进一步提升入湖水质等工程措施，对入湖河流进行末端生态净化。主要建设内容包括底泥清淤、新建拦水坝以及水生植物种植。

①红湖村河道：为东西走向，宽度约 5m，由西向东从村庄东南角汇入三十六脚湖。本次清淤范围为桩号 K0+000~K0+374，清淤总长约 374m，平均清淤深度为 0.5m，经估算清淤量约 886m³，河道无需回填。红湖村河道设计新建拦水坝 2 座，规格 L×B×H=5m×0.3m×0.5m，位于桩号 K0+120.56、K0+240.56 处，种植浮水植物面积 300m²（桩号 K0+120.56~K0+240.56 范围），种类有水鳖、满江红和槐叶萍等。

②湖南村河道：南北走向，宽度约 6m，由南向北从村庄西北侧汇入三十六脚湖。本次清淤范围为桩号 K0+000~K0+534，清淤总长约 534m，平均清淤深度为 0.5m，经估算清淤量约 1146m³，河道无需回填。湖南村河道设计新建拦水坝 4 座，规格 L×B×H=6m×0.3m×0.5m，位于桩号 K0+124.11、K0+244.62、K0+491.21 处，种植浮水植物面积 300m²（桩号 K0+124.11~K0+244.62 范围），种类有水鳖、满江红和槐叶萍等。

③湖西村河道：南北走向，宽度约 7m，由南向北从村庄西北侧汇入三十六脚湖。本次清淤范围为桩号 K0+000~K0+722，清淤总长约 722m，平均清淤深度为 0.5m，经估算清淤量约 3170m³，河道无需回填。湖西村河道设计新建拦水坝 5 座，规格 L×B×H=7.5m×0.3m×0.5m，位于桩号 K0+121.25、K0+241.50、K0+361.83、K0+481.91、K0+601.83 处，种植浮水植物面积 480m²（桩号 K0+121.25~K0+241.50 范围），种类有水鳖、满江红和槐叶萍等。

红湖村、湖南村、湖西村河道总清淤长度 1630.0m，总清淤量为 5202m³，平均清深度为 0.5m，清淤应保证河底表层的浮泥全面得以清除，局部根据现场驳岸结构的稳定程度对清淤深度进行调整。全河段采用围堰降水后人工或机械清淤，为保护驳岸挡墙，靠近驳岸 2m 范围内的淤泥采用人工清淤。清淤淤泥采用机械脱水，水后的含水量不大于 60%，脱水滤液经沉淀处理后，优先回用于施工生产用水，其余用于周边农田及林地灌溉，干化后的淤泥由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一调配。

表 2-4 入湖径流末端生态净化工程量统计一览表

村庄	名称	规格	材料	单位	数量	备注
红湖村	拦水坝	L×B×H=5m×0.3m×0.5m	素混凝土	座	2	含木闸板
	底泥清淤			m ³	886	人工清淤，晾晒外运
	植物种植			m ²	300	浮水植物，水鳖、满江红和槐叶萍等
湖南村	拦水坝	L×B×H=6m×0.3m×0.5m	素混凝土	座	4	含木闸板
	底泥清淤			m ³	1146	人工清淤，晾晒外运
	植物种植			m ²	300	浮水植物，水鳖、满江红和槐叶萍等
湖西村	拦水坝	L×B×H=7.5m×0.3m×0.5m	素混凝土	座	5	含木闸板
	底泥清淤			m ³	3170	人工清淤，晾晒外运
	植物种植			m ²	480	浮水植物，水鳖、满江红和槐叶萍等

表 2-3 农村污水收集工程量统计一览表

序号	名称	规格	材料	单位	数量								备注
					北洋村	大厝基村	红湖村	湖南村	湖西村	山利村	中南村	合计	
1	HDPE 缠绕增强管 (B 型)	DN200	塑料	m	2293	2783	2331	7905	1502	1580	1874	20268	污水管
2	HDPE 缠绕增强管 (B 型)	DN300	塑料	m	1704	1234	733	5167	852	682	1017	11389	污水管
3	HDPE 缠绕增强管 (B 型)	DN400	塑料	m				90				90	污水管
4	聚乙烯 PE100 管	De90	塑料	m	930	1135	380	4543	1565	963	1646	11162	压力管
5	内衬塑镀锌钢管	D89×4	Q235B	m		128	10	238	18		10	404	压力管
6	内衬塑镀锌钢管	D219×6	Q235B	m		24	114	59		33	33	263	压力管
7	焊接钢管	D325×8	Q235B	m			10	97		30	15	152	压力管
8	检查井	Φ700	塑料	座	123	116	118	400	91	72	77	997	
9	现浇钢筋混凝土检查井	Φ1000	混凝土	座	116	53	32	190	61	36	44	532	
10	沉泥井	Φ700	塑料	座	5	11	9	48	5	8	5	91	
11	现浇钢筋混凝土沉泥井	Φ1000	混凝土	座	19	16	9	59	6	9	15	133	
12	闸槽井	1300×1300	混凝土	座	3	5	1	8			5	22	
13	闸槽沉泥井	1300×1300	混凝土	座	1			2	2	1		6	
14	排气阀井	Φ1200	砖砌	座	4	3	1	8	4	2	5	27	
15	闸阀井	1100×1100	混凝土	座	4	4	1	13	4	1	5	32	
16	排泥湿井	Φ800	砖砌	座	4	4	1	13	4	1	5	32	
17	消能井	1200×1000	混凝土	座	3	3	1	8	2	1	4	22	
18	一体化污水提升泵井	5m ³ /d	玻璃钢	座				1	1			2	共 22 座, 采用一体化预制式泵站, 泵站筒体为
19	一体化污水提升泵井	10m ³ /d	玻璃钢	座	1			1			1	3	
20	一体化污水提升泵井	15m ³ /d	玻璃钢	座				1		1	1	3	
21	一体化污水提升泵井	20m ³ /d	玻璃钢	座				2				2	

22	一体化污水提升泵井	25m ³ /d	玻璃钢	座				1				1	高强度玻璃钢 (GRP)材质, 配置两台泵, 一用一备
23	一体化污水提升泵井	35m ³ /d	玻璃钢	座		1						1	
24	一体化污水提升泵井	40m ³ /d	玻璃钢	座				1				1	
25	一体化污水提升泵井	45m ³ /d	玻璃钢	座	1	1	1					3	
26	一体化污水提升泵井	50m ³ /d	玻璃钢	座		1					1	2	
27	一体化污水提升泵井	60m ³ /d	玻璃钢	座				1				1	
28	一体化污水提升泵井	75m ³ /d	玻璃钢	座							1	1	
29	一体化污水提升泵井	85m ³ /d	玻璃钢	座	1							1	
30	一体化污水提升泵井	110m ³ /d	玻璃钢	座					1			1	
31	电磁流量计井	1500×1000	混凝土	座	3	3	1	8	2	1	4	22	
32	聚氯乙烯管	De110	塑料	m	5200	1700	3600	6500	4000	1420	4180	26600	接户管, 暂估
33	聚氯乙烯管	De160	塑料	m	2883	4025	3150	8870	2800	1925	2310	25963	化粪池连接管
34	接户井	Φ450	塑料	座	186	93	93	411	172	56	59	1070	
35	三格化粪池	1.5m ³	塑料	座	81	43	43	76	40	11	32	326	暂估

备注：美楼村工程数量计入湖南村。

项目组成及规模

3.3 土石方平衡

(1) 表土平衡

根据项目初设方案，本项目预计可剥离表土约 0.60 万 m³，剥离的表土临时堆放于工程沿线，后期用于开挖土地的整治、绿化或耕地恢复。

表 2-5 表土平衡表

序号	项目		表土剥离量（万 m ³ ）	绿化覆土（万 m ³ ）
1	主体工程区	农村污水收集工程	0.41	0.41
2	施工场地		0.09	0.09
3	淤泥堆土场		0.10	0.10
	合计		0.60	0.60

(2) 土石方平衡

根据项目初设方案，本项目挖方量约 8.43 万 m³（含表土 0.60 万 m³、淤泥约 0.52 万 m³），填方约 6.36 万 m³，余方 2.07 万 m³，余方应运往城建部门指定地点回填利用或填埋。

表 2-6 项目土石方平衡及调配表 单位： 万 m³

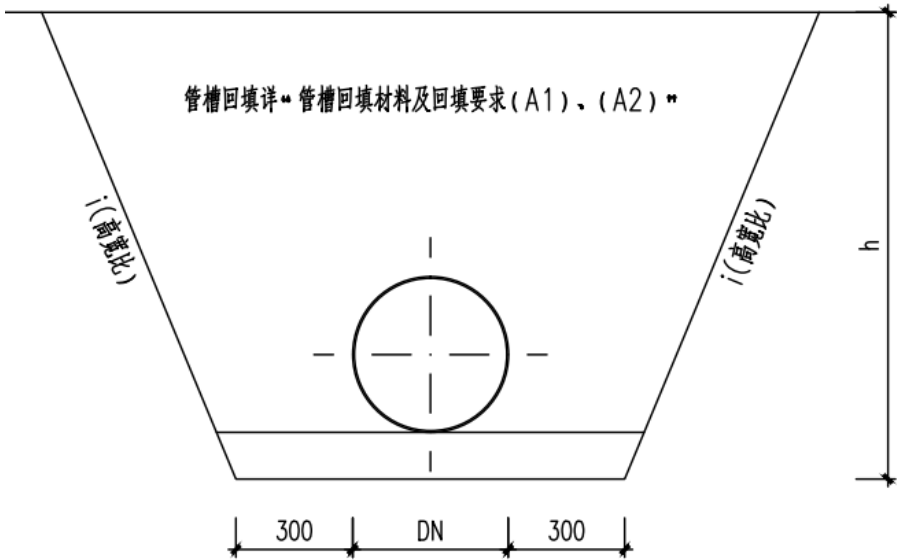
项目		挖方			填方		余（弃）方			去向
		表土	土石方	淤泥	表土	土石方	表土	土石方	淤泥	
主体工程	农村污水收集工程	0.41	7.30	/	0.41	5.76	/	1.54	/	运往城建部门指定地点回填利用或填埋*
	入湖径流末端生态净化工程	/	0.01	0.52	/	/	/	0.01	0.52	
临时工程	施工场地	0.09	/	/	0.09	/	/	/	/	
	淤泥堆土场	0.10	/	/	0.10	/	/	/	/	
小计		0.60	7.31	0.52	0.6	5.76	0	1.55	0.52	
合计		8.43			6.36		2.07			

*备注：据调查，本项目已委托相关单位编制水土保持方案，届时应按水土保持方案及其批复要求落实余方具体去向。

总平面及现场布置	1. 本项目工程布置情况 本项目共涉及 2 个片区 8 个行政村，即金井片区的美楼村（路边靠近湖南村区域）、山利村、湖南村、北洋村、湖西村、红湖村、大厝基村和海坛片区的中南村。 其中农村污水收集工程设计沿村庄房屋间巷道较窄路段铺设 DN200 污水支管，沿村庄主干道铺设 DN300 污水主管，新建小型污水提升泵井 22 座（均为地埋式），末端生态净化工程设计于红湖村、湖西村、湖南村村内 3 条入湖径流末端，共新建拦水坝 11 座、清淤底泥 5202m³，种植水生植物 1080m²。工程不涉及永久占地，施工结束后将对临时占地进行恢复。 项目总平面布置图详见附图 2。 2. 本项目施工布置情况 本项目工程较分散，且工期不长，因此不考虑设置施工营地，施工人员临时生活和办公租借附近村庄民房。管线施工过程中开挖的表土和土石方临时堆放在管沟一侧，管道敷设完毕后全部回填利用，并恢复原地貌，泵井施工过程中，开挖的表土临时堆放在泵井旁，开挖土石方除需回填外，余方及时外运，项目施工区不设临时堆土场。施工现场仅布置施工场站和淤泥堆土场等。 （1）施工场地 根据项目情况，工程拟布设置 6 个施工场地，用于材料堆放、钢筋砼预制及施工设备安置等，分布在项目涉及的各行政村，占地面积各约 500m²，共计 3000m²，占地类型以空杂地、耕地为主，施工结束后恢复原地貌。 （2）淤泥堆土场 根据项目情况，工程拟布设置 3 个淤泥堆土场，分别位于红湖村、湖南村和湖西村的，根据清淤方量各布设约 250m²、300m²、500m² 淤泥堆土场 1 处，占地面积共计 1050m²，占地类型以空杂地和耕地为主，堆置的淤泥采用移动式脱水机脱水至含水率 60%以下后运至城建部门指定地点填埋，施工结束后恢复原地貌。 施工总布置图详见附图 14。
----------	---

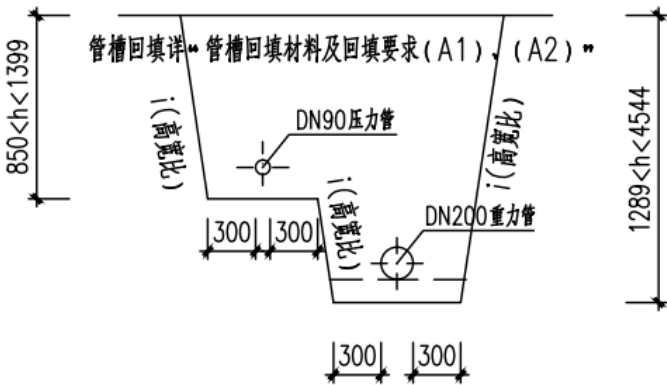
表 2-7 施工场地布置情况一览表				
项目区	占地面积	中心位置坐标	占地类型	备注
1#施工场地	500m ²	119.763175°, 25.487178°	空杂地	距离中南村居民住宅 70m
2#施工场地	500m ²	119.742465°, 25.485749°	耕地	距离红湖村居民住宅 80m
3#施工场地	500m ²	119.739681°, 25.477785°	空杂地	距离湖西村居民住宅 15m
4#施工场地	500m ²	119.738048°, 25.469202°	耕地	距离山利村居民住宅 15m
5#施工场地	500m ²	119.752290°, 25.458173°	耕地	距离湖南村居民住宅 70m
6#施工场地	500m ²	119.750635°, 25.449135°	空杂地	距离大厝基村居民住宅 230m
1#淤泥堆土场	250m ²	119.748243°, 25.487103°	耕地	距离红湖村居民住宅 190m
2#淤泥堆土场	300m ²	119.750606°, 25.464036°	耕地	距离湖南村居民住宅 90m
3#淤泥堆土场	500m ²	119.744075°, 25.476385°	空杂地	距离湖西村居民住宅 100m
施工方案	1.施工期工艺流程及产污环节 1.1 农村污水收集工程 工程主要涉及污水管线、检查井、小型污水提升泵井等的施工。 (1) 污水管线施工方案 工艺流程：施工准备→线路场地清理→路面破除/管沟开挖→管道安装→试压、清管覆土回填→路面恢复、清理现场、恢复植被→工程验收 管沟开挖：对开挖深度在 3m 以内的的管道采用土方明挖工艺，明挖后铺设并回填覆土，管槽土方绝大部分由 1m ³ 反铲挖掘机采用后退法开挖，少部分采用人工修坡，人工出渣。渣土暂时就近置于槽侧，后期回填。 对于开挖深度在 3m（含 3m）以上的，采用打钢板桩进行基坑支护。 砂垫层施工：当管沟开挖完成并经验收合格后，立即进行砂垫层的施工，不得使基础长时间暴露和积水。砂料先由 5 t 自卸汽车运输卸至指定的沟内，再用人工扒平，采用注水密实或蛙夯振实。 管道安装：管道在工厂加工，经检查合格后，用汽车运至管线附近堆放点，埋管管道当砂垫层施工完成并验收合格后，即可下放对中定位连接管道，PE、PVC、钢管采用人工辅助 5~10 t 汽车吊定位吊装或人工安装。按设计需求安装，每安装一节检查一节。当一段管道全部安装完成后，检查安装质量符合要求后，进行压水试验。			

土石方回填:当埋设管道安装好并验收合格后,即可进行土石回填。管顶 50cm 以下土方回填,采用人工分层对称填筑,每层厚度约 20cm,分层夯实;管顶 50cm 以上土方回填,由推土机推运回填,配合人工整平,恢复原貌。在管线过小河沟池处,所用的施工围堰和其他临时建筑物应予以拆除,并按要求恢复原貌或采取相应措施做好防护。



管道敷设形式

- 注: 1. 适用于管道敷设于人行道、绿化带、车道等有足够开挖面时。
2. 回填时间超过10年,成分主要为粘性土的杂填土,且开挖深度小于2.5m的管槽,杂填土放坡坡率可按1:0.33(可按粘性土)

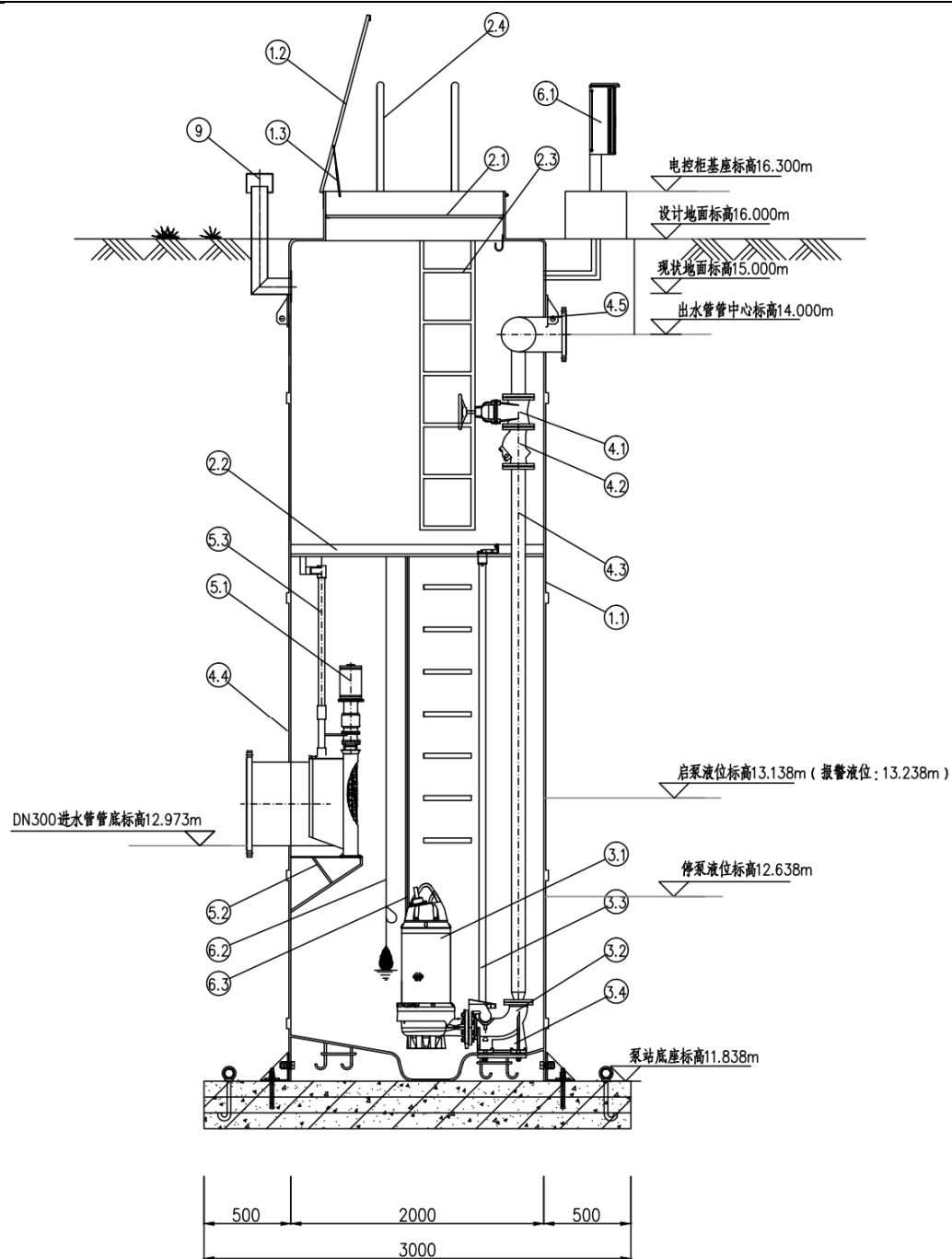


管道共槽敷设形式

- 注: 1. 适用于管道敷设于人行道、绿化带、车道等有足够开挖面时。
2. 适用于W-15~W-18, W-56~W-27, W-56~W-124, W-158~W-159。

图 2-2 管道敷设形式图

	(2) 污水管道附属设施施工 检查井、沉泥井、消能井等采用预制钢筋混凝土成品井或塑料成品井，施工工艺流程包括测量放线→基坑开挖→砼底板、井壁施工→预埋件埋设→试压、预制盖板安装→清理现场、恢复植被→工程验收。 (3) 污水提升泵井施工 本工程选用一体化预制式泵站，泵站筒体为高强度玻璃钢(GRP)材质，配置两台泵，一用一备。泵站为全地埋式结构，直径 2.0 米，基础采用钢筋混凝土筏板基础，基础厚度暂定 500，直径 3.0 米（外挑 0.5 米），垫层底采用 300 厚 3:7 级配砂石换填压实。 污水提升泵井施工工艺流程：施工准备→场地清理→基坑开挖→砼底板、井壁和顶板施工→预埋件埋设→清理现场、恢复植被→工程验收 基坑开挖设计：本工程基坑开挖坡比为 1:1，采用放坡支护结构，坡面采用挂网喷射混凝防护层。当泵井深度超过 4m 时采用分段开挖，基坑采用钢筋混凝土护壁的支护结构，基坑遇中风化花岗岩取消护壁。本工程采用水磨钻结合静态裂解工艺进行岩质基坑石方开挖。 基坑排水采用集水明排方案，即坑内集水明排，基坑顶部设置截排水沟，坑内外积水抽排至现场的沉淀池处理后回用
--	---



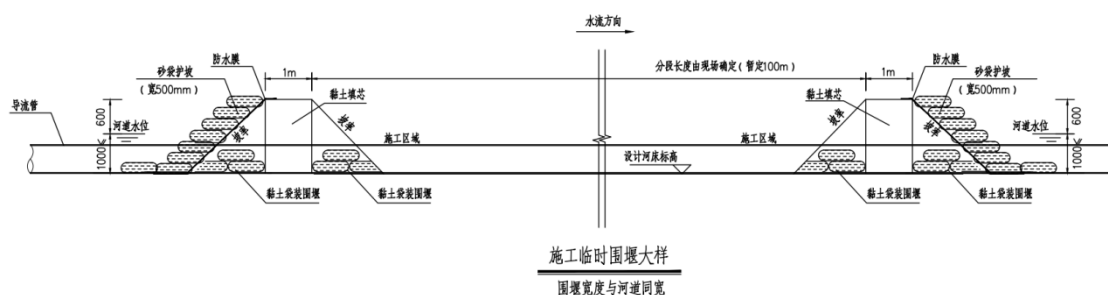
1-1 剖面图 1:50

图 2-3 泵井设计剖面图

1.2 末端生态净化工程

围堰填筑抽水→人工清表(浮泥)→挖掘机清挖淤泥并外运→清理剩余渣土(含垃圾、石块)→河底清淤测量验收合格→进入下一分段施工→新建拦水坝→水

施工导流及围堰：项目入湖径流末端生态净化工程施工前，在施工河段上游设置拦截围堰，并将上游来水通过水泵、输水管引至下游河道，输水管拟根据围堰长度设置 DN500HDPE 管，环刚度不小于 8KN/m^2 的导流管进行导流，长度暂定为 6m，具体由施工组织设计进行优化。围堰采用粘土（利用现场开挖土方）袋装围堰，断面形式为梯形，迎水面边坡 1:0.5，背水面边坡 1:0.3，围堰顶高宜高出施工期间最高水位 70cm，最低不应小于 50cm。



清淤：围堰填筑完成后，为降低开挖淤泥含水量，全河段采用围堰降水后人工或机械清淤，为保护驳岸挡墙，靠近驳岸 2m 范围内的淤泥采用人工清淤。平均清淤深度为 0.5m，应保证河底表层的浮泥全面得以清除，局部根据现场驳岸结构的稳定程度对清淤深度进行调整。施工期间注意河道水量变化和周边车辆载荷影响，注意施工安全，雨天禁止施工，施工期间首要保证河道排涝顺畅、行洪安全。

拦水坝：拦水坝施工工序主要为土方开挖→基础垫层施工→结构件施工→混凝土养护。设计采用素混凝土结构，构构件采用 C30 现浇密实性混凝土，垫层采用 100 厚 C20 素混凝土垫层。基坑开挖到持力层时,尽量不要扰动周围土层，施工时采用原坑浇灌。

	1-1 剖面图 1:50 图 2-5 拦水坝剖面设计图 2.施工总进度 根据项目建设单位计划安排，结合本项目的实际情况，工程计划总工期 9 个月。工程施工包括工程准备期、主体工程施工期和工程验收。 施工准备期：2023 年 4 月上旬 主体工程施工期：2023 年 4 月下旬至 2023 年 11 月底完成。 工程验收：2023 年 12 月。
其他	泵站形式比选： 污水提升泵站主要有传统的钢筋混凝土结构形式以及一体化预制泵站形式。 一体化污水提升泵站是一种集成化、综合水泵泵站技术、控制系统以及远程监控技术的一体化技术，由同一家供应商制造、安装、调试及维护。一体化预制泵站具有施工周期短、结构紧凑、占地面积小等优点。但一体化预制泵站也存在一些问题：（1）筒体最大直径有限，最大为 3.8 m~4.2 m，水泵安装空间有限导致规模不宜太大，水泵配置的数量也较少；（2）泵站调节容积有限，导致水泵运行开停频繁，对水泵的稳定性要求较高；（3）泵房埋深较大时，采用大开挖施工方式存在一定困难，外部需先做沉井结构进行支护。 下面将对预制泵站与传统泵站进行比较。

表 2-8 传统泵站与一体化预制泵站对比		
泵站	一体化预制泵井（玻璃钢）	传统泵井
占地面积	一体化预制泵井系统集成度高，占地面积小。	混凝土泵井占地面积较大。
施工周期	泵井生产在工厂进行，现场仅需施工设备基础，工期相对较短。	传统混凝土泵井为钢砼结构，泵井底板、池壁、顶板分步施工，浇注和养护周期相对较长。
施工条件	泵井筒体为玻璃钢材质，质量较重，需要车辆运至现场，由起吊设备吊装。一般采取开挖施工，若泵井较深或地下水位较高均难以采取开挖施工。	施工材料主要为模板、钢筋、混凝土，可由人工或机械搬运。施工条件方式灵活，根据地质情况可以选择沉井施工方式或开挖施工方式。针对较深泵井或高水位地质可采取沉井施工方式。
运行情况	泵井有效容积相对传统泵井小，对水量的调蓄能力较差，水泵启停相对频繁。	泵井有效容积大，结构使用年限长。
投资成本	施工工期较短、人工成本低，但一体化泵井设备价格较高。整体费用低于传统泵井。	土建尺寸较大，土建投资较高。
适用情况	1、规模一般小于 20000m ³ /d； 2、交通便利，大型运输车辆可将设备运至施工现场； 3、用地紧张； 4、工期紧张。	1、规模不受限； 2、征地面积较大； 3、泵井深度大或不良地质情况。
根据本工程实际情况，本项目主要收集农村污水，收集的污水量不高，泵站设计规模较小，最小 5m³/d，最大 110m³/d，泵站主要布置在现状村道两侧或占用农田（部分涉及占用永久基本农田），存在拆迁征地困难等问题。另外，项目工程大部分位于三十六脚湖省级自然保护区、水源保护区、涉及生态保护红线。设计采用全地埋的一体化预制泵站方案，该方案施工期较短，对生态环境影响相对较低，且在施工结束后可及时恢复原地类，无需建设地面建筑物，推荐采用。		

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状

1. 生态环境质量现状

见生态环境影响专项评价。

2. 地表水环境质量现状

本项目周边的地表水主要为入湖径流及三十六脚湖。

(1) 入湖径流

为了解项目沿线周边的地表水环境质量现状，评价单位委托福建绿家检测技术有限公司（181305120430）于 2022 年 2 月 21 日~23 日对项目周边地表水体的水质检测结果进行评价（详见附件 7）。由表 3-1 可知入湖径流能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水质标准要求。

表 3-1 入湖径流水质监测结果一览表

采样日期	采样 点位	检测结果（(mg/L)）						
		pH (无量纲)	溶解 氧	高锰酸 盐指数	NH ₃ -N	COD _{cr}	BOD ₅	总磷
2023.02.21	红湖村河道入三十六脚湖末端★ W01	8.16	5.86	2.30	0.216	5	1.8	0.180
	湖西村河道入三十六脚湖末端★ W02	7.78	5.77	2.64	0.177	6	2.0	0.036
	湖南村河道入三十六脚湖末端★ W03	7.81	5.83	2.55	0.202	5	1.6	0.091
2023.02.22	红湖村河道入三十六脚湖末端★ W01	8.17	5.83	2.38	0.214	8	1.9	0.188
	湖西村河道入三十六脚湖末端★ W02	7.74	5.79	2.54	0.169	7	1.8	0.047
	湖南村河道入三十六脚湖末端★ W03	7.80	5.81	2.25	0.194	8	1.8	0.093
2023.02.23	红湖村河道入三十六脚湖末端★ W01	8.12	5.85	2.30	0.218	7	2.1	0.199
	湖西村河道入三十六脚湖末端★ W02	7.76	5.76	2.64	0.192	6	2.0	0.048
	湖南村河道入三十六脚湖末端★ W03	7.79	5.83	2.78	0.197	5	1.9	0.099
评价标准（GB 3838-2002III类）		6-9	5	6	1.0	20	4	0.2
达标分析		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

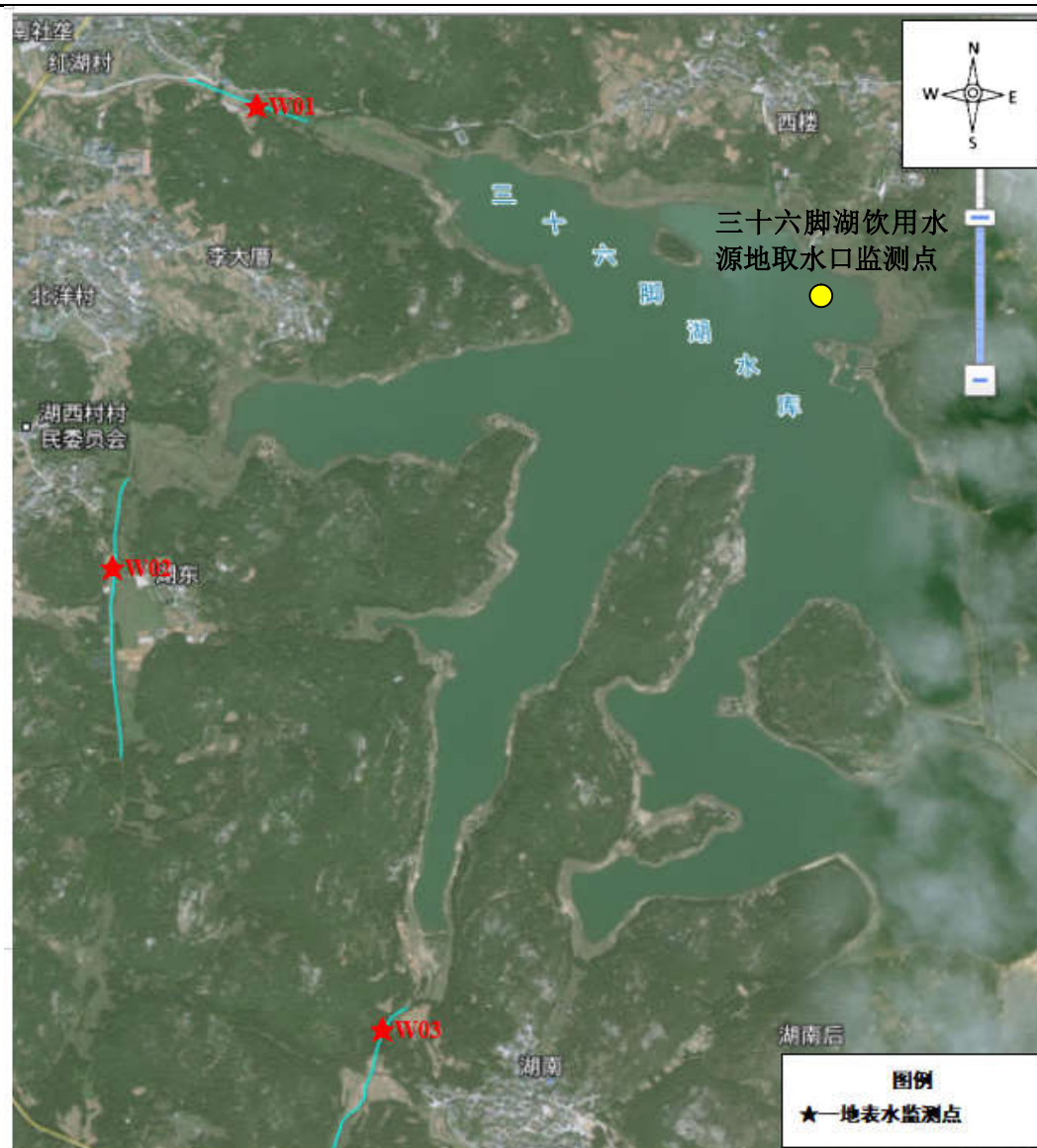


图 3-1 地表水监测点位图

(2) 三十六脚湖

本次收集了三十六脚湖 2021 年和 2022 年的水质监测数据，取样时间分别为 3 月、6 月和 3 月，相关数据列表如下表 3-2。

从监测数据来看，三十六脚湖目前总磷、总氮存在超过 II 类水水质标准情况，其他均在地表水 II 类水标准范围内，所有项目监测数据均可达到 GB3838-2002 的 III 类水质标准，整体水质良好。

表 3-2 三十六脚湖水质检测一览表

年	月	日	水温 (℃)	pH(无 量纲)	溶解氧	高锰酸 盐指数	化学需 氧量	五日生化 需氧量	氨氮	总磷	总氮	铜
2021	3	3	15.7	7.11	9.47	2.07	<12	<2	<0.025	<0.020	0.94	0.00040
2021	6	9	23.1	7.15	7.85	2.94	<12	<2	<0.025	0.037	0.68	0.00049
2022	3	9	15.5	7.04	9.54	1.83	<12	<2	<0.025	0.032	0.98	< 0.00009
地表水 II 类水			-	6~9	6	4	15	3	0.5	0.025	0.5	1.0
地表水III 类水			-	6~9	5	6	20	4	1	0.05	1	1.0
年	月	日	锌	氟化物	镉	铬	铅	氰化物	挥发酚	石油类	阴离子表面活性 剂	
2021	3	3	<0.0008	0.277	< 0.00006	<0.004	< 0.00007	<0.002	<0.002	<0.04	<0.050	
2021	6	9	<0.0008	0.252	< 0.00006	<0.004	< 0.00007	<0.002	<0.002	<0.04	<0.050	
2022	3	9	0.0203	0.207	< 0.00006	<0.004	0.00128	<0.002	<0.002	<0.04	<0.050	
地表水 II 类水			1.0	1.0	0.005	0.05	0.01	0.05	0.002	0.05	0.2	
地表水III 类水			1.0	1.0	0.005	0.05	0.05	0.20	0.005	0.05	0.2	
年	月	日	硫化物	粪大肠 菌群(个 /L)	硫酸盐	氯化物	硝酸盐	铁	锰	透明度	叶绿素a (ug/L)	
2021	3	3	<0.02	620	71.8	290	0.873	0.0298	0.0100	/	4.3	
2021	6	9	<0.02	100	35.9	97.4	0.671	0.023	0.00251	/	16.7	
2022	3	9	<0.02	160	36.5	158	0.890	0.267	0.0617	/	6.7	
地表水II类水			0.1	2000	250	250	10	0.3	0.1			
地表水III类水			0.2	10000								

3. 环境空气质量现状

本评价引用福建省平潭综合实验区 2022 年 1 月~2022 年 12 月份城市环境空气质量报告,数据包含二氧化硫(SO₂)、一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO₂)、臭氧(O₃)、可吸入颗粒物(PM₁₀)、细颗粒物(PM_{2.5})共计 6 项常规因子监测结果,监测结果见表 3-3。

表 3-3 环境空气质量监测结果

综合 指数	达标天数 比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO- 95per	O ₃ _8h 90per	首要污 染物
1.78	99.4	2	7	23	12	0.7	118	116

备注: CO 浓度单位为 mg/m³, 其他浓度单位均为 μg/m³。

根据上表,2022 年 1-12 月实验区环境空气质量达标率为 99.4%,环境空气质量综合指数为 1.78;6 项污染物指标年均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准,并且除臭氧外,其余指标可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中一级标准。

4. 声环境质量现状

为了解项目所在区域的声环境质量现状，本评价单位委托福州市闽涵检测技术有限公司于 2023 年 3 月 6 日对本项目沿线噪声敏感点声环境质量现状进行监测。监测结果见表 3-4，监测报告详见附件 8。

表 3-4 本项目声环境监测结果一览表

监测日期	测点编号	测点位置	声源类型	监测结果 L_{Aeq} (dB)	
				昼间	夜间
2023.03.07	N1	红湖村湖尾 20 号民房前	环境噪声	51.8	44.4
	N2	中南村六楼 149 号民房前	环境噪声	52.0	44.8
	N3	湖南村湖南 3 号前	环境噪声	51.3	43.6
	N4	大厝基村厝基 132 号民房前	环境噪声	53.5	43.9
	N5	山利村 123 号民房前	环境噪声	52.6	44.5
	N6	湖西村湖西 40 号民房前	环境噪声	52.8	44.3
	N7	北洋村北洋 23 号民房前	环境噪声	51.4	44.6
声环境质量 1 类标准限值				55	45

由上表可知，本项目噪声评价区域声环境噪声均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 中的 1 类标准要求。区域声环境质量状况良好。

5. 区域污染源调查

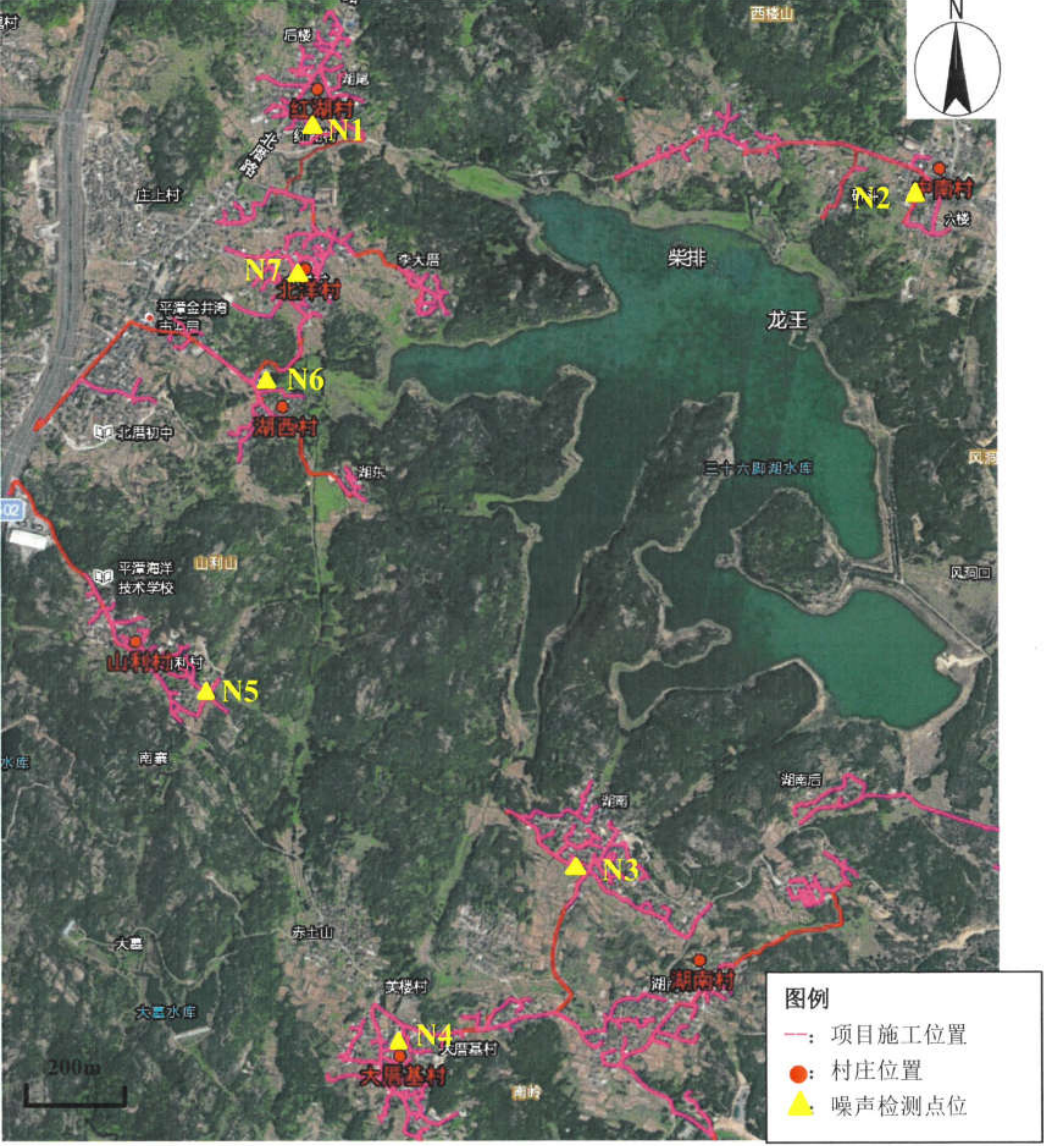
(1) 农业面源污染调查

根据现场勘查，项目 3 条入湖径流沿线农田分布较多，农作物以旱地作物为主。区域农业面源污染主要来自化肥污染、农药污染和农膜污染。

未被农作物吸收的化肥养分通过径流、淋溶、水土流失等进入地表水环境；区域农作物种植使用的主要为菊酯类、有机磷类农药，农药喷洒过程中除附着在植物表面，其余落于地面或飘于空气中，部分农药通过各种淋溶等途径最终进入地表水体，污染水质；农膜污染主要来自农作物种植过程塑料薄膜的使用，残留农膜可造成土壤污染、破坏土壤结构，影响农作物生长。

(2) 工业污染源调查

根据现场勘查，项目周边不涉及工业企业，无加油、加气站，现状不存在可能造成下游地表水体污染的企事业单位。

	(3) 生活污染调查 项目工程区范围内村庄排水系统不完善，未建有污水收集管网，部分农户未放置化粪池，生活污水未经处理直接就近排入溪流和沟渠，最终汇入三十六脚湖，对三十六脚湖造成污染。  图 3-2 噪声监测点位图
与项目有关的原有环	项目工程区范围内村庄排水系统不完善，未建有污水收集管网，部分农户未放置化粪池，污水未经处理直接就近排入溪流和沟渠，最终汇入三十六脚湖，对三十六脚湖造成面源污染。 3 条入湖径流自净能力较差，沿线农田较多，存在农业面源污染。

境污 染和 生态 破坏 问题	
生态 环境 保护 目标	(1) 地表水环境保护目标 本项目所在区域地表水环境保护目标主要为三十六脚湖及周边入库河流。 平潭三十六脚湖是福建省最大的天然淡水湖，位于海坛岛的中部，北厝乡东北，距县城 3.7km，湖泊面积 2.1km²，集水面积 13.4km²，正常蓄水位 14.44m，死水位 8.54m，水库总库容 2057 万 m³，兴利库容 1242 万 m³。由于平潭城区不断扩大，人口不断增多，城区供水量日益增大，自 1995 年终止对下游农田的灌溉用水，并成为平潭城关唯一供水水源。岛内用水主要靠其供应，同时它也起到岛内水利调度及岛外调水中转站的重要作用。 三十六脚湖多年平均来水量为 634 万 m³，现有供水规模为 450 万 m³/年，主要用于平潭第一自来水厂取水，现阶段取水规模为 10 万 m³/d。根据《平潭综合实验区水资源配置规划》及《福建省北水南调平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）初步设计报告》，平潭远期通过“一闸三线”工程将大樟溪、闽江干流等境外水引调至三十六脚湖，进库流量为 8.1m³/s，再通过三十六脚湖~韩厝水库等连通工程供全岛用水。 三十六脚湖水质监测断面位于平潭综合实验区自来水公司三十六脚湖取水口（E119°45'38.6"，N25°29'0.7"），与项目入库河流末端生态净化工程最近距离约 1.18 公里，取水口水质受项目施工影响较小。 三十六脚湖饮用水源保护区范围见上表 1-4，本项目与水源保护区位置关系图见附图 15。 (2) 环境空气保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目环境空气保护目标主要为工程沿线两侧及施工运输路线两侧 200m 范围内敏感目标，见表 3-5。

(3) 声环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目声环境保护目标主要为工程沿线两侧及施工运输路线两侧 200m 范围内敏感目标，见表 3-5。

(4) 生态环境保护目标

生态环境保护目标主要为可能受工程建设影响的生态敏感区，包括三十六脚湖省级自然保护区、海坛风景名胜区等，生态敏感区范围见生态环境影响专项评价。

本项目的主要环境保护目标详见表 3-5，其中污水提升泵井与周边居民住宅距离见表 3-6、末端生态净化工程与居民住宅位置关系见表 3-7，项目周边环境示意图详见附图 2，项目与三十六脚湖饮用水水源保护区位置关系见附图 15，项目与三十六脚湖升级自然保护区位置关系图见“生态环境影响专项评价-图 8.3-3”。

表 3-5 本项目污水管线周边环境保护目标一览表

环境要素	保护目标	方位	距离	规模	环境质量目标
地表水环境	三十六脚湖饮用水水源地一级保护区及取水口				《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类
	三十六脚湖饮用水水源地二级保护区				《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类
环境空气/声环境	北洋村	施工管道两侧200m范围内	0 m	约 550 人	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）一级标准、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准
	大厝基村		0 m	约 172 人	
	红湖村		0 m	约 458 人	
	湖南村		0 m	约 1405 人	
	湖西村		0 m	约 400 人	
	山利村		0 m	约 168 人	
	美楼村		0 m	约 44 人	
	中南村		0 m	约 759 人	
生态环境	仅湖南村部分管线（约 40m）位于三十六脚湖省级自然保护区缓冲区内，其余大部分管线位于实验区内，少部分位于自然保护区外。				防止湖周海蚀地貌及水资源不被破坏
	仅湖南村、大厝基村部分管线位于海坛风景名胜区内，其余均位于风景名胜区外。				防止景观破坏

表 3-6 本项目各污水提升泵井距离居民住宅距离一览表				
所在村庄	泵井名称	与居民住宅相对方位	距离（m）	
北洋村	1#污水提升泵井	50m 范围内无居民住宅		
	2#污水提升泵井	N	20	
	3#污水提升泵井	周边 50m 范围无居民住宅		
湖西村	1#污水提升泵井	S/E	15/20	
	2#污水提升泵井	N	15	
大厝基村	1#污水提升泵井	N	25	
	2#污水提升泵井	S	10	
	3#污水提升泵井	E	8	
山利村	1#污水提升泵井	N	30	
红湖村	1#污水提升泵井	N	30	
湖南村	1#污水提升泵井	N	20	
	2#污水提升泵井	S	5	
	3#污水提升泵井	周边 50m 范围无居民住宅		
	4#污水提升泵井	W	10	
	5#污水提升泵井	周边 50m 范围无居民住宅		
	6#污水提升泵井	N	10	
	7#污水提升泵井	周边 50m 范围无居民住宅		
	8#污水提升泵井	周边 50m 范围无居民住宅		
中南村	1#污水提升泵井	周边 50m 范围无居民住宅		
	2#污水提升泵井	E	10	
	3#污水提升泵井	N	30	
	4#污水提升泵井	周边 50m 范围无居民住宅		
表 3-7 本项目末端生态净化工程与居民住宅距离一览表				
所在村庄	项目名称	桩号	与居民住宅相对方位	距离(m)
湖西村	末端生态净化工程	C0+000~C0+100	W	50
红湖村	末端生态净化工程	B0+300~B0+374	N	30
湖南村	末端生态净化工程	C0+180~C0+220	E	110
评价标准	1. 环境质量标准			
	(1) 地表水环境			
	根据《福建省人民政府关于闽侯等县(区)生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文[2003]260 号），平潭综合实验区已对县城的集中式饮用水源地进行生活饮用水地表水源保护区划分，并经省人民政府批准实施。根据《福州市地表水环境功能区划定方案》及《福建省平潭县饮用水水源地环境保护规			

划》，“三十六脚湖湖区水域及其沿岸外延至黄海海拔 16 米高程线范围陆域（含瑞玲山、龟山），以及平潭综合实验区自来水厂取水口周围 100 米范围内的陆域”为饮用水水源地一级保护区，水库环境功能类别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准。“三十六脚湖一级保护区范围以外的整个汇水流域”为饮用水水源地二级保护区，水库环境功能类别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

表 3-6 地表水质量标准（摘录）

项目	单位	标准限值	
		Ⅱ类	Ⅲ类
pH	无量纲	6~9	
高锰酸盐指数	mg/L	4	6
化学需氧量	mg/L	15	20
氨氮	mg/L	0.5	1.0
溶解氧	mg/L	6	5
五日生化需氧量	mg/L	3	4
总磷（以 P 计）	mg/L	0.1	0.2

（2）大气环境

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案（2020-2035 年）》，本项目所在区域位于平潭三十六脚湖主体功能区，大气环境功能区划为一类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。NH₃、H₂S 等特征污染物评价标准参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的标准限值要求。

表 3-7 环境空气质量标准（摘录）

项目	取值范围	单位	浓度限值（一级）	标准来源
SO ₂	年平均	μg/m ³	20	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)
	日平均	μg/m ³	50	
	1小时平均	μg/m ³	150	
PM ₁₀	年平均	μg/m ³	40	
	日平均	μg/m ³	50	
PM _{2.5}	年平均	μg/m ³	15	
	日平均	μg/m ³	35	
NO ₂	年平均	μg/m ³	40	
	24小时平均	μg/m ³	80	
	1小时平均	μg/m ³	200	
CO	24小时平均	mg/m ³	4	

	1小时平均	mg/m ³	10	HJ2.2-2018附录D中的标准 限值要求
O ₃	日最大8小时平均	μg/m ³	100	
	1小时平均	μg/m ³	160	
TSP	年平均	μg/m ³	80	
	24小时平均	μg/m ³	120	
H ₂ S	1小时平均	μg/m ³	10	
NH ₃	1小时平均	μg/m ³	200	

（3）声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》，本项目所在区域位于平潭三十六脚湖自然保护区主体功能区，环境功能区划为 1 类区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1 类标准，其中鹅头湾自然村、崎沙自然村位于环岛路以东自然保护区外，执行 2 类标准。

类别	等效声级限值 dB（A）	
	昼间	夜间
1 类	55	45
2 类	60	50

2. 污染物排放控制标准

（1）废水

施工期：本工程施工期施工人员主要租用附近民房，施工现场施工人员如厕依托附近公厕，产生的生活污水依托周边村庄现有的污水管道及化粪池进行处理。

施工期生产废水经隔油、沉淀处理后回用于场地洒水降尘、车辆清洗等，不排放；淤泥脱水滤液沉淀处理后优先回用于施工生产用水，其余用于水库下游农田及林地灌溉，灌溉用水应满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作用水标准。

表 3-9 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）（基本控制项目）	
项目	旱地作物
pH	5.5~8.5
水温/℃	≤35
悬浮物/(mg/L)	≤100
五日生化需氧量（BOD ₅ ）/(mg/L)	≤100
化学需氧量（COD _{Cr} ）/(mg/L)	≤200
阴离子表面活性剂/(mg/L)	≤8
氯化物（以 Cl ⁻ 计）/(mg/L)	≤350

硫化物(以 S ²⁻ 计) /(mg/L)	≤1
全盐量/(mg/L)	≤1000(非盐碱土地区)
总铅/(mg/L)	≤0.2
总镉/(mg/L)	≤0.01
铬（六价）/(mg/L)	≤0.1
总汞/ (mg/L)	≤0.001
总砷/ (mg/L)	≤0.1
粪大肠菌群数/(MPN/L)	≤40000
蛔虫卵数/(个/10L)	≤20

（2）废气

施工期:无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值,即:周界外浓度最高点的颗粒物浓度≤1.0mg/m³。淤泥堆放场污泥臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界一级标准（无组织排放），详见表 3-10。

表 3-10 大气污染物综合排放标准（摘录）

污染因子	单位	标准值	标准来源
H ₂ S	mg/m ³	0.03	《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 1 中一级标准
NH ₃	mg/m ³	1.0	
臭气浓度	无量纲	10	
颗粒物	mg/m ³	1.0	《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中无组织排放 监控浓度限值

（3）噪声

①施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。详见表 3-11。

表 3-11 噪声排放控制标准（摘录）

阶段	噪声限值 dB（A）		执行标准
	昼间	夜间	
施工期	70	55	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

②运营期

运营期泵站周边环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 1 类、2 类标准，见表 6.3-1。

表 3-12 噪声污染物排放标准			
	类别 \ 时段	昼间dB(A)	夜间dB(A)
		55	45
	1类		
	2类		
	(4) 固体废物 施工期一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行处置。		
其他	根据工程分析，项目运营期不排放 COD、NH ₃ -N、SO ₂ 、NO _x ，不需要申请总量。		

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	1. 施工期废水影响分析 (1) 混凝土废水及汽车、施工机械冲洗废水 本项目施工区的混凝土废水，主要污染物为：pH、SS 等，pH 值一般可达 9~12。混凝土废水经沉淀池处理后回用不外排。 汽车、施工机械冲洗废水主要污染物为：pH、SS、石油类等，水质情况一般为 COD 浓度 200 mg/L、SS 浓度 2000 mg/L、石油类浓度 20 mg/L。汽车、施工机械高峰时期约为 20 辆（台）。设备、车辆冲洗废水排放约为 0.1m³/台(辆)•d，冲洗废水排放总量约为 2m³/d。 项目分段、分区施工，各施工场地四周应设截排水沟，于出入口设置设备清洗平台及隔油沉淀池，截排水沟与沉淀池相连，沉淀池规格为 3m×2m×1.5m，有效容积以 6m³ 计，沉淀池规模满足要求，冲洗废水经沉淀处理后，回用于设备冲洗或用于施工场地洒水抑尘，禁止排入现状水体中。 项目施工废水不外排，对周围地表水环境不产生影响。 (2) 管道、污水井试压废水 管道、污水井试压采用清水为试压介质。管道试压后排水中的主要污染物为少量铁锈和悬浮物，根据类比，该部分废水 SS 浓度约在 40~60 mg/L 左右。采用过滤网拦截后，可重复利用于下一段管道试压或施工生产用水，对外环境影响不大。 (3) 基坑废水 本项目施工涉及范围广，可分段分期进行施工，并尽量在枯水期完成水下部分施工。 基坑废水主要来自土石方开挖过程基坑渗水和因下雨天气施工区雨水汇集至基坑内的雨水。该部分废水主要含有 SS，定期抽至各施工区临时设置的基坑废水沉淀池处理后回用于设备冲洗、场地洒水抑尘，不外排。沉淀池规格为 3m×2m×1.5m，有效容积以 6m³ 计，沉淀池规模满足基坑废水处理要求。 (4) 清淤污泥脱水滤液 清淤作业在导流围堰完成，清淤河段水排干后再进行，项目清淤污泥量为
--------------------	--

	3600m³（其中红湖村 410m³、湖南村 1010m³、湖西村 2180m³），清淤泥浆含水量约 85~95%（以 90%计），污泥经机械脱水后的含水量不大于 60%，则清淤过程中产生脱水滤液为 2700m³（其中红湖村 307.5m³、湖南村 757.5m³、湖西村 1635m³），清淤工期 2 个月，日均排水量约 45m³/d（其中红湖村 5.125m³/d、湖南村 12.625m³/d、湖西村 27.25m³/d）。清淤污泥的脱水滤液主要污染因子为 SS，若处置不当，将影响周边水体水质，最终进入三十六脚湖影响饮用水水质安全。设计经沉淀处理后，优先回用于施工生产用水，其余用槽车运至水源保护区外的农田及林地灌溉。 项目拟设 3 处淤泥堆土场，堆土场四周应设截排水沟，于出入口设置沉淀池，截排水沟与沉淀池相连，各堆土场沉淀池有效容积不小于 30m³，以满足脱水滤液收集要求，脱水滤液经沉淀处理后，优先回用于施工生产用水，用槽车运至水库汇水区域外的农田及林地灌溉。灌溉用水应满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作用水标准。 根据《福建省行业用水定额》(DB35/T772-2018)，农田灌溉用水定额取 1.5L/m²·d，则项目至少需要 3.0 万 m²（其中红湖村 0.3416 万 m²、湖南村 0.8417 万 m²、湖西村 1.8167 万 m²）的农田消纳本项目淤泥脱水滤液。 根据土地利用现状调查，三十六角湖水库汇水区域外围有大量的农田和林地可消纳本项目淤泥渗滤液。淤泥脱水滤液拟运至水源保护区外用于农田灌溉，根据卫星影像分析，红湖村西侧有农田 3.7 万 m²可供灌溉、湖西村西侧有农田 7.5 万 m²可供灌溉，湖南村东侧有农田 2.4 万 m²可供灌溉。项目所在区域可供灌溉消纳脱水滤液的的农田面积远大于 3.0 万 m²，因此项目淤泥脱水滤液用于水源保护区外农田灌溉基本是可行的。 雨季时项目不进行清淤作业，无需考虑下雨时滤液暂存设施。淤泥脱水滤液农田灌溉范围示意图见附图 16~附图 18。 严禁直接将脱水滤液排入周边水体。 （5）施工期生活污水 本项目不设置施工生活和办公区，施工人员租用附近民房，施工期产生的少量生活污水依托所租用民房现有污水处理设施进行处理，避免了生活污水直接排放对水环境的污染。
--	---

(6) 施工对三十六脚湖饮用水水源保护区的影响分析

根据建设单位提供资料，本项目污水管线除湖西村部分管线（约 80m），其余管线位于二级保护区或保护区外，入湖径流末端生态净化措施大部分线路位于一级水源保护区范围内，少部分位于二级水源保护区。本项目与三十六脚湖饮用水水源保护区的位置关系图见附图 15。

本项目施工人员生活污水依托附近村庄现有污水系统处理后排入市政污水管网，不会对三十六脚湖造成污染。施工废水、管道/污水井试压废水、基坑废水经沉淀池处理后全部回用，禁止排入周边水体，则不会对三十六脚湖造成污染。清淤污泥脱水滤液经沉淀处理后，优先回用于施工生产用水，其余用于水库下游农田及林地灌溉，脱水滤液不得直接排入周边水体，则不会对三十六脚湖造成污染。

项目施工时，需对拟清淤河道布置临时导流围堰，构筑围堰时轻微扰动水体，可能导致水体 SS 浓度增高，造成底泥及水体污染物在水体周围的扩散，流经下游河段，经自然沉降后，水质可逐渐恢复正常。项目分段、分区施工，导流围堰施工期段涉水施工选择在枯水期进行，项目清淤河段主要分布在三十六脚湖西侧，距离湖东北侧取水口较远，最近距离约 1.18 公里，经过自然沉淀，水库水质将恢复正常，因此，清淤工程基本不会对于水源保护区水质构成较大影响。另外，取水口周边设有水工布墙以拦截漂浮垃圾等固态污染物，在一定程度上能保护取水口取水免受施工污染影响，为了全面保障取水口水质，应合理安排靠近取水口工程的施工时间，施工前通知水厂，以便水厂及时应对水质变化情况。

综上，项目施工过程在做好本评价提出环保措施后，对三十六脚湖水环境的影响非常轻微。

2. 施工期废气影响分析

(1) 运输车辆扬尘

施工材料来往将产生道路二次扬尘污染。车辆运输扬尘与道路的路面条件、运输物料和天气条件有关，一般在风速大于 3 m/s 时产生扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：

$$Q = 0.123 \left(\frac{v}{5} \right) \left(\frac{W}{6.8} \right)^{0.85} \left(\frac{P}{0.5} \right)^{0.75}$$

式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/(km·辆)；

v—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m²。

通过上式计算，试验一辆 10 t 卡车，行驶过一段长为 1 km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量，详见表 4-1。结果表明，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越不清洁，路面扬尘量越大。根据施工路段洒水降尘实验结果，详见表 4-2，洒水的降尘效果均在 30 %以上，20 m 处降尘率可达 52 %，50 m 处降尘率可达 41 %。因此，适当降低运输车辆的车速，并适当洒水能有效地降低扬尘对大气环境的影响。

表 4-1 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘量一览表

单位：kg/(km·辆)

$\begin{matrix} P \text{ (kg/m}^2\text{)} \\ v \text{ (km/h)} \end{matrix}$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1
5	0.051	0.086	0.116	0.114	0.171	0.287
10	0.102	0.171	0.232	0.289	0.341	0.574
15	0.153	0.257	0.349	0.433	0.512	0.861
20	0.255	0.429	0.582	0.722	0.853	1.435

表 4-2 施工路段洒水降尘试验结果一览表

距路边距离		0 m	20 m	50 m	100 m	200 m
TSP (mg/m ³)	不洒水	11.03	2.89	1.15	0.86	0.56
	洒水	2.11	1.40	0.68	0.60	0.29
降尘率 (%)		81	52	41	30	48

(2) 施工场地扬尘

施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于路面破除、土方开挖、填方扬尘、建材的堆放、装卸过程产生的扬尘。施工期场地粉尘可使周围空气中 TSP 浓度明显升高，影响范围一般为 50~100m。本项目临时施工场地和临时淤泥堆土场现状均为空地。临时施工场和堆土场应采用防尘网遮盖，定期洒水降尘，防止裸露表面随风起扬尘。

	管线工程沿线大部分为村庄，施工粉尘对途经村庄的影响较大，需沿线设立施工围挡，并洒水降尘。 （3）运输车辆及施工机械废气 运输车辆行驶及施工机械运行时产生废气，主要含有 HC、CO、NO_x 等污染物质，主要对项目施工场地周边和管线施工两侧局部范围产生一定影响。施工机械及运输车辆尾气的排放对所在地区的废气排放总量上有所增加，但是由于施工时间有限，拟建地周围较为空旷，只要加强设备及车辆的养护，其不会对周围环境空气产生明显影响。并且随着施工的结束对周边大气环境影响会随之消失。 （4）管道焊接烟尘 管道接口焊接过程会产生少量焊接烟气，对环境空气产生局部的、短期的影响。焊接作业时采用 CO₂ 保护焊，在焊接过程中将有一部分焊接烟气产生，焊接烟尘分散于各个焊接点，且最大落地浓度均位于作业现场附近，建议使用移动式焊接烟尘净化装置减少烟尘的排放影响，由于本项目为线性工程，焊接点较为分散，加之区域地面开阔，空气扩散条件良好，焊接烟气排放对周围环境空气的不利影响不大。 （5）淤泥恶臭影响分析 含有机物腐殖的污染底泥，在受到扰动和堆置地面时，会引起恶臭物质（主要是氨、硫化氢、挥发氢、挥发性醇以及醛）呈无组织状态释放，从而影响周围环境空气质量。 本项目清淤工程设置 3 处淤泥堆土场，采用机械脱水后由车辆运输至指定地点回填。项目清淤淤泥不在堆土场长时间堆放，且淤泥堆土场均设置在距离居民较远处，恶臭不会对居民产生明显不利影响。为进一步降低清淤恶臭对大气环境的影响，建议每日对淤泥淤泥堆土场场喷洒除臭剂，及时对开挖淤泥进行脱水外运，不在场内长时间堆放。施工过程中受恶臭影响的主要是施工人员，应做好相关防护措施，如配戴防护口罩、面具等。 项目拟设的淤泥堆土场距离周边居民住宅均大于 90m，淤泥散发的恶臭废气在采取喷洒除臭剂等措施、经大气扩散稀释后，对周边居民影响较小。此外，运输车辆采用密闭式，不会对沿途敏感点环境空气产生明显影响。
--	---

(6) 施工期对海坛风景名胜区、三十六脚湖省级自然保护区影响分析

本项目工程量不大，且较分散，施工时间短，管道、污泥井、泵站等主要采用预制钢筋混凝土成品、塑料成品、玻璃钢成品等，减少现场施工时间，施工过程中产生的扬尘、恶臭等废气污染在采取本评价提出的治理措施后，通过大气稀释与扩散后，基本不会对海坛风景名胜区、三十六脚湖省级自然保护区的环境空气质量产生影响。

3. 施工期声环境影响分析

本项目施工期噪声源有固定声源和流动声源。固定声源来自于机械设备产生的噪声，具有声源强、声级大、连续等特点；流动声源主要指场内外交通运输产生的噪声，具有源强较大、流动性等特点。施工期噪声运输路线两侧的敏感点将产生暂时的影响。施工期主要噪声源强度参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）中相关数据，见表 4-3。

表 4-3 本项目主要机械设备不同距离声压级一览表（摘录）单位：dB(A)

声源类型	施工设备名称	距声源 5 m	距声源 10 m
固定声源	推土机	83~88	80~85
	轮式装载机	90~95	85~91
	振动夯锤	92~100	86~94
	混凝土振捣器	80~88	75~84
	混凝土输送泵	88~95	84~90
	空压机	88~92	83~88
	移动式发电机	95~102	90~98
流动声源	重型运输车	82~90	78~86

施工期噪声影响主要来自于运输车辆和施工机械产生的噪声。施工机械产生的噪声可近似作为点声源处理。噪声从声源传播到受声点的过程会因传播发散、空气吸收、阻挡物的阻拦、反射与屏障等因素影响而产生衰减。由于施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑其扩散衰减，采用下式预测单台设备不同距离处噪声值。

$$L_A(r) = L_A(r_0) - 20Lg\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

式中： r_0 、 r —距离声源的距离，m；

$L_A(r_0)$ — r_0 处的噪声值，dB(A)；

$L_A(r)$ — r 处的噪声值, dB(A)。

当多个机械同时作业时, 总等效连续 A 声级的计算公式为:

$$L_{eqg} = 10 \left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_{Ai}} \right)$$

式中: L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB(A);

L_{Ai} — i 声源在预测点产生的 A 声级, dB(A);

据调查, 国内目前常用的施工机械如挖掘机、推土机、平地机、发电机等, 其满负荷运行时不同距离处的噪声级见表 4-4。

表 4-4 各施工设备单台运行时的噪声衰减情况一览表

单位: dB(A)

距离(m) 设备名称	5	10	20	40	50	100	150	200
推土机	86	80	74	68	66	60	56	54
轮式装载机	90	84	78	72	70	64	60	58
振动夯锤	92	86	80	74	72	66	62	60
混凝土振捣器	87	81	75	69	67	61	57	55
混凝土输送泵	86	80	74	68	66	60	56	54
空压机	90	84	78	72	70	64	60	58
移动式发电机	95	89	83	77	75	69	65	63
重型运输车	90	84	78	72	70	64	60	58

根据调查, 本项目基本沿道路敷设, 道路沿线居民等敏感点较多。考虑工程施工期机械设备施工的不连续性, 其造成的影响也是有限的, 上述新增的噪声影响均会随着施工期的结束而消失。施工期间应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011) 对施工场界进行噪声控制; 施工期各种施工机械噪声对沿线附近居民区居民正常生活造成一定的影响, 在施工时较大产噪设备, 应尽量避免在休息时间施工, 尤其在夜间 10:00 至第二天 6:00 期间不可施工作业; 施工尽量采用低噪声施工机械, 对机械设备要精心保养, 保持良好的运行工况, 降低机械噪声, 严禁中午、夜间休息时间作业。同时沿线设置围挡, 最大限度地降低施工噪声对敏感点声环境的影响。

4. 施工期固废影响分析

(1) 土石方及清淤淤泥

本项目挖方量约 8.43 万 m^3 (含表土 0.60 万 m^3 、淤泥约 0.52 万 m^3), 填

	方约 6.36 万 m³，余方 2.07 万 m³，余方应运往城建部门指定地点回填利用或填埋，不可随意倾倒。清淤淤泥采用移动式脱水机脱水至含水率 60%以下后运至城建部门指定地点填埋。 施工单位在施工过程中不能将开挖土石方进行乱挖、乱倒、随意堆弃，落实土石方防治措施，可减少土石方的挖填对周边环境的影响。 (2) 建筑垃圾 主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、包装袋、废旧设备以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等基础施工产生的钻渣等固体废物。通过对建筑垃圾进行分类收集，可回收的回收利用，不能回收利用的，按照《城市建筑垃圾管理办法》向市城市管理行政执法局提出申请，交由有资质的单位运输，在指定地点消纳，则对周边环境影响不大。 (3) 生活垃圾 施工期高峰人数为 30 人。按施工人员人均生活垃圾产生量 1.0kg/人·d 计，施工期日均生活垃圾产生量为 0.03t/d。统一由环卫部门收集清运处理，基本不会对周围环境产生大的影响。 5. 施工期生态环境影响分析 (1) 对土地资源的影响分析 本项目占地主要为施工作业带、管沟开挖等施工作业用地、施工场地及淤泥堆土场，均为临时占地，占地类型为耕地、空杂地、交通运输用地等。项目施工结束后，恢复原有用地用途。因此，工程建设不会改变土地利用类型，对土地利用现状影响很小。 本项目临时占用少量耕地，在施工过程中的表层耕植土必须保存，以便施工后复耕的需要，保护农田。详见“八、生态影响专项评价”。 (2) 对植物资源的影响分析 工程区植物都是当地的常见种和广布种，无保护种、特有种或科研价值较高种，工程施工不会造成某种植物灭绝，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新，不会破坏评价区生态系统的完整性和功能的持续性，工程施工对当地植被、植物的破坏造成的损失较为有限，总体对植被、植物的影响不大。详见“八、生态影响专项评价”。
--	---

	(2) 对陆生动物的影响分析 本项目评价区范围内野生动物皆为常见种类，未发现国家级和省级保护野生动物。在施工期对野生动物的影响主要表现为施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息生境的干扰和破坏。项目施工将使得野生动物迁移别处，远离施工区范围，从而导致周围环境的动物数量有所减少，但是距离施工区较远的区域将会相对集中并重新分布，因此，项目区施工对动物种类多样性和种群数量不会产生较大的影响，更不会导致动物多样性下落。总体上项目建设对项目区野生生物有影响，但对其生存及种群数量、种类影响很小。这种不利影响只是暂时的，等施工结束影响即可消失。详见“八、生态影响专项评价”。 (3) 对水土流失的影响分析 本工程扰动地表面积主要包括施工区、施工场地及淤泥堆土场，施工区两侧和周边的影响区域。在建设施工过程中扰动原地貌、占压土地等活动，可能使原地貌侵蚀陡变，减弱了地表的抗蚀抗冲能力，导致水土流失急剧增加，环境抗逆能力下降。一遇暴雨，地表径流夹带泥沙污染周边道路交通运输及过往行人安全造成一定的影响。因此，项目挖、填方区必须采取水土保持措施，应尽量避免雨天施工，施工扰动的地表应及时压实、建设防护挡墙、排水沟。若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆，水土流失量方可得到有效控制。 (4) 对农业环境的影响分析 由于本项目主要工程内容为污水管网的铺设，主要铺设范围位于乡镇地带，虽然污水管网主要沿现有道路铺设，占用农田较少，但部分道路两侧不可避免地会有农作物的种植，本项目对农业环境的影响主要来自于粉尘、扬尘对农作物生长的影响。对于粉尘、扬尘受影响的农作物，可采取洒水、遮盖及风天停止施工等必要的防尘措施，且本项目管线敷设路段设置连续、密闭的围挡，对农业环境的影响较小。 (5) 对平潭三十六脚湖省级自然保护区、海坛风景名胜区影响分析 详见“八、生态影响专项评价”。
--	---

	6、施工期环境风险分析 (1) 施工期废水事故排放引起的水质污染的风险分析 施工期项目废水均不外排，在各处理系统正常运行情况下对三十六脚湖的水质不会造成影响，但施工过程中可能因各污废水处理设施故障等情况造成污废水处理不及时，而发生事故排放，在汛期暴雨冲刷施工开挖面和施工场地时，会造成水土流失，从而对水体水质造成影响。 施工期废水若未经处理发生事故排放，可使河道中悬浮物浓度增大，水体SS超标。因此施工期间存在一定的事故排放风险。根据以往水利工程施工情况，发生的概率很小。 (2) 施工机械、车辆溢油的风险分析 本工程施工机械、车辆包括反铲挖掘机、推土机、自卸汽车等，施工机械在施工作业及行进过程中，由于自然灾害及人为操作失误或其他车辆发生碰撞而可能引起油品泄露。施工所用机械仅自带燃油，载油量较少，一般的管理操作失误或碰撞不会引起溢油事故，即使发生溢油事故，源强也较小。另外施工机械车辆运行时速较低，也不会产生较为剧烈的碰撞。且施工期会尽量避开台风、大雾等灾害性天气，因此造成施工机械车辆溢油事故发生的概率相对较小。
运营期生态环境影响分析	1. 运营期废水影响分析 根据建设单位提供资料，项目所在区域，仍有部分居民生活污水未建设化粪池。项目实施过程中，对于未建设化粪池的居民住宅，本项目将为这部分居民住宅新建三格化粪池。根据项目初设方案，新建三个化粪池部分符合接入污水管网条件，部分由于地势低洼，化粪池出水难以自流进入污水管网的，尾水就近排入田地、山地等消纳利用。 本项目预计新建三格化粪池 326 座，本次评价以 163 座化粪池尾水不能接入污水管网、每栋住宅居住 3 人计，居民生活用水量以 100L/d 计，排污系数取 0.8，则不能接入污水管网的生活污水的量为 39.12t/d（14278.8t/a）。生活污水中的污染物主要有 COD、氨氮等，其中 COD、氨氮浓度分别为 300mg/L、35mg/L。COD、氨氮的产生量分别为 11.736kg/d、1.369kg/d。这部分生活污水经化粪池处理后，就近排入农田、山地等消纳利用。 本项目污水管线、三格化粪池的建设将大大提高区域污水的收集效率，生

	生活污水由无需排放提升为有效收集处理，大部分生活污水都可通过污水管网进入城市污水处理厂处理，仅少部分经化粪池处理后用于周边农田、山地等消纳利用。项目建成后有利于改善区域地表水环境，不会对区域地表水环境造成不良影响。 2. 运营期废气影响分析 本项目运营期一体化泵站和污水井内的污水生物分解过程将产生少量恶臭。恶臭中污染物主要有硫化氢、氨和臭气；污水提升泵站臭气主要从泵站顶盖板缝隙、散气井口、出水口阀门井开口逸出。恶臭散发量与季节、来水水质、运行水位、水力搅动等因素有关；污水集水泵站恶臭的散发量较小，且夏季的散发量远大于秋季的散发量。 本项目一体化提升泵为全地埋式，污水井和泵站均加盖密封，由于废水不在泵站停留，因此恶臭产生量也较少，通过加强泵站周边绿化，加强泵站密封等措施后，恶臭对周围环境影响较小。 3. 运营期声环境影响分析 项目营运过程产生的噪声主要为水泵及设备运行产生的噪声。 本项目污水提升泵站为全地埋一体化预制式提升泵站，运营期加盖密封，水泵选用节能和低噪声的潜水泵。由于污水处理站为全封闭式，水泵位于污水提升泵站底部，泵站筒体为高强度玻璃钢(GRP)材质，泵井采用钢筋混凝土结构支护封闭，降噪效果较好，对周边环境影响很小。 4. 运营期固体废物影响分析 本项目运营期无固体废物产生。 5. 运营期生态环境影响分析 本项目在运营过程中对生态环境无影响。 6. 环境风险分析 本项目发生环境风险的概率极小，但不排除发生的偶然性。本工程污水管网投入使用后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气会产生一定影响。 非正常运行状态主要是指可能发生的管线破裂、断裂以及堵塞等。原因主
--	---

	要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。 自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，通过选用合格的管网、规范的施工方法等，因此主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映即可以降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。 综上分析，本项目风险事故发生率低，项目在管网铺设中尽量采取相应的防范措施，以减轻管线、设备可能受到的损失；定期对整体管线及其他设备进行检查、维修，排查可能出现的渗漏风险，发现问题及时补救；相关部门采取相应的风险管理和风险防范措施，制定应急预案，可将风险事故发生的概率降到最低。本项目从环境风险的角度来说是可行的。
选址 选线 环境 合理性 分析	1. 项目选址选线环境合理性分析 本项目根据现状排水系统及地势起伏情况，合理布置管线，确定管线走向；管线主要布置在现状村道，符合规划要求。 项目泵站用地面积共计 0.0212hm²，根据平潭综合实验区自然资源与生态环境局出具的《关于三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端净化工程污水泵站工作范围线的意见函》，泵站涉及三十六脚湖省级自然保护区、涉及生态保护红线，涉及的耕地占用永久基本农田。 要求建设单位应征求省林业局意见并办理占用自然保护区手续，占用的耕地需办理农用地转用手续，在施工结束后及时恢复原地类。 虽然项目涉及生态红线，但符合建设内容符合生态保护红线管控中“除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设”相关内容，在建设过程中应注意生态环境保护。

	本项目泵井需选址于相对低洼的地方，虽然占用永久基本农田，但属于临时占地性质，且泵井均为地埋式，施工结束后覆土恢复原地类，对永久基本农田的影响是短暂的，不会造成不可逆的影响。 鉴于本项目建设是为了改善三十六脚湖水环境质量，在项目落实各类用地手续，加强施工过程中的生态环境保护措施，施工结束后及时恢复原地类前提下，项目选址选线较合理。 2. 与水源保护区的符合性分析 本项目农村污水收集工程属于城市（镇）管网及管廊建设工程，项目的建设有利于改善三十六脚湖水环境质量，建设单位施工过程采用的工艺对周边环境的影响较小，管槽铺设时无废水排入三十六脚湖，应避免雨天开挖土的冲刷对河道水质的影响，则项目建设对水源保护区水质无影响，与水源保护要求不相背离。 本项目所在区域各村庄常住人口均小于 1000 人，建设单位采取因地制宜措施，将部分无法接入污水管网的生活污水采用化粪池处理后就近排入周边农田、山林消纳利用的方式进行处理，符合饮用水水源保护区相关管理要求。 4. 临时施工场地合理性分析 （1）施工场地 根据项目情况，工程拟布设置 6 个施工场地，用于材料堆放、钢筋砼预制及施工设备安置等，分布在项目工程涉及的各行政村，占地面积各约 500m²，共计 3000m²，占地类型以空杂地、耕地为主，施工结束后恢复原地貌。施工场地分布情况见表 2-7 及附图 14。 施工场地主要用于材料堆放、钢筋砼预制及施工设备安置，临时施工场地选址避开基本农田、林地、地表水体等，且不在水源保护区一级保护区范围内，大部分施工场地离居民集中住宅区均较远，在无法避开居民集中住宅的场地（4#施工场地），通过设置围挡和采取遮盖及洒水降尘措施来降低施工场地扬尘和噪声对敏感点的影响。 （2）淤泥堆土场 根据项目情况，工程拟布设置 3 个淤泥堆土场，分别位于红湖村、湖南村和湖西村的，根据清淤方量各布设约 250m²、300m²、500m² 淤泥堆土场 1 处，
--	--

	占地面积共计 1050m²，占地类型以空杂地和耕地为主，堆置的淤泥采用移动式脱水机脱水至含水率 60%以下后运至城建部门指定地点填埋，施工结束后恢复原地貌。淤泥堆土场分布情况见表 2-7 及附图 14。 3 个淤泥堆土场选址避开基本农田、林地等，且不在水源保护区一级保护区范围内，选址远离居民集中住宅区，对环境的影响较小。 施工场地及淤泥堆土场应落实水土保持措施，设置截排水沟及沉淀池，防止施工废水及污染雨水排放，对周边水体产生污染。此外，临时施工占地以空杂地、耕地为主，占地产生的生物量损失小，在实地探勘阶段，项目施工区内活动的野生动物种类及数量有限，由于施工区域及周围区域的生态环境背景类似，施工活动不会对其生存栖息产生明显不利影响。临时施工占地在施工结束后恢复至原有用途，施工过程中做好水土保持措施及降尘、降噪措施，从环境角度分析，项目临时用地选址较为合理。
--	--

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	1. 施工期废水治理措施 为了减小施工废水对水环境的影响，本评价要求施工单位采取如下措施： （1）不在地表水体附近堆放土方、建筑材料及施工场地等任何施工活动场所。 （2）施工生产废水不得直接排入沿线水体，须经收集、隔油沉淀后回用。 （3）管道试压废水采用过滤网拦截后，可就近排入附近沟渠或重复利用于下一段管道试压，对外环境影响不大。 （4）基坑废水经各施工区临时设置的基坑废水沉淀池处理后回用于设备冲洗、场地洒水抑尘，不外排。 （5）清淤污泥脱水滤液经沉淀处理后，优先回用于施工生产用水，其余用于水源保护区外围农田灌溉，灌溉用水应满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作用水标准，严禁直接将脱水滤液排入周边水体。根据根据前文分析，入湖径流末端生态净化措施周边有足够的农田消纳本项目淤泥脱水滤液，清淤污泥脱水滤液用于水源保护区外农田灌溉是可行的。 2. 施工期废气治理措施 （1）运输车辆的来往将产生道路二次扬尘污染。应适当降低运输车辆的车速，并适当洒水能有效地降低扬尘对大气环境的影响。运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 （2）施工场地扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于土建基础开挖、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘、建材的堆放、装卸过程产生的扬尘。临时施工场和土方临时堆放应采用防尘网遮盖，定期洒水降尘，防止裸露表面随风起扬尘。 （3）运输车辆及施工机械运行时产生废气，主要对项目沿线施工两侧局部范围产生一定影响。由于施工时间有限，拟建地周围较为空旷，只要加强设备及车辆的养护，其不会对周围环境空气产生明显影响。并且随着施工的结束对周边大气环境影响会随之消失。 （4）管道接口焊接作业时采用 CO₂ 保护焊，建议使用移动式焊接烟尘净化
-------------	---

	装置减少烟尘的排放影响。 (5) 每日对淤泥淤泥堆土场场喷洒除臭剂, 及时对开挖淤泥进行脱水外运, 不在场内长时间堆放。施工过程中受恶臭影响的主要是施工人员, 应做好相关防护措施, 如配戴防护口罩、面具等。 3. 施工期噪声治理措施 (1) 沿线施工场地合理布局, 高噪声设备尽量避免在同一时间、同一地点、同时使用。 (2) 制订施工计划时, 应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工, 避免在同一施工地点安排大量动力机械设备, 避免局部声级过高。 (3) 严禁在 12:00~14:00、22:00~次日 6:00 的敏感时段施工, 除必须连续作业外, 连续作业的需要向主管部门申请连续施工作业许可。防止施工的高噪声设备产生的噪声影响周边居民的正常休息。 (4) 施工设备选型上尽量选用低噪声设备。 4. 施工期固废治理措施 (1) 土石方 项目挖方应随挖、随运、随填, 多余土石方应运往城建部门指定地点回填利用或填埋, 不可随意倾倒, 施工期间落实水土保持方案水保去向要求。清淤泥采用移动式脱水机脱水至含水率 60%以下后运至城建部门指定地点填埋。 (2) 建筑垃圾 施工场所的建筑垃圾指施工过程中产生的破钢管、断残钢筋头、包装材料等。建设单位应对施工建筑垃圾进行分拣, 回收可利用的固体废物, 不可利用的固体废物应该根据相关要求进行处理。 (3) 生活垃圾 本项目施工人员产生的生活垃圾要定点堆放, 严禁混入建筑垃圾, 生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 5. 施工期生态环境治理措施 见“生态环境影响专项评价”。
--	--

运营生态环境保护措施	(1) 水环境保护措施 根据生态环境部《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）有关要求，原住居民的非经营性新农村建设、安居工程建设项目，可以在饮用水水源二级保护区内保留，但产生的生活污水和垃圾必须进行收集处理。为上述情形配套建设的污染治理设施可以在饮用水水源保护区内保留，但处理后的污水原则上引到保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地进行二次处理。根据生态环境部《关于答复2019年饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办执法函〔2019〕647号）有关要求，饮用水水源保护区内居住分散的原住居民和生活污水不成地表径流的地区，可因地制宜采用三级化粪池、小型氧化塘、小型湿地、土地处理系统等技术和工艺处理处置产生的生活污水，确保不影响水源地水质。 项目对于无法接入污水管网的生活污水采取三格化粪池处理后就近排入周边农田综合利用消纳，建设单位应确保该部分化粪池的出水有管线接至农田，禁止污水直接进入周边地表水体，符合饮用水水源保护区相关要求。 本项目不能接入污水管网的生活污水量为39.12t/d，至少需要2.608h m²的农田才能消纳本项目生活污水。根据调查，三十六脚湖省级自然保护区内耕地面积为233.97h m²，远大于2.608h m²，片区有足够的农田消纳运营期外排的生活污水。 综上所述，项目运营期不能接入污水管网的居民生活污水经三格化粪池处理后用于周边农田灌溉是可行的。 (2) 废气环境保护措施 加强泵站设备的运行维护管理，周边绿化，加强泵站密封等措施，减少恶臭及噪声对周围环境影响。 (3) 声环境保护措施 本项目泵站均为地埋式，施工结束后覆土（覆土厚度大于50cm）恢复原地类，运营期泵站不会有恶臭废气外排。本项目本站设备均位于地下，设备噪声基本不会对周边居民造成影响。
------------	---

其他	1、运营期维护管理 工程规模较小，处理工艺简单按不驻场进行人员配置。运行管理以巡回检查和日常维护保养为主。工程投运后委托专业运营企业进行现代化、科学的运营管理。 (1) 自控系统 工程新建污水提升泵站 22 座（规模 5~110m³/d），每个泵站的配电控制柜内均设 PLC 控制器、触摸屏、交换机等，负责监控泵站所有设备。泵站采用手动和自动控制两种方式，自动方式由 PLC 自动控制，手动方式可在控制柜面板上按钮操作，实现泵站自动化控制和人工操作两方面的要求。泵站控制柜内配置物联网关，PLC 控制系统通过 VPN 网络传送到竹屿再生水厂中控室本项目的计算机控制管理系统，实现平台对泵站的远程监控。 (2) 污水处理设施运维要求 定期派遣专业人员对设备进行检修维护，并对污水站点运行情况进行巡查，根据实际运行状况对污水泵井进行工艺调试、工艺运行参数调整。每半个月对格栅、清扫口、检查井等进行一次清理，以免堵塞管井；夏秋季节每月应对清扫口、检查井进行一次杀虫消毒；每周检查记录水泵、风机的运行情况；每年应检测电机线圈的绝缘电阻；每半年至少对集水井清淤一次。 (3) 污水收集管网的运维要求 建立并完善污水管网的巡查制度和应急处置预案，确保污水收集系统内污水管网系统完好畅通，运行正常。定期排查管网沿线、检查井、化粪池是否存在损坏、堵塞、渗漏等现象，发现情况及时处理和修复。 (4) 末端生态净化工程运维要求 定期检查水生植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、杂物、垃圾等，保持植物长势良好；及时进行收割，杜绝有机物及氮磷回流，防止水体富营养化。定期检查入湖径流是否堵塞，如遇堵塞应及时采取措施进行修复，保证水流畅通。 2、环境管理 本工程环境保护工作的管理主要可分为施工期和运营期两个阶段，其中施工期环境管理由建设单位及施工单位负责，运营期的环境管理可由运营企业负责。
----	---

	(1) 施工期环境管理 为加强建设项目施工期的环境管理，本项目需设置施工环境管理部门，由建设单位指定专人负责，施工队指定 1 名人员配合，工程监理部门监督，三方共同进行施工期的环境管理，制定和实施施工期各项环境管理制度。施工期环境管理部门职责如下： A. 本项目实施过程中应贯彻“保护优先，预防为主”的环保对策。严格界定和控制工程施工、生活活动影响范围，严格控制在施工作业带范围，尽量在远离居民点的区域进行施工，有效减小工程对周围环境的影响。在施工期间，严禁在施工区域内排放污水或者丢弃垃圾。 B. 加强生物多样性及生态环境保护的宣传教育，特别是针对施工人员的宣传教育和科学管理，制定工程施工期环保制度等，保护项目区土地。同时合理、科学地使用设定的工程道路，严格规定行车路线，限制人为活动范围，尽量使用已有道路，不得随意开道以减少对地表的影响破坏。 C. 严格执行环境保护目标责任制，严格落实本环评报告表和审批意见提出的各项环境保护措施，切实加强环境保护宣传教育，严格控制工程活动范围，规范施工行为，并检查“三同时”的落实情况，采取有效措施切实保护项目区域的生态环境和自然景观的完整性。 D. 施工单位进场前应进行现场踏勘，明确堆料场等临时场所的环境状况。建筑材料运输避开高峰期，减轻对居民的影响，减少交通噪声对周围敏感点的影响，同时防止交通事故的产生。 E. 在施工结束后严格按照生态恢复措施进行临时用地的平整和清理工作，施工区域进行垃圾清运和恢复原貌。 F. 工程选线、临时施工占地等若要变更，应及时向当地环保、林业和国土等主管部门上报备案，获得许可后方可执行。 G. 组织开展工程竣工环保验收调查工作，编制竣工环境保护验收（调查）报告。在验收（调查）报告编制完成后 5 个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于 20 个工作日。验收报告公示期满后 5 个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 (2) 运营期环境管理
--	---

	A.运营期的环境管理可由运营企业负责，主要职责如下： B.建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及奖惩办法； C.建立环保档案，包括环评报告、环保工程建设、环境监理报告、验收报告、污染源监测报告、环保设施及运行记录以及其它环境统计资料； D.收集与管理有关污染和排放标准、环保法规、环保技术资料。 3、施工期环境监理 （1）施工期环境监理包括环境保护达标监理、生态保护措施监理、环保设施监理和项目建设内容监理： ①环境保护达标监理是监督检查建设项目施工建设过程中按计划开展环境监测且各种污染因子达到环境保护标准要求的落实情况，避免在施工过程中对外界环境造成污染。 ②生态保护措施监理是监督检查建设项目施工建设过程中各项生态保护和恢复措施的落实情况，特别是难以或不可补救的环保措施和设施、可能产生不可逆转的环境影响的防范措施和要求（如施工作业对野生动植物的保护措施等）的落实情况，减缓施工对生态环境造成的破坏。 ③环保设施监理是监督检查项目施工建设过程中按照环境影响评价文件及批复的要求建设环境污染治理设施、环境风险防范设施的落实情况，特别是项目主要环保设施与主体工程建设的同步性、环境风险防范与事故应急设施与措施、与环保相关的重要隐蔽工程的建设落实情况。 ④项目建设内容监理是监督检查项目按照环境影响评价文件及批复的建设规模、性质、选址、平面布局、工艺及环保措施是否发生重大变动等实际建设情况，特别是与公众环境权益密切相关、社会关注度高的环保措施和要求的落实情况。 （2）开展施工阶段环境监理 ①环境监理机构应向建设项目现场派驻环境监理人员，采取驻场、旁站或巡查方式实行监理。环境监理项目部的设置、组织形式和人员组成，应根据环境监理工作的内容、服务期限及工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。 ②环境监理机构应参加建设单位的项目施工例会、项目验收会，并组织项目环境监理例会，对建设项目环保工程进度、环境质量进行控制，提出工程暂
--	--

停、复工和设计变更等要求或决定。

③环境监理单位应按照环境监理方案实施监理，填写日志，定期向项目建设单位提交监理月报和专题报告，同时报送负责审批该项目的环境保护行政主管部门和当地环境保护行政主管部门。

④环境监理单位应在建设项目投入试生产前完成施工期环境监理报告，并由建设单位连同试生产报告等材料一并报审批机关、试生产备案机关和所在地环境保护行政主管部门，与环境监理月报和专题报告一并作为同意其投入试生产的依据之一。

⑤编制环境监理总报告并进行评估。环境监理单位应在完成试生产期间环境监理报告的同时，完成编制建设项目环境监理总报告，并组织对总报告进行技术审查；对于不需要试生产(运营)的建设项目，可于施工期环境监理结束后直接编制环境监理总报告。环境监理总报告由建设单位提交审批该项目的环境保护行政主管部门和当地环境保护行政主管部门，作为该项目通过竣工环保验收的依据之一。建设项目环境监理业务完成后，环境监理单位应向项目建设单位移交档案资料。

4、环境监测

建设单位应当定期委托第三方环境监测服务机构对项目的沿线及敏感点环境质量进行监测，确保周围良好的环境现状。项目污染源环境监测计划详见表 5-1。

表 5-1 项目污染源环境监测计划

阶段	环境要素	监测点位	监测项目	监测频率	执行标准
施工期	噪声	工程沿线敏感点	等效连续 A 声级	施工期，每季度 1 次，每次 1 天	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值
	环境空气	工程沿线敏感点	颗粒物	施工期，每季度 1 次，每次 1 天	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值
		污泥堆土场周边	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度	施工期，每季度 1 次，每次 1 天	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界一级标准（无组织排放）
	地表水	入库河流末端	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、TN、TP、DO、石油	涉水施工期间，每季度 1 次，每次 1 天	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准

				类		
			清淤尾水沉淀池排放口	pH、SS、COD、石油类	每季度 1 次，每次 1 天	《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中旱作标准
	运营期	噪声	污水提升泵井周边	等效连续 A 声级	每季度 1 次	
环保投资	项目环保措施投资估算见表 5-2。					
	表 5-2 项目环保措施投资估算一览表					
	序号	各级工程或费用名称				合计
	1	废水	隔油池、沉淀池			20
	2	废气	洒水车、防尘网、施工围挡、除臭剂、洗车平台、移动式焊接烟尘净化装置			30
	3	噪声	设备底座减震、设置施工围挡			20
	4	固体废物	建筑垃圾和生活垃圾处置、移动式脱水机、余方外运（费用计入水土保持措施）			15
	5	生态环境保护措施、水土保持措施				60
	合计				145	

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容	施工期		运营期	
要素	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	严格控制工程开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。水土保持防治措施：土石方开挖回填应尽量避免暴雨季节，并在雨季到来之前做好边坡防护及排水设施。落实土地恢复原地类计划。	生态保护措施落实情况；水土保持措施落实情况	工程绿化措施，临时占地恢复原地类。	项目区、临时占地不应有裸露地表。原地类恢复率100%以上。
水生生态	施工过程中严禁污染河流，尽量选择枯水期进行施工。	措施落实情况	/	/
地表水环境	1.做好施工用水、导流排水的利用，防止污水漫流。 2.施工期产生的废水经沉淀池进行处理，后综合利用，不外排。清淤污泥脱水滤液经沉淀处理后，优先回用于施工生产用水，其余用于水库下游农田及林地灌溉，灌溉用水应满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作用水标准，严禁直接将脱水滤液排入周边水体。 3.施工生活污水纳入当地的污水处理系统，不单独外排。 4.避免雨期施工，做好建筑材料堆存管理，禁止施工固体废物临近河岸堆放或进入河道。 5.做好河道淤泥清运工作，防止淤泥处置不及时导致河道水质污染。	检查落实情况，灌溉用水应满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作用水标准	定期检查水生植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、杂物、垃圾等，保持植物长势良好，及时进行收割，杜绝有机物及氮磷回流，防止水体富营养化。落实未接入污水管网的化粪池尾水是否就近排入农田、林地综合利用。	检查落实情况
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	通过采取选用高效、低噪的施工设备，合理布置，有效管理等方式。	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）	水泵选用节能和低噪声的潜水泵，并安装减振基础	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类、2类标准
振动	/	/	/	/
大气环境	1.施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。 2.施工工地地面、道路应当进行硬化等降尘处理。 3.易产生扬尘的土方工程等施工时，应采取洒水等抑尘措	施工场界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准；	加强泵站周边绿化，加强泵站密封	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中一级标准

	施；运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台。 4.管道接口焊接作业时采用CO₂保护焊，建议使用移动式焊接烟尘净化装置减少烟尘的排放影响。 5.每日对淤泥淤泥堆土场场喷洒除臭剂，及时对开挖淤泥进行脱水外运，不在场内长时间堆放。施工过程中受恶臭影响的主要是施工人员，应做好相关防护措施，如配戴防护口罩、面具等。	淤泥堆放场污泥臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界一级标准		
固体废物	项目挖方优先用于项目回填，多余土石方应运往城建部门指定地点回填利用或填埋；清淤淤泥采用移动式脱水机脱水至含水率60%以下后运至城建部门指定地点填埋；具有回收利用价值的建筑垃圾应进行集中收集以供综合利用，不可利用的固体废物应该根据相关要求进行处理；生活垃圾必须在指定地点倾倒，再由专门人员清运交由环卫部门处置	检查落实情况	/	/
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	尽量避开台风、大雾等灾害性天气，减少人为操作失误或其他车辆发生碰撞	检查落实情况	选用合格的管网、规范施工方法，定期对整体管线及其他设备进行检查、维修，排查可能出现的渗漏风险	检查落实情况
环境监测	加强环境管理，并按照施工期监测方案进行监测	检查落实情况	/	/
其他	/	/	加强运营期的维护管理，定期对设备进行检修维护，确保水泵、风机运行正常，确保污水收集系统内污水管网系统完好畅通	检查落实情况

七、结论

通过本工程的建设，将提高农村生活污水的收集治理率，改善三十六脚湖水环境质量，改善农村人居环境，提高农村居民生活质量。

项目建设符合国家产业政策，选址合理，总平面布置合理，与周边环境相容。项目区域环境质量现状良好，通过对各项环境因素的控制，各项污染物达标排放，对环境的影响较小，符合环境功能区划要求。建设方应严格落实本报告提出的各项污染防治措施，加强施工期和运营期的管理，确保项目各项污染物稳定达标排放，确保环保设备正常运行，将其对环境的影响降低到可接受的程度。从环境保护的角度分析，本工程建设是可行的。

八、生态环境影响专项评价

8.1 项目由来

三十六脚湖是平潭最重要的水源地，由于三十六脚湖保护区周边农村排水设施严重滞后，污水均未经处理便通过明沟暗渠就近排入三十六脚湖，造成水库的水体受到严重污染，影响城市的发展和居民的生活。随着城市经济的快速发展，将新增大量生活污水，若不经处理直接外排，势必进一步影响三十六脚湖的水源水质。

本工程新建污水主管及支管长约 32.492km(DN200~DN400)，污水压力管长约 11.548km，污水检查井 1781 座，新建小型污水提升泵井 22 座(规模 5~110m³/d)；接户管 39.228km，接户井 1064 座，化粪池 621 座。红湖村、湖西村、湖南村村内 3 条入湖径流末端生态净化措施 3 处。本项目共生成农村污水收集工程、末端生态净化工程等 2 个子项。

本项目实施后，可提高农村生活污水的收集治理率，改善三十六脚湖水环境质量，改善农村人居环境，提高农村居民生活质量，从而促进经济与环境协调发展。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目大部分工程位于平潭三十六脚湖省级自然保护区和平潭综合实验区海坛国家级风景名胜区内，应开展生态环境影响评价专项报告的编制工作，因此，建设单位委托福州闽涵环保工程有限公司开展项目生态环境影响评价专项评价报告的编制工作。

8.2 评价等级

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的评价工作等级划分原则：6.1.2 条中的“a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级”。

本项目大部分工程位于平潭三十六脚湖省级自然保护区和平潭综合实验区海坛国家级风景名胜区内，评价范围涉及自然保护区、风景名胜区，评价等级确定为一级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的“6.2 评价范围确定”：生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方

式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。

涉及占用或穿（跨）越生态敏感区时，应考虑生态敏感区的结构、功能及主要保护对象合理确定评价范围。

线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延 1km、线路中心线向两侧外延 1km 为参考评价范围，实际确定时应结合生态敏感区主要保护对象的分布、生态学特征、项目的穿越方式、周边地形地貌等适当调整，主要保护对象为野生动物及其栖息地时，应进一步扩大评价范围，涉及迁徙、洄游物种的，其评价范围应涵盖工程影响的迁徙洄游通道范围；穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延 300m 为参考评价范围。

本项目污水收集管线沿三十六脚湖周边村庄内道路进行铺设，管线及污水提升泵站均为地埋式，建设完成后恢复原地类；入湖径流末端生态净化工程建设内容包含清淤、拦水坝及水生植物种植。本项目属于线性工程，生态影响集中在施工期，施工作业沿现状村道、地表径流进行，施工作业面较窄，且工程沿线人类活动频繁，故评价范围为线路中心线向两侧外延 1km 为参考评价范围，具体以项目实际影响范围为准。

8.3 项目涉及的生态环境敏感区

8.3.1 平潭三十六脚湖省级自然保护区

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划》（2015-2025 年），平潭三十六脚湖省级自然保护区范围和功能分区：该自然保护区位于平潭中南部，处于平潭综合实验区北厝镇、沃前镇、岚城乡 3 个乡(镇)的结合部。范围在东经 $119^{\circ} 44'9'' \sim 119^{\circ} 47'24''$ 、北纬 $25^{\circ} 27'15'' \sim 25^{\circ} 29'45''$ 之间，总面积 1340 公顷，其中：核心区 188.74 公顷、缓冲区面积 312.82 公顷、实验区面积 838.44 公顷；该自然保护区属于自然遗迹类型，主要保护对象为海蚀地貌和淡水资源。保护区地理位置见图 8.3-1。

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

自然保护地分布图



30

图 8.3-1 平潭三十六脚湖省级自然保护区地理位置图

平潭三十六脚湖省级自然保护区主要内容如下：

8.3.1.1 规划的期限

根据保护区管理水平现状和发展建设趋势，确定平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划期限从 2015 年至 2025 年，共计 11 年，分为近期（2015 年~2020 年）和远期（2021 年~2025 年）2 个建设期。

8.3.1.2 保护对象

- （1）湖周海蚀地貌；
- （2）平潭主岛主要淡水资源。

8.3.1.3 总体布局

（1）自然保护区类型

根据中华人民共和国国家标准《自然保护区类型与级别划分原则》GB/T14529-93，并结合平潭三十六脚湖省级自然保护区的性质和特点，平潭三十六脚湖省级自然保护区确定为：“自然遗迹”类别中的“地质遗迹”类型的自然保护区。

（2）功能区划原则

①主要海蚀地貌分布连片区域，海蚀遗迹点分布集中区，海积地貌（潟湖）分布区划为核心区。

②海蚀地貌及海蚀遗迹点分布相对集中区域、集中分布的水源涵养地、一级水源保护地划为缓冲区。

③具备一定实验条件，但不影响海蚀海积的保护考虑划分为实验区。对存在历史遗留的区域，可暂时划为实验区管理。

④区划时注意考虑海蚀海积地貌的完整性和管理的便利性。

⑤区划时处理好与当地经济建设和居民生产、生活的关系。

（3）区划范围

平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区面积 1340hm²，位于福建省平潭综合实验区的中南部，地处北厝镇、澳前镇、岚城 3 个乡(镇)的结合部，东北接岚城乡西南隅，西南连北厝乡镇东部。

（4）功能区划

核心区的划分主要考虑以下条件：

- ①主要海蚀地貌分布连片区域；
- ②海蚀遗迹点分布集中区；

③海积地貌（潟湖）分布区；

④无居民居住区；

考虑上述因素后，结合地形地势的分布情况，将三十六脚湖水库主要的潟湖(高程10m)、湖周海蚀地貌分布连片区和海蚀遗迹点分布集中地划为核心区。核心区保护区中南部，具有较好的自然隔离条件，核心区面积 188.74hm^2 占 14.09%。在核心区，禁止除科研监测以外的一切人为活动。

缓冲区的划分主要考虑以下条件：

①海蚀地貌分布相对集中区；

②海蚀遗迹点分布相对集中区；

③一级饮用水源地（高程 14.4m）；

④水源涵养林集中分布区；

⑤无居民居住区；

⑥区划时处理好与当地经济建设和居民生产、生活的关系。

为防止和减少核心区受到外界的影响和干扰，根据海蚀地貌分布，森林植被、经济建设、居民点分布等实际情况，在核心区外围将一级饮用水源地、海蚀地貌及遗迹点分布相对集中区、水源涵养林等地区划为缓冲区，有效防止和减少核心区受到人为活动的影响和干扰，缓冲区面积 312.82hm^2 ，占 23.24%。

缓冲区一方面可以防止核心区受到外界的影响和破坏，起到一定的缓冲作用；另一方面，可以进行科学试验研究，但不得破坏其群落环境，经特别批准也可以从事教学实习、参观考察和标本采集活动，但禁止狩猎和经营性的采伐及其他生产活动。

实验区：保护区边界以内，缓冲区界以外的地带划为实验区，是开展科研教学以及适度利用的部分。实验区在缓冲区的外围，是科研教学、宣传教育以及适度开发利用的区域。可以根据当地资源情况和实际需要，进行部分生态种植、退耕还林、疏林地补植等。实验区面积 838.44hm^2 ，占 62.57%。

（5）总体布局

核心区和缓冲区为重点保护区域，该区域以保护典型海蚀地貌自然遗迹和饮用水源地为目标，始终保持自然状态。

核心区是潟湖（10m）及海蚀地貌集中区。核心区实行绝对保护，除必要的海蚀地貌、水质科研监测外，不得设置其他的设施。核心区的主要作用是保护区内的自然资源和自然环境，保持其生态系统和物种不受人干扰，在自然状态下演替和繁衍，保证核

心区的完整。

缓冲区的作用是保护核心区的海蚀海积地貌，缓解外界压力、防止人为活动对核心区的影响，对核心区生态环境的保护具有必不可少的意义。其功能是使核心区不受任何干扰和破坏，确保自然生态系统的良性循环。该区内可进行有组织的科研观测活动。

实验区以持续培育与改善自然环境、依法合理利用自然资源和发展经济为目的。该区的主要功能是开展科学实验，开展教学实习和多种经营。在本区可开展培育生态种植、综合利用、科普宣传教育和站址建设等活动，以增强保护区与社区的经济实力，从而改善保护区和社区的工作、生活条件。

（6）本项目与自然保护区位置关系

根据建设单位提供资料，本项目污水管线工程除湖南村部分管线（约 40m）位于自然保护区缓冲区内，其余均位于自然保护区实验区或保护区外；入湖径流末端生态净化措施少部分河段位于缓冲区内，大部分河段位于自然保护区实验区内。本项目与自然保护区位置关系图见图 8.3-3。

8.3.2 平潭综合实验区海坛国家级风景名胜区分区

根据《海坛风景名胜区南部（南寨山-将军山-坛南湾-山岐澳）景区详细规划（2022-2030）》：南部景区位于平潭综合实验区主岛南部，包括南寨山-将军山-坛南湾-山岐澳景区，规划总面积 67 平方公里，其中陆域面积 27.49 平方公里，海域面积 39.51 平方公里。

（1）景区定位

以生态抚育和景源保护为先，以碧海银沙、军事遗迹、奇岩怪石、岬角山湾、田园石厝为特色，以海洋文化、闽台文化、海防文化为底蕴，打造集高端滨海度假、特色主题娱乐、自然观光体验、爱国主义教育 and 生态休闲养生等功能于一体的国家级风景名胜区和国际滨海旅游休闲度假区，总体塑造“山湾传奇、梦幻坛南”的游赏形象。

（2）景观保护与利用规划

规划依据、延续海坛风景名胜区总体规划，结合风景质量和景观组合特征，将景区划分为三个等级保护。其中，一级保护区（核心景区—严格禁止建设范围）规划面积 31.75 平方公里，二级保护区（严格限制建设范围）规划面积 24.48 平方公里，三级保护区（控制建设范围）规划面积 14.63 平方公里。

规划根据南部景区风景资源特征与分布，强化景观特色、丰富游赏体验，完善景观设施，结合游赏活动内容，按照“景群——景点”的层次组织风景游览内容，展示景群

的丰富景观。规划南部景区共 22 处景点，作为承担景区旅游观光游览功能的主要载体。

（3）用地协调规划

南部景区建设用地主要有旅游服务设施用地、居民社会用地、交通与工程用地构成，用地面积 544.18 公顷，占景区总面积的 8.13%。其中布局旅游服务设施用地面积 189.34 公顷，占景区总面积的 2.83%；布局居民社会用地面积 202.16 公顷，占景区总面积的 3.02%，主要为村庄发展建设用地；布局交通与工程用地面积 152.68 公顷，占景区总面积的 2.28%。

非建设用地包括风景游赏用地、林地、耕地、草地、水域等，用地面积 6154.78 公顷，占景区总面积的 91.87%。其中布局风景游赏用地面积 1261.95 公顷，占景区总面积的 18.83%；林地面积 775.80 公顷，占景区总面积的 11.58%；耕地面积 109.11 公顷，占景区总面积的 1.63%；水域面积 4007.93 公顷，占景区总面积的 59.83%。

（4）本项目于风景名胜区位置关系

根据建设单位提供资料，本项目除山利村、大厝基村、湖南村部分管线位于风景名胜区内，其余管线及末端生态净化工程均位于风景名胜区范围外。

平潭三十六脚湖省级自然保护区功能区划图

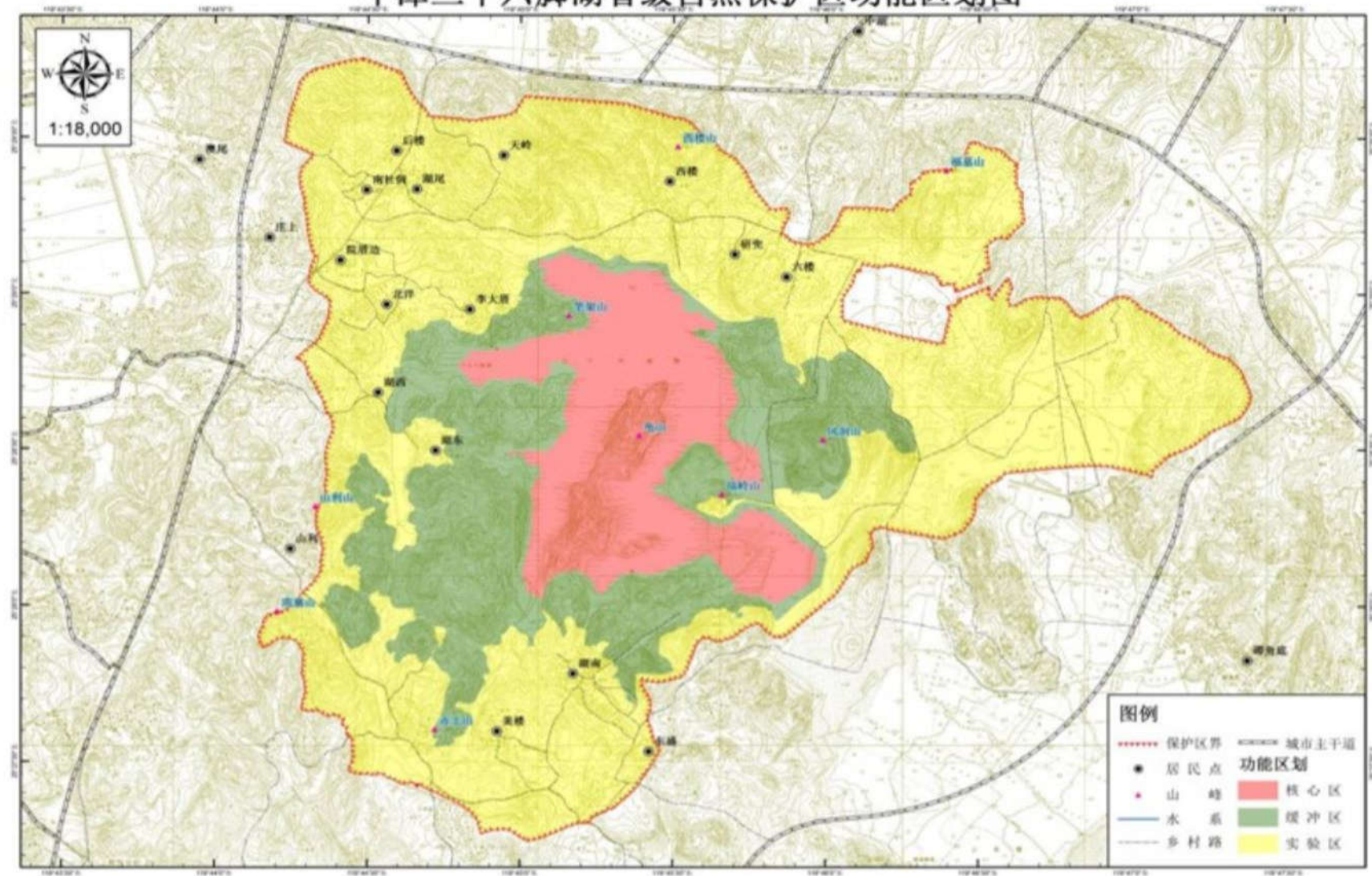


图 8.3-2 平潭三十六脚湖省级自然保护区功能区划图

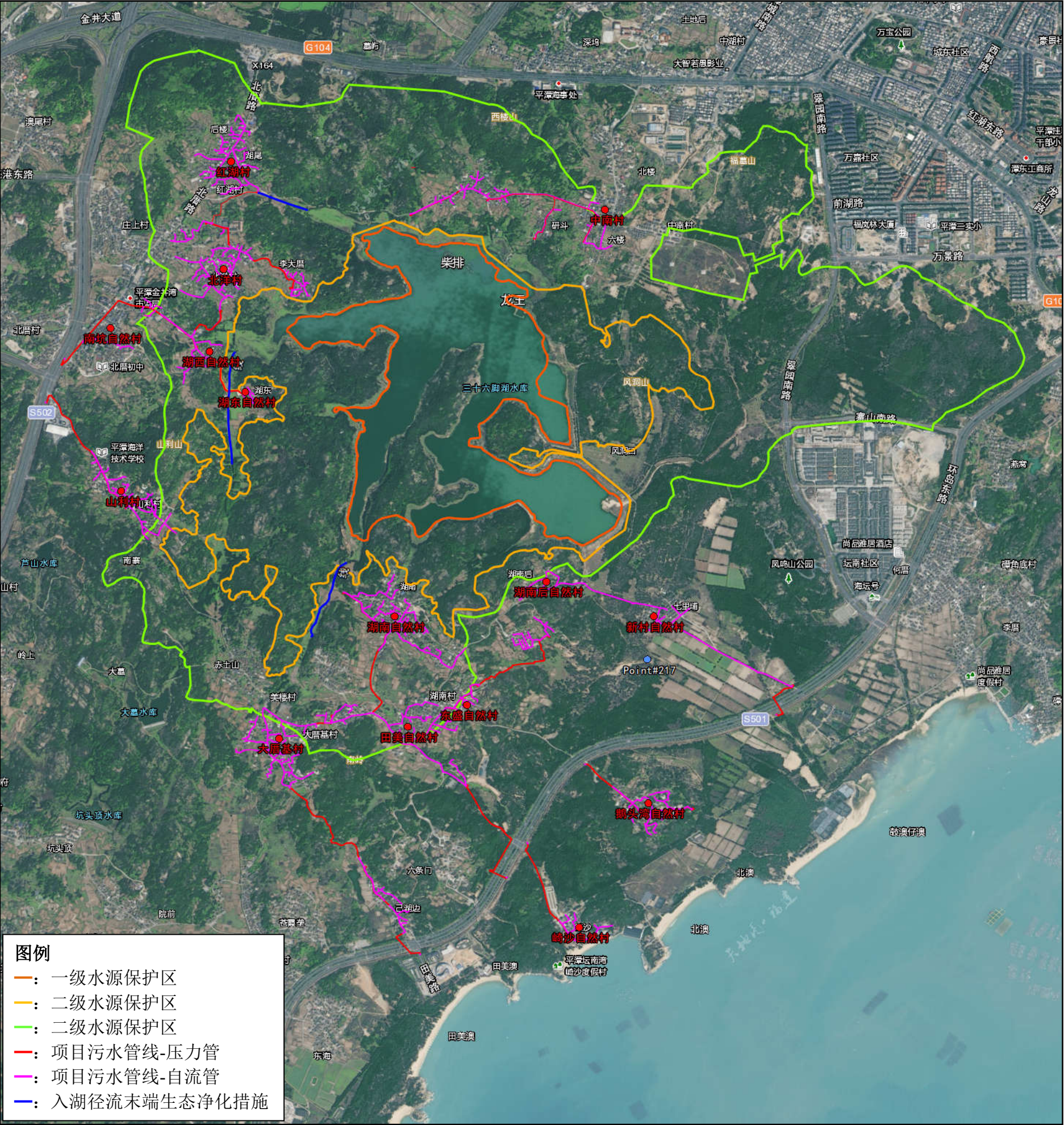


图 8.3-3 本项目与平潭三十六脚湖省级自然保护区位置关系图

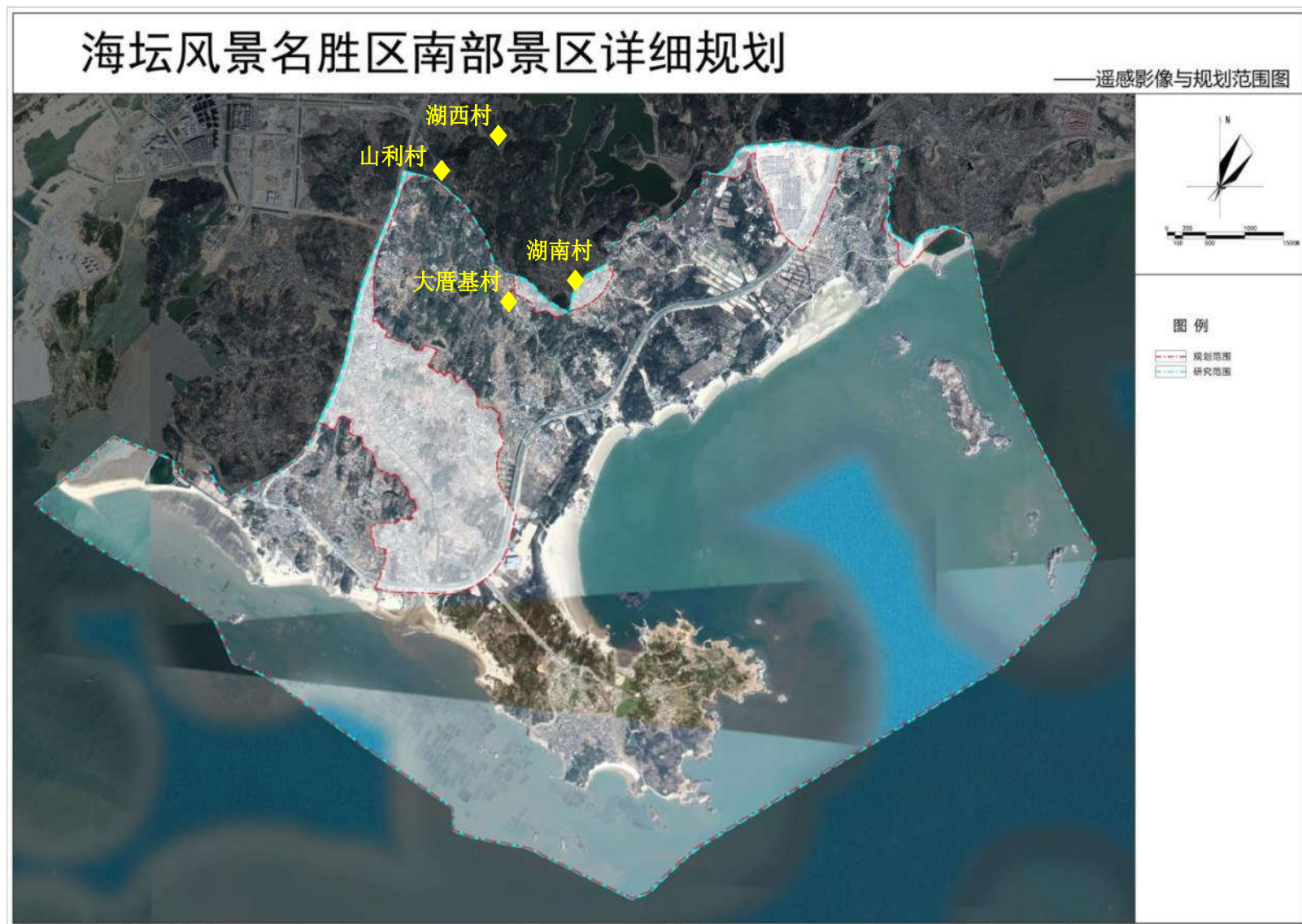


图 8.3-4 海坛风景名胜区内南部景区详细规划

8.4 生态环境现状调查

8.4.1 保护区生态环境现状调查

本次生态环境现状调查引用《平潭三十六脚湖水库除险加固工程环境影响报告书（报批稿）》中“4.3.6 生态环境现状调查”章节相关内容。该项目位于三十六脚湖沿岸，生态调查结果如下：

8.4.1.1 生态系统调查

项目位于平潭三十六脚湖省级自然保护区内，周边的生态系统主要为陆生生态系统和水生生态系统，包括森林生态系统、水生生态系统和农田生态系统等。

（1）陆生生态系统保护现状、结构和功能分析

区内森林生态系统以阔叶林、针阔混交林、针叶林等为主要类型。保护区森林生态系统与农田生态系统多呈相间分布格局；其中农田生态系统多分布于山体中下部、缓坡处，而森林生态系统则多分布于山体中上部、陡峭处。从分布上看，仅三十六脚湖南岸见有成片森林生态系统分布(黑松林和相思树林)；其他区域则分割较为严重。另外，从系统结构看，区内森林生态系统建群种较为单一，造成区内森林生态系统抗干扰能力较弱。区内森林系统破碎化程度较高，造成大型捕食者缺失，区内生态系统食物链较短，但总体上可维持系统稳定。

区内森林生态系统发挥着水土保持、水源涵养等重要功能，是三十六脚湖淡水资源的重要保护屏障。

（2）水生生态系统保护现状、结构和功能分析

三十六脚湖已于2012年开始从闽江调水；湖区淡水补给主要来自降水和岛外调水。水生生态系统中的生产者，包括体积极小的浮游植物，如硅藻、绿藻和蓝藻等；水面生活的大型水生植物，如浮萍等；岸边植物如芦苇等。以这些植物为食的枝角类、桡足类和草食性鱼类是一级消费者，以植食性动物为食的肉食性动物为二级及二级以上消费者，如子陵吻蟹虎鱼等鱼类。在湖底层中，因为光线微弱，不能满足绿色植物光合作用的需要，所以深水层以异养动物和兼气性细菌为主。异养动物以各种小型浮游动物为食饵，细菌则分解沉落下来的有机残体。所产生的无机物质一部分再度为藻类利用。由于三十六脚湖周围分布有大量居民，民众生产生活排放的富含氮磷等营养物的污水进入湖中，在适宜的温度等条件下会造成部分蓝藻短时间内大规模爆发，其对营养物的快速利用以及死亡后大量消耗湖中氧气会对湖区水生生态系统安全构成威胁。

8.4.1.2 植被和植物资源调查

本次调查采用现场调查、遥感解译结合资料收集方式进行。

(1) 保护区植被和植物资源调查

①保护区植被分布现状

平潭三十六脚湖省级自然保护区为戴云山余脉，属低山丘陵地貌。区内植被主要可划分为针叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、灌草丛等 4 个植被型。

A.针叶林

a.黑松林

区内黑松林主要分布于保护区核心区内，湖周海蚀地貌基岩形成的台地；湖区东南侧坡地，三十六脚湖西岸、湖东村附近。代表性群落有黑松—滨检—芒萁群丛、黑松—滨+桃金娘—野牡丹群丛、黑松—滨+车桑子—野牡丹群丛。

b.湿地松林

区内湿地松主要分布于风洞山西北侧坡地，另外在保护区东侧缓冲区内部分坡地也有分布。区内湿地松代表性群落为湿地松—车桑子—山菅群丛。

B.常绿阔叶林

a.木麻黄林

区内木麻黄林主要分布于保护区水域与陆域交界的缓冲区内，以及保护区东部部分坡地。代表性群落为木麻黄—车桑子—胜红蓟群丛、木麻黄—马缨丹—胜红蓟群丛。

b.相思林

相思林主要分布于保护区水域与陆域交界的缓冲区内的台地,以及保护区北部和南部坡地。代表性群落为相思—车桑子—野牡丹群丛；另有在部分靠近水域的地块，相思树与银合欢构成相思+银合欢—车桑子+桃金娘—山菅群丛。

③针阔混交林

保护区内针阔混交林主要分布于湖周海蚀地貌基岩形成的局部台地,代表性群落有黑松+相思—滨检—芒萁群丛和黑松+木麻黄—滨检—野牡丹群丛。

④灌草丛

A.滨柃灌丛

滨柃灌丛主要分布于保护区核心区内龟山坡地，群落总盖度 50~65%，群落高度 1.5m，常见种有野牡丹、福建胡颓子等灌木和芒萁、白茅、山菅等草本植物。

B.桃金娘灌丛

区内桃金娘灌丛主要分布于保护区西侧缓冲区台地，群落总盖度多在 35~45%，群落高度 1.0m，群落内常见种有车桑子、野牡丹、梔子等灌木，芒、野古草等草本植物。

C.车桑子灌丛

车桑子灌丛零散分布于缓冲区干旱山坡，群落总盖度在 45%左右，群落高度 1.5m 左右，常见种有福建胡颓子、银合欢等灌木，白茅、胜红蓟等草本植物。

D.空心莲子草丛

空心莲子草丛为典型的沼泽和水生植被，在保护区内分布较广，分布于湖岸边水域，群落盖度一般在 65%左右，群落高度在 0.3m 左右，常形成单优势群落，见有铺地黍、水蓼、鸭跖草等伴生。

E.琉璃繁缕草丛

琉璃繁缕草丛见于部分湖岸旷地，群落盖度一般在 75%左右，群落高度在 0.3m 左右，群落伴生种有铺地黍、鸭跖草、水蓼等。

F.水烛草丛

水烛草丛在保护区内呈零星分布状况，见于湖岸边淤泥、低湿地带，群落盖度一般在 60%左右，群落高度 1.2m，群落伴生种有铺地黍等。

G.芦苇草丛

芦苇草丛在保护区内分布较少，零散见于湖岸边水深 0~1.5m 地带。群落盖度在 80% 左右，高度在 1.6m 左右，伴生种见有浮萍、空心莲子草、铺地黍等。

H.狗牙根草丛

狗牙根草丛见于项目区西侧湖岸区，形成单一优势群落，群落盖度在 85%左右，群落高度多在 0.3m 左右，伴生种见有胜红蓟、鬼针草等。评价区植被分布见图 4.3-1。

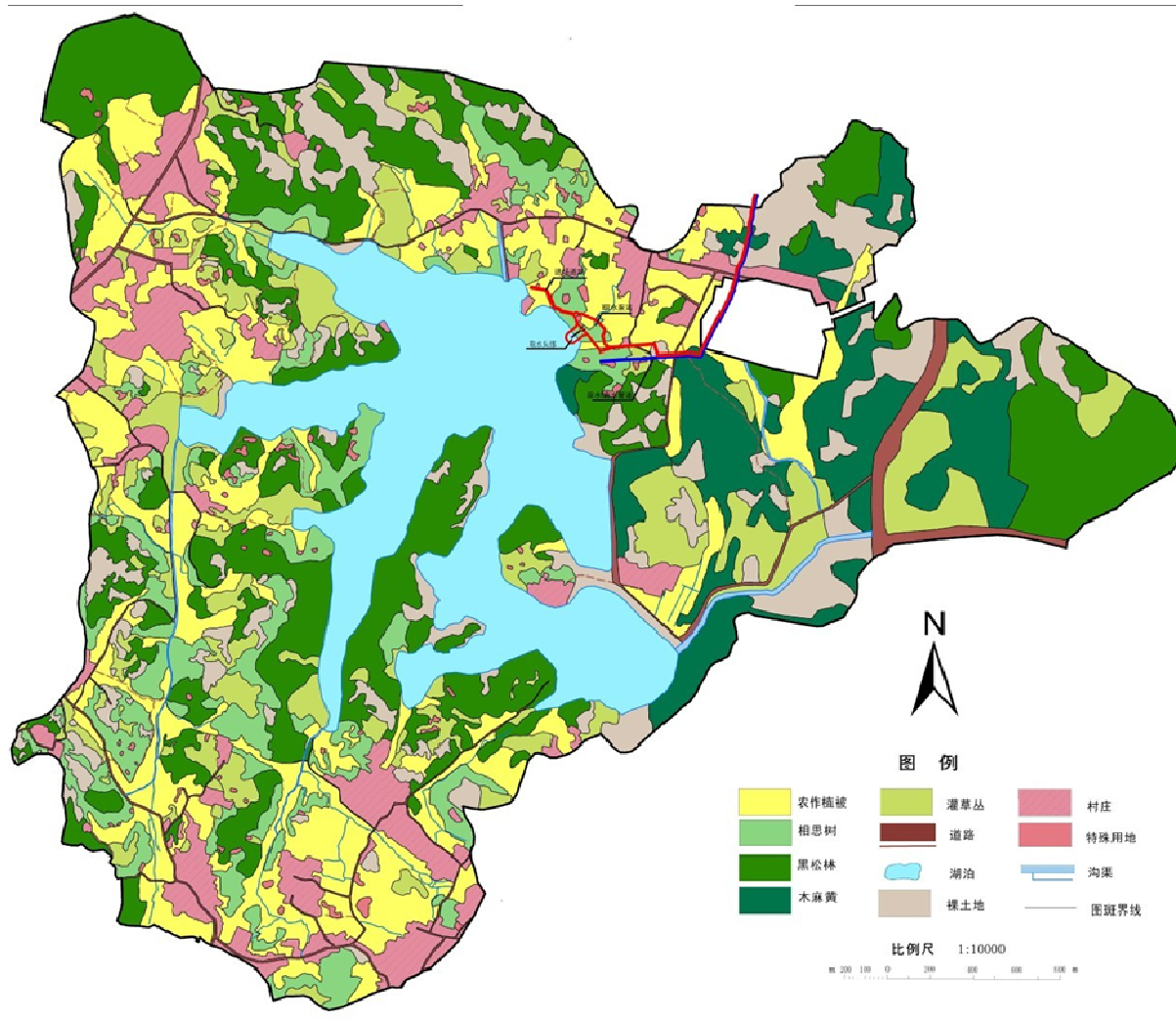


图 8.4-1 项目周边植被分布图

(2) 保护区植物资源调查

平潭三十六脚湖省级自然保护区共记载维管束植物 94 科 241 属 309 种 2 亚种 10 变种 5 变型,其中蕨类植物共有 14 科 15 属 16 种, 裸子植物 4 科 4 属 4 种 1 变种, 被子植物 76 科 222 属 289 种 2 亚种 9 变种 5 变型 (其中双子叶植物 58 科 156 属 198 种 6 变种 4 变型, 单子叶植物 18 科 66 属 91 种 2 亚种 3 变种 1 变型)。其中国家二级野生保护植物有樟(*Cinnamomum camphora*)、纤细茨藻 (*Najas gracillima*) 两种。

8.4.1.3 保护区动物资源

保护区有两栖类 1 目 5 科 11 属 15 种，占福建省两栖类的 32.6%。列入国家Ⅱ级重点保护野生动物有虎纹蛙 1 种；列入福建省重点保护动物有黑斑侧褶蛙 1 种。列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)(2003) 附录 I 物种有虎纹蛙 1 种；中国特有种有镇海林蛙、阔褶水蛙 2 种。

保护区有爬行类 3 目 9 科 18 属 27 种，占福建省爬行类的 22.0%。其中龟鳖目 4 种，蜥蜴目 8 种，有鳞目 15 种。列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录 II 物种有黄喉拟水龟、眼镜蛇 2 种；列入福建省重点保护动物有眼镜蛇 1 种。中国特有种有中国壁虎、蹼趾壁虎、蓝尾石龙子、北草蜥、环纹华游蛇 5 种。

保护区有鸟类 15 目 35 科 78 属 128 种，占福建省鸟类的 23.4%。其中非雀形目 71 种，雀形目 57 种。在保护区内有较为丰富的中亚热带水鸟和林栖鸟类，水鸟以鹭类、雁鸭类、鸦醇类为主；林栖鸟类以昆虫、植物果实和花蜜为食的鸭科、鸽科等鸟类为主。列入国家Ⅱ级重点保护野生动物有黑翅鸢、黑冠鹃隼、黑鸢、普通鸢、白头鹞、红隼、小杓鹀、褐翅鸦鹑、小鸦鹑、斑头鸫鹀、鹰鸮等 11 种；列入福建省重点保护野生动物有红喉潜鸟、小鹏鹑、凤头鹑鹑、苍鹭、大白鹭、白鹭、黄斑苇鹀、白额山鹑、三宝鸟、戴胜、家燕、金腰燕、灰喜鹊和喜鹊等 14 种。列入《中国濒危动物红皮书》所列易危种(V)有黑翅鸢、褐翅鸦鹑、小鸦鹑等 3 种，稀有种有(R)有白额山鹑、牛头伯劳等 2 种；列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录 I 物种有小杓鹀等 1 种，附录 II 物种有黑翅鸢、黑冠鹃隼、黑鸢、普通鸢、白头鹞、红隼、斑头鸫鹀、鹰鸮等 8 种，附录 III 物种有大白鹭、白鹭、绿翅鸭、赤颈鸭等 4 种。属于国际候鸟保护网的“中日候鸟保护协定”有红喉潜鸟、凤头、大白鹭等 49 种，“中澳候鸟保护协定”的有大白鹭、水雉、彩鹀等 23 种。

保护区有哺乳纲 6 目 14 科 23 属 29 种，占福建省陆栖哺乳类的 24.2%。林栖和树栖种类有赤腹松鼠、隐纹花松鼠为代表；湿地及水域种类以食蟹獾为代表；农田及民居附近以啮齿类为代表。列入国家Ⅱ级重点保护动物有小灵猫、黄喉貂等 2 种；列入福建省重点保护野生动物有黄腹鼬、黄鼬和食蟹獾等 3 种。列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录 III 物种有黄喉貂、黄腹 55 鼬、黄鼬、小灵猫、食蟹獾等 5 种。

8.4.1.4 水生生物资源

本次评价采用搜集《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》和《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》的方式进行水生生物资源评价。

(1) 浮游植物

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》，福建省林业勘查设计院 2013 年 6 月和 2015 年 1 月分别在平潭三十六脚湖省级自然保护区进行的水生生态调查。浮游植物有 115 种(含亚种和变型)，其中硅藻门有 38 种，占本调查浮游植物总种类数的 33.0%，绿藻门有 37 种，约占 32.2%；蓝藻门 17 种，约占 14.8%；隐藻门 4 种，约占 3.5%；裸藻门 9 种，占 7.8%；甲藻门 5 种，占 4.3%；金藻门 1 种，约占 0.9%。从种类的季节分布看，夏季三十六脚湖浮游植物的种类（89 种）明显多于冬季(62 种)；从密度分布看，夏季浮游植物的平均密度($95931.6 \times 10^3 \text{ cells/L}$)明显多于冬季的平均密度($1444.2 \times 10^3 \text{ cells/L}$)。夏季三十六脚湖水体内出现频率较高的浮游植物种类主要有颗粒直链藻最窄变种 *Melosira granulatavar. angustissima*、尖针杆藻 *Synedra acus*、小球藻 *Chlorella vulgaris*、衣藻 *Chlamydomonas* sp.、微小新月藻 *Closterium parvulum*、伪鱼腥藻 *Pseudanabaena mucicola*、阿氏浮丝藻 *Planktothrix agardhii*、尖头藻 *Raphidiopsis mediterranea*、微小平裂藻 *Merismopedia tenuissima*、史氏棒胶藻 *Rhabdogloe smithii*、卵形隐藻 *Cryptomonas ovata*、裸藻 *Euglenasp.*、囊裸藻 *Trachelomonas* sp.。冬季湖区出现频率较高的浮游植物种类主要有颗粒直链藻最窄变种、圆筛藻 *Coscinodiscus* sp.、肘状针杆藻 *Synedra ulna*、梅尼小环藻 *Cyclotella meneghiniana*、单角盘星藻具孔变种 *Pediastrum simplex var. duodenarium*、四尾栅藻 *Scenedesmus quadricauda*、铜绿微囊藻 *Microcystis aeruginosa*、卵形隐藻、裸藻、伪鱼腥藻 *Pseudanabaena mucicola*、史氏棒胶藻。

根据《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》，调查报告编制组在 2016 年 3 月 18 日的调查中共检出浮游植物硅藻、蓝藻、绿藻、隐藻 4 大门类，28 属；浮游植物总丰度 $4.96 \times 10^6 \text{ Cells/L}$ ，硅藻门为优势门类，其中，梅尼小环藻 (*Cyclotella meneghiniana*) 为绝对优势种。2016 年 5 月 18 日共检出浮游植物甲藻、硅藻、蓝藻、绿藻、隐藻 5 大门类，30 属；浮游植物总丰度 $1.87 \times 10^6 \sim 4.13 \times 10^6 \text{ Cells/L}$ ，硅藻门为优势门类，其中，梅尼小环藻和远距直链藻 (*Melosira distans*) 为优势种。2016 年 5 月 25 日，湖东等部分入湖断面暴发蓝藻水华，浮游植物总丰度在 $1.33 \times 10^8 \text{ cells/L}$ ，蓝藻门占比例 99.3%，其中铜绿微囊藻和伪鱼腥藻为优势种。2016 年 7 月 15 日共检出浮游植物甲藻、硅藻、蓝藻、绿藻、裸藻、隐藻 6 大门类、30 属；浮游植物总丰度 7.08

$\times 10^6 \sim 1.83 \times 10^7$ Cells/L, 蓝藻门为优势门类, 其中, 铜绿微囊藻和色球藻(*Chroococcus*) 为优势种。2016 年 10 月 26 日共检出浮游植物甲藻、硅藻、蓝藻、绿藻、裸藻、隐藻 6 大门类, 28 属; 浮游植物总丰度 $8.86 \times 10^6 \sim 1.48 \times 10^7$ Cells/L, 蓝藻门为优势门类, 优势种为铜绿微囊藻。2016 年 12 月 20 日共检出浮游植物甲藻、硅藻、蓝藻、绿藻、裸藻、隐藻 6 大门类, 27 属; 浮游植物总丰度在 8.76×10^6 Cells/L, 蓝藻为第一优势门类, 约占 46.34%, 其中, 微小平裂藻为优势种; 硅藻 (26.27%) 和绿藻 (26.79%) 并列为第二优势门类, 其中, 远距直链藻和双尾栅藻 *Scenedesmus bicaudatus* 为优势种。2017 年 3 月 29 日共检出浮游植物甲藻、硅藻、蓝藻、绿藻、裸藻、隐藻 6 大门类, 25 属; 浮游植物总丰度在 $2.16 \times 10^6 \sim 6.99 \times 10^6$ Cells/L。硅藻门为优势门类, 其中, 远距直链藻和尖针杆藻为优势种。

根据对《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》和《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》的梳理分析, 保护区内共计出现浮游动物 115 种, 分布隶属于硅藻门、绿藻门、蓝藻门、隐藻门、裸藻门、甲藻门和金藻门。

(2) 浮游动物

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》, 2013 年 6 月和 2015 年 1 月调查水样中浮游动物有 110 种(含亚种和幼体), 其中原生动物有 61 种, 占本调查浮游动物总种类数的 55.5%; 轮虫有 38 种, 占 34.6%; 枝角类 5 种, 占 4.5%; 桡足类 5 种, 占 4.5%; 其他类群 1 种, 约占 0.9%。从种类的季节分布看, 冬季三十六脚湖浮游动物种类(66 种)多于夏季(59 种); 从密度分布看, 冬季浮游动物的平均密度(10332 个/L)明显多于夏季的平均密度(7840 个/L)。夏季三十六脚湖水体内出现频率较高的浮游动物种类主要有片口墙砂壳虫 *Diffugiaturiformis crucilobata*、叉口砂壳虫 *Diffugiagrana*、媳状单缩虫 *Carchesium polypinum*、长颈虫 *Dileptus* sp.、大弹跳虫 *Halteriagrandinella*、膜袋虫 *Cyclidium* sp.、卵圆前管虫 *Prorodon* sp.、奇异六腕轮虫 *Hexarthra mira*、裂痕龟纹轮虫 *Anuraeopsis fissa*、暗小异尾轮虫 *Trichocerca pusilla*、微型多突轮虫 *Liliferotrocha subtilis*、中华窄腹剑水蚤 *Limnithona sinensis* 等。冬季湖区出现频率较高的浮游动物种类主要有片口墙砂壳虫、球形叉口砂壳虫 *Diffugiagrama globulosa*、长颈虫、恩茨筒壳虫 *Tintinnidium entzii*、广布多肢轮虫 *Polyarthra vulgaris*、长圆疣毛轮虫 *Synchaeta oblonga*、曲腿龟甲轮虫 *Keratella valga*、尊花臂尾轮虫 *Brachionus calyciflorus*、暗小异尾轮虫 *Trichocerca pusilla*、长刺三肢轮虫 *Filinia longiseta*、中华窄腹剑水蚤等。

根据《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》, 2016 年 7 月在调水进水

口和取水口共检出原生动物、轮虫、节肢动物 3 大门类；其中原生动物和轮虫共 25 种，合占该次调查出现的浮游动物总种类数的 80.6%；枝角类 3 种，占 9.7%；桡足类 3 种，占 9.7%；平均密度为 2655 个/L；优势种有湖沼砂壳虫 *Diffflugialimnetica*、雷殿似铃壳虫 *Tintinnopsisleydigi*、螺形龟甲轮虫 *Keratellacochlearis*、细异尾轮虫 *Trichocercagracilis*、角突网纹潘 *Ceriodaphniacornata*、无节幼体 *Nauplius*、透明温剑水蚤 *Thermocyclopshyalinmus*、中华窄腹剑水蚤等。

根据对《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》和《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》的梳理分析，保护区内共计出现浮游动物 112 种，分别隶属于原生动物门、轮虫动物门、节肢动物门和软体动物门。

（3）底栖生物

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》，2013 年 6 月在三十六脚湖湖区采获底栖动物 27 种；总平均密度约 347 个/m²；底栖动物的种类主要有长额米虾 *Caridinalongirostris*、枝长跣摇蚊幼虫 *Cladotanytarsussp.*、步行多足摇蚊幼虫 *Polypedilumpedestre*、大蚊幼虫 *Tipulidaelarva*、中华颤蚓 *Tubifexsinicus*、尾盘虫 *Derosp.*、霍甫水丝蚓 *Limnodrilushoffmeisteri*、绒楔长足摇蚊幼虫 *Tanypusvillipennis*、恩非摇蚊幼虫 *Einfeldiasp.*等。2015 年 1 月调查仅发现 13 种；这是由于多数底栖动物进入休眠；平均密度约 347 个/m²；底栖动物的种类主要有仙女虫 *Naissp.*、尖头杆吻虫 *Stytariafossularis*、拟长跣摇蚊幼虫 *Paratanytarsussp.*、猛摇蚊幼虫 *Chironomusacerbiphilus*、水跳虫 *Poduraaquaticus* 和长额米虾 *Caridinalongirostris*、霍甫水丝蚓、中华颤蚓、苍白摇蚊幼虫 *Chironomuspallidivittatus*、绒楔长足摇蚊幼虫 *Tanypusvillipennis* 等。

根据《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》，2017 年 3 月在三十六脚湖湖心底栖动物共检出环节动物门和节肢动物门 2 大门类，6 属，7 种；平均密度 583 个/m²；带丝蚓 *Lumbriculusvariegatum* 为优势种。

根据对《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》和《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》的梳理分析，保护区内共计出现底栖生物 41 种，分别隶属于环节动物门、软体动物门、节肢动物门。

（4）鱼类

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》三十六脚湖淡水鱼类共有 6 目 12 科 21 属 27 种。洄游性鱼类仅日本鳗鲡 1 种，偶有捕获；江湖洄游性鱼类（半洄游性鱼类）有草鱼、鲢鱼、鳙鱼等，大部分鱼类属于定居性鱼类，如鲤鱼、鲫鱼、

鲶鱼、鳊条、斑鳊、鲃类等鱼类。鱼种类以广布种为主，没有濒危、易危、重点保护性鱼类。中国特有种有中华青鳉、沙塘鳊鱼、子陵吻鰕虎鱼、乌鳊、斑鳊等。保护区无本地特有种。

8.4.1.5 自然遗迹资源

保护区三十六脚湖湖区周边为燕山晚期的花岗岩，经风化和海水动力侵蚀后形成海蚀地貌。湖区周边分布有各种类型的海蚀地貌景观，如海蚀穴、海蚀崖、海蚀平台、海蚀拱桥、海蚀柱和海蚀蘑菇等。

(1) 海蚀穴

海蚀穴，又称浪蚀龕，指在海岸线附近岩石出现的凹槽状形态。海蚀穴是由于激浪的掏蚀或海水的溶蚀，使海岸岩石形成了槽形凹穴，断断续续沿基岩海岸线呈带状分布，因此古海蚀穴可以作为古海岸线高度的标志。海蚀穴广泛分布在保护区三十六脚湖核心区，缓冲区与实验区中，一般深度在半米到数米不等，呈不规则椭球形。

(2) 海蚀崖

海岸在海浪的侵蚀下形成海蚀穴，海蚀穴逐渐扩大后，上部的岩石失去支撑而垮塌形成陡崖，称为海蚀崖。保护区三十六脚湖的海蚀崖，由于地壳抬升，很多已经被植被覆盖或是被风蚀破坏，但还是有少数至今依然清晰地展现。保护区三十六脚湖海蚀崖高0.5~5m，由于风化作用顶部都已被磨圆，零散地分布在湖边和西南部南寨山上，以及保护区东北部。

(3) 海蚀平台

海蚀平台是海蚀崖前形成的基岩平坦台地；是在海浪作用下，海蚀崖不断发育、后退，在海蚀崖向海一侧的前缘岸坡上，便塑造出一个微微向海倾斜的平坦岩礁面。三十六脚湖区不少海蚀平台已经被第四系堆积物和植被覆盖，但是在湖周边的山头上还可以看到裸露的花岗岩平台长1~3m，宽1~2m，平台前缘已被雨水等水流磨圆，有一定向下的坡度，主要分布在保护区东部。

(4) 海蚀拱桥

海蚀拱桥也称为陆桥或海蚀拱，是海岸岩体受海浪侵蚀、或其崩坍而形成的，往往位于突出的海岬两侧，如发育相同的海蚀洞被蚀穿而连成的一种海蚀地貌。湖区海蚀拱桥高约0.8m，宽约0.6m，拱桥顶部风蚀严重，分布在保护区西南部的南寨山上。

(5) 海蚀柱、海蚀蘑菇

海蚀柱是海岸岩石受海浪侵蚀、崩坍而形成的与岸分离的岩柱。当海蚀拱桥进一步

受到海浪侵蚀，顶板的岩体坍塌，残留的岩体与海岸分隔开后峭然挺拔于岩滩之上，即为海蚀柱。海蚀柱体上下硬度不一，在海水旋流冲刷侵蚀下，下部进一步磨蚀，便成为蘑菇状的海蚀蘑菇。保护区三十六脚湖海蚀柱也很常见，高度在 1~4m 之间，直径 1~2m 不等。

（6）其他

除了上述这些典型的海蚀地貌外，保护区三十六脚湖周边还分布有许多形态逼真、造型生动的象形石景，它们是由海蚀形成又经风沙侵蚀雕琢过的花岗岩象形石，形态各异，栩栩如生。当地人给与了各种各样有趣的称呼，如母猪出水、雄鹰、海燕、悟空仰叹、和尚背尼姑等等。

表 8.4-1 平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区海蚀地貌情况一览表

序号	海蚀地貌类型	经度	纬度
01	海蚀柱	119°45'36"	25°28'53"
02	其它地貌	119°45'23"	25°28'35"
03	海蚀柱	119°45'23"	25°29'23"
04	其它地貌	119°45'22"	25°29'01"
05	海蚀柱	119°44'50"	25°28'13"
06	海蚀柱	119°45'03"	25°28'56"
07	其它地貌	119°45'08"	25°28'43"
08	其它地貌	119°45'06"	25°28'38"
09	其它地貌	119°45'21"	25°28'41"
10	其它地貌	119°45'27"	25°28'43"
11	海蚀崖	119°45'28"	25°28'36"
12	海蚀穴	119°45'29"	25°28'42"
13	其它地貌	119°45'28"	25°28'38"
14	其它地貌	119°45'28"	25°28'34"
15	海蚀柱	119°45'25"	25°28'12"
16	海蚀柱	119°45'55"	25°28'43"
17	其它地貌	119°45'48"	25°28'41"
18	海蚀柱	119°45'36"	25°28'52"
19	海蚀柱	119°45'35"	25°28'53"
20	海蚀崖	119°45'37"	25°28'53"
21	海蚀蘑菇	119°45'48"	25°28'50"

22	海蚀穴	119°44'19"	25°27'55"
23	海蚀拱桥	119°44'17"	25°27'56"
24	海蚀柱	119°44'17"	25°27'59"
25	其它地貌	119°44'10"	25°27'52"
26	海蚀穴	119°44'10"	25°27'54"
27	海蚀穴	119°44'15"	25°27'59"
28	海蚀崖	119°44'12"	25°27'57"
29	其它地貌	119°44'28"	25°28'21"
30	海蚀柱	119°44'20"	25°27'53"
31	海蚀柱	119°44'25"	25°28'02"
32	海蚀柱	119°44'23"	25°28'03"
33	海蚀柱	119°44'27"	25°28'04"
34	海蚀柱	119°44'27"	25°28'12"
35	其它地貌	119°45'17"	25°27'50"
36	其它地貌	119°45'40"	25°28'23"
37	其它地貌	119°45'20"	25°27'54"
38	海蚀穴	119°45'09"	25°28'02"
39	海蚀崖	119°44'39"	25°28'03"
40	海蚀穴	119°44'51"	25°29'22"
41	海蚀穴	119°45'10"	25°29'31"
42	潟湖	119°45'23"	25°28'50"
43	砂坝	119°45'56"	25°28'3"

8.4.1.6 土地利用现状

根据卫片解译分析，评价区内土地利用以林地为主，约占 40.78%；保护区重要的保护对象三十六脚湖水域面积占15.62%。区内耕地和建设用地占比分别高达 17.46%和 10.89%，也表明保护区受到人类活动的强烈干扰。保护区内未利用地占比高达 15.26%，以裸地为主，从现场看，裸地多为山体裸露岩石，这在一方面也说明该区域由于风蚀、水蚀作用强烈，土层较薄，立地条件较差，一旦植被被破坏将难以恢复。评价区内土地利用现状见表 8.4-2。

表 8.4-2 保护区土地利用现状情况一览表

土地利用类型	耕地	林地	居民点与工 况建设用地	交通用地	水域	未利用地
面积 (hm ²)	233.97	546.40	117.33	28.57	209.29	204.47
占比 (%)	17.46	40.78	8.76	2.13	15.62	15.26
斑块 (块)	77	110	163	6	8	178
占比 (%)	14.21	20.30	30.07	1.11	1.48	32.84

8.4.1.7 主要生态环境问题

区内森林生态系统破碎化程度较高，建群种较为单一，造成区内森林生态系统抗干扰能力较弱。

三十六脚湖流域内存在有湖西、湖南、红湖、中南等村庄，环库区人口约 9000 人，其产生的生活污水和农业面源污染对保护区水质和水生生态环境构成一定的威胁，造成三十六脚湖易发生蓝藻水华情况，威胁饮用水安全。

通过卫片调查可发现区内部分工程建设造成林地破坏，形成裸露创面，容易引起水土流失和扬尘；由于该区域风蚀、水蚀作用较为强烈，植被一旦被破坏将会造成立地条件恶化，影响生态环境恢复，因此应高度关注建设项目水土保持和植被保护工作。

另外，岛外调水对三十六脚湖水生生态系统结构和水质产生了一定影响，一定程度上促进了蓝藻水华事件的爆发。根据《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》，伪鱼腥藻属(*Pseudanabaena*)和硅藻、蓝藻和绿藻等的部分种属，如桥弯藻属(*Cymbella*)、圆筛藻属(*Coscinodiscus*)、角星鼓藻属(*Staurostrum*)即可能是由调水引起。另外，根据《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》，调水 P、N 的年输入负荷分别为 1.093t/a、13.438t/a，这也进一步造成了湖区水质的恶化。二者协同作用，促进了三十六脚湖爆发蓝藻水华事件的发生。

8.4.1.8 评价区生态现状综合评价

评价区生态系统主要为森林生态系统、农田生态系统和水生生态系统，其中森林生态系统发挥着水土保持、水源涵养等重要功能，是三十六脚湖淡水资源的重要保护屏障。经实地调查和查阅保护区科考资料，评价区植被类型主要为相思树林、木麻黄林、黑松林和湿地松林。但区内除三十六脚湖南岸有成片森林分布外，其它区域多被耕地分隔，破碎化程度较高，再加上建群种较为单一，造成区内森林生态系统抗干扰能力较弱。

区内共有野生植物 309 种，野生动物 210 种(不含昆虫类)，浮游植物 115 种，浮游动物 111 种，底栖动物 41 种，鱼类 27 种；其中国家二级野生保护植物有樟和纤细茨藻

两种，国家二级野生保护动物有 14 种，福建省级野生保护动物 19 种。

三十六脚湖周围分布有海蚀穴、海蚀崖、海蚀平台、海蚀拱桥、海蚀柱、海蚀蘑菇等多种地质遗迹。

三十六脚湖由于入湖河流红湖和湖东、调水口具有较高的氮磷浓度，造成湖区氮磷浓度呈现“北高、西高”的特点；由于湖区周围分布有大量居民，其排放的氮磷在适当的温度情况下会造成三十六脚湖出现蓝藻水华现象。

保护区内以林地面积为高，占 40.78%；但耕地和建设用地占比也高达 28.35%，且破碎化程度较高，对区域景观结构有限较大。区内风蚀、水蚀作用较为强烈，造成区内裸地占比也较高。

8.4.2 项目占地区生态环境现状调查

①土地利用现状

据调查，项目沿线土地以居民点与工况建设用地、农用地及林地为主。本工程不涉及永久占地，临时用地中泵站用地面积共计 0.0212hm^2 ，为耕地，施工场地及淤泥堆土场临时用地约 0.405hm^2 ，占地类型为空地及耕地。

②植被现状

本工程建设及施工区域主要植被为农田作物及林地植被，其中农田作物有地瓜、花生、西瓜、玉米、萝卜、芋头、蔬菜等农作物，林地植被有相思树、桉树、九里香、木麻黄、桃金娘、芒草、蛇莓、鸡屎藤、菝葜等。项目区周边未发现分布有国家重点保护植物。

②动物现状

根据现场踏勘及资料收集，本工程建设及施工区域受人为活动影响，主要陆生动物以鸡、鸭等家禽为主，野生动物主要有当地常见的老鼠、鸟类、蝶类、蜻蜓、蜂类等，项目区周边未发现分布有野生保护动物。



图 8.4-2 项目周边现状植被照片

8.5 施工期生态环境影响分析

8.5.1 施工期生态环境影响分析

(1) 工程对土地资源的影响

本项目管线工程均为地埋式，地表径流清淤工程无新增占地，施工结束后工程临时占地均恢复原地类；项目污水提升泵站用地面积共计 0.0212hm^2 ，泵站为地埋式，临时占用耕地、基本农田，施工结束后恢复原地类；施工场地及淤泥堆土场临时用地约 0.405hm^2 ，占地类型为空地及耕地，施工结束后恢复原地类。工程运营期不占用土地资源。

根据调查可知，三十六脚湖自然保护区范围内耕地面积 233.97hm^2 ，未利用地面积 204.47hm^2 ，本项目用地面积相对保护区和平潭来说占比很小，不会对整体土地利用格局产生影响，另外，本项目均为临时用地，在施工结束后恢复原地类，不会造成的现有土地利用类型变更，不会对周边农业造成不良影响。

(2) 对陆域植被生态影响分析

项目对陆域生态环境的影响主要体现在工程开挖过程中对区域植被的影响。根据现场调查，这些区域主要临时占用的农村道路、少量的耕地和基本农田。现状村道均为水泥砼路面，道路沿线种植绿化乔灌木、自然生长的杂草，农田主要种植地瓜、蔬菜等当地常见农作物。本项目施工中的将对现有地表植被进行清理，施工期间将短暂的使区域的植被数量有所下降。项目沿线现有植被生存环境受人工活动影响较大，生态环境相对简单。项目建成后，通过采取恢复原地类、绿化措施，片区生物量可得到恢复。因此，本项目施工期对植被生态环境的不良影响较小。

生物多样性是生态系统自然发展的结果，保护生物多样性即保护丰富的动植物资源，特别是重点保护珍稀动植物资源。生物多样性是自然为人类留下的最为宝贵的生态财富，生物多样性保护也是生态环境保护的基本要求和根本目的。根据现场调查，平潭三十六脚湖省级自然保护区内有中国国家二级野生保护植物有樟(*Cinnamomum camphora*)、纤细茨藻(*Najas gracillima*)两种，但工程沿线施工范围均未涉及上述中国国家二级野生保护植物，亦无原生地带性植被类型、或林木高大古老的特有类型，亦未发现涉及有重要野生动物或鸟类集中栖息繁殖等敏感生境分布，在本项目施工范围内的植物均是地域性的常见和广布物种。因此，本项目建设对陆域范围的小面积土地临时占用不会对区域生物多样性产生明显影响，其影响程度是可以接受。

(3) 对陆生动物资源的影响分析

①施工期对陆生动物资源的影响

A. 栖息地减少对动物的影响

项目施工期工程临时占地缩小了野生动物的栖息空间，缩小了部分陆生动物的活动区域、栖息区域、觅食范围等，从而对动物的生存产生一定的影响。项目占地范围内栖息、避敌于自挖洞穴中的动物，如：大多数鼠类等由于其洞穴被破坏，导致其被迫迁徙到新的环境中去，在熟悉新环境的过程中，遇到缺食、天敌等的机会变大，受到的影响也较大。由于工程所处区域主要为山地丘陵，位于三十六脚湖省级自然保护区内，在大的尺度上具有相同的生境，因此，评价区内有许多相同的替代生境，这些动物比较容易找到栖息场所。

三十六脚湖省级自然保护区列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅱ物种有黄喉拟水龟、眼镜蛇 2 种；列入福建省重点保护动物有眼镜蛇 1 种。中国特有种有中国壁虎、蹼趾壁虎、蓝尾石龙子、北草蜥、环纹华游蛇 5 种。

本工程施工占地对现状地表植被的破坏主要为绿化乔灌木、相思林、木麻黄林、杂草等，且占地面积不大，周边区域还存在有大面积的类似生境，因此对在该区域活动的保护动物的栖息地影响较小。同时在施工过程中，施工设备及施工人员产生的噪声，以及施工人群活动的增加干预等，降低对项目区域周边生态环境的影响。

施工期对野生动物影响是不可避免的，但这种影响由于只涉及在施工区域，范围较小，而整个施工区的环境与施工区以外的环境十分相似，施工区的野生动物较容易就近找到新的栖息地，这些野生动物不会因为工程的施工失去栖息地而死亡，种群数量也不会有大的变化，但施工区的野生动物密度会明显降低。

B. 交通致死对动物的影响

交通致死对动物的影响主要集中在施工初期小型野生动物穿越施工区时与车辆相撞引起伤亡。施工期运输车辆行驶过程压死两栖、爬行动物经常可见，尤以早晚夜间更多。两栖类动物因经常在水域和陆地之间迁移，且行动缓慢，很容易被车辆压死；半水栖、湿生的游蛇类中不少种类在水中觅食，陆生繁殖，多要横过工地，期间压死两栖、爬行动物的概率会有一定程度的增加。

C. 施工机械和施工方式对动物的影响

施工人员及施工机械、车辆的噪声和以及施工人员对沿线附近野生动物的狩猎，这将迫使动物离开沿线附近区域。

本工程施工过程中产生的噪音对周围环境中栖息的动物的影响较大，这些动物在施工期间将被迫向临近的地段迁移，但这些影响只是暂时的，项目营运期恢复原地类后，将有部分动物迁回。施工期对野生动物的直接或间接影响见表 8.5-1。

表8.5-1 施工期对野生动物的影响一览表

影响时效	两栖动物	爬行动物	鸟类	兽类
短期影响	破坏生境、影响繁殖；施工噪声、夜间照明影响觅食；人为捕杀。		施工噪声使其迁移；人为捕杀。	施工噪声、废水、废气等使兽类迁移。
长期影响	蛙类迁徙或减少；影响可逆。	经济蛇类迁徙或减少，鼠类、蜥蜴类增加；影响可逆。	施工区域部分种群迁移、数量减少；影响可逆。	

（4）噪音对鸟类栖息、繁殖的影响评价

噪声对鸟类的影响主要考虑噪声影响可能导致鸟类失去筑巢场所，以及由此引发的鸟类繁殖率改变、食物链变化、迁徙路径改变等。

噪音对鸟类的影响：国外研究结果表明，鸟类对声音的感受范围基本与人相似，但在通常条件下，鸟类不象人类那样听到低频声，其最佳听阈范围为 1~5kHz，而且鸟类对噪声具有极大的忍耐力，很快就会适应噪声。

鸟类栖息地以外的周围背景噪声（如树叶摇动）平均为 45dB，而鸟巢内的本底噪声一般为 56~60dB，根据有关研究资料，当噪声值为 60dB 时，巢内的鸟类将感受不到噪声影响。根据国外学者的观测结果，当鸟巢内的最大声级 $L_{max} > 60\text{dB (A)}$ 时，鸟类将感受到噪声影响。

工程建设期间，推土机、挖掘机施工机械等固定源及混凝土搅拌运输车、压路机各种运输车辆等流动源将会产生很强的噪声。以 A 声级值较高的吊车为例，噪声源强为 90dBA，无遮挡情况下 315m 处可衰减到 60dBA。

根据现场调查，一些在评价区域繁殖的鸟类，如树麻雀、喜鹊等，因施工的影响会造成占区域内繁殖地的消失并进行迁徙。由于评价区域繁殖鸟类种类较少，且受人为干扰因素较大，因此对繁殖鸟类造成的影响较小。但施工作业会干扰部分鸟类在占地区域的觅食活动，使觅食活动地点发生小的转移。

综上，由于鸟类对声音的适应性和本工程与鸟类栖息地和繁殖地的位置关系以及项目周边社会和自然活动等特点，再根据相关类似工程的调查，可知，本工程建设不会对鸟类栖息繁殖造成长久影响。

（5）对水生生态影响分析

本项目主体工程主要为污水管网建设及入湖径流生态净化措施，管网建设不涉及水域施工；入湖径流生态净化措施施工在枯水期进行施工施工时对地表径流上游来水采取截流导排等措施，施工期项目施工废水经沉淀处理后全部回用，不外排。综上，项目施工期不会对三十六脚湖水生态造成影响。

（5）施工对生物多样性影响分析

①施工对动物多样性的影响

施工对动物多样性的直接影响主要是项目施工过程中对各种动物的伤害。施工过程中，大多数动物可以迁徙它处，这对动物分布产生一定影响，但不会使区域动物多样性降低。

②施工对植物多样性的影响

项目建设中对植物多样性的直接影响施工过程场地开挖等，施工期建筑材料堆放、工棚搭建也直接占用和破坏原有植被，将会在一定范围内对植被造成破坏。这些植被一旦被破坏，往往难以恢复，是一种长期影响。因此施工时需要严格控制施工范围，尽量减少施工临时占地，减轻对施工区及周边动植物的影响。

8.6 运营期生态环境影响分析

由于本项目占地均为临时占地，施工结束后恢复原地类，工程的实施不会使自然植被覆盖度有较大幅度的减少，而且恢复原地类后采取一定程度的绿化措施，自然植被覆盖度将加快恢复。工程运行过程中仅泵站检修时对区域有小范围的扰动，其时间短暂，影响程度和范围小，对周边生态系统结构和功能的完整性基本无影响。

本项目实施后，三十六脚湖保护区周边水环境将得到改善，不仅可以为人民提供更好的休憩空间，而且将极大地促进自然观光、旅游、娱乐、休闲等相关产业的发展。

8.7 项目建设对海坛风景名胜区的生态影响分析

8.7.1 对风景名胜区完整性影响分析

本项目选址选线涉及海坛风景名胜区，但本项目不属于不破坏生态功能的相关必要公共基础设施建设项目，污水管线、污水提升泵井均位于地下，入湖径流末端生态净化措施有利于改善区域地表水水质，项目建设不会分割景区内景源，不会对景区结构完整性产生影响。

8.7.2 对景区内主要景观景源影响

本项目污水管线主要沿村道建设，且管线与污水提升泵井均埋于地下，入湖径流末端生态净化措施的实施可提高区域景观效果，本项目的建设不会对海坛风景名胜区主要景观景源造成影响。

8.7.3 对风景名胜区保护功能影响

根据《海坛风景名胜区南部（南寨山-将军山-坛南湾-山岐澳）景区详细规划（2022-2030）》中提出保护要求，具体详见表 8.7-1。

表 8.7-1 海坛风景名胜区具体控制要求一览表

序号	位置	分级保护措施	本项目建设
1	一级保护区	一级保护区的风景资源应严格保护、科学开发，除必需的步行游赏道路和相关设施外，严禁建设与风景名胜区无关的设施，区内不得安排重大建设项目。一级保护区内除应急救援车辆外，禁止机动车辆进入，具体保护措施依据核心景区保护要求进行保护。	本项目建设可提高农村生活污水的收集治理率，改善三十六脚湖水环境质量，改善农村人居环境，提高农村居民生活质量。且本项目污水管线、污水提升泵井均位于地下，入湖径流末端生态净化措施实施后可改善区域地表水质。本项目不属于海坛风景名胜区禁止开发建设的范围，项目建设对景区影响较小。
2	二级保护区	二级保护区内应调查土地利用性质，区内不得安排本规划确定以外的重大建设项目，可以结合原有居民点的改造，按规定安排少量旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施，设施层高不宜超过三层、尽量采用地方建筑风格，严禁开垦农田、烧荒。各种架空电线杆走向选择应隐蔽，远期应埋入地下。	
3	三级保护区	三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石；旅游配套设施和居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设等法定的审批程序，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，并与周边自然和文化景观风貌相协调。要编制详细规划，合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动。	

综上，本项目的建设 with 景区保护规划可以协调，在项目合理施工，采取必要的生态修复措施的前提下，不会对风景名胜区保护功能造成不利影响。

8.7.4 小结

项目建设符合海坛风景名胜区区划和管理要求，通过合理设计、科学施工、加强施工环境管理、强化项目水土保持措施和区域生态修复措施，项目建设不会对风景名胜区保护功能造成不利影响。

8.8 生态环境影保护措施

8.8.1 施工期生态环境影保护措施

(1) 工程占地保护措施

①对施工临时占地合理规划，严格控制工程占地面积。

②对施工中占用的耕地、基本农田，按土地法规定的程序，正向有关行政部门办理相关手续。

③施工建筑材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地。

④对必须要毁坏的乔灌木，予以经济补偿或者易地种植。

⑤对于临时占用的耕地、空杂地等进行表土剥离，并妥善存放，耕植土应单独分区储存，用于后续耕地的恢复覆土，对于破坏的树木进行补植，破坏的耕地、空杂地撒播草籽。

(2) 植被保护和恢复措施

①加强对施工人员的教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被，严禁采摘花果。

②施工期间划定施工范围，严格限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度。加强施工人员管理，禁止在征地红线范围外占用土地，占压破坏植被。

③工程施工过程中，突发挖填、材料运输及堆放等施工活动将直接造成陆生植物生境破碎，因此，必须采取科学的植物保护方案，发现国家明令重点保护植物进行就地保护。

④施工时应尽量收集保存建设中永久占地、临时用地所占用耕地的表层熟土，施工结束后及时覆盖熟土，为减免施工对施工区植被的影响，工程设计中应结合水保措施，尽量减少影响面积，在施工完成后尽早进行植被恢复，并选用原有植被类型。

⑤施工结束后，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌；对相应地带绿化覆土和植草绿化后，要对绿化措施布设抚育管理措施。

⑥施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失；对由于项目建设使生态环境受到的不可避免或暂时性的影响，应通过选择合

适的植物种类改善介质或利用物理化学方法改良介质等生态恢复的技术对生态环境予以恢复。

（3）野生动物保护措施

①通过广播、告示、宣传栏和多媒体等途径，强化野生动物保护宣传教育，提高工程区人员生态环境保护意识。

②提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物。建设单位也应加强野生动物保护宣传,特别国家重点保护野生动物,施工期如遇到重点保护野生动物，严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。

③增强工程影响区人群的生态与环境保护意识，在施工区外围及道路相应位置悬挂警示牌，如“捕猎野生动物违法”、“禁止采食鸟蛋”等，使兽类及鸟类有一个稳定的、适合生活和繁殖的栖息地，能够实现种群繁衍。

④优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。

⑤施工过程中发现未被调查到的珍稀保护野生动物须上报相关部门，积极保护，妥善处置。

⑥施工期间加强临时堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。

⑦要重视对非评价范围的人、畜和工程施工人员毒蛇咬伤防治和防疫工作，加强管理、减少污染。

（4）水生生态保护措施

①施工期应做好施工导流措施，避免施工废水、受污染地表水排入三十六脚湖；

②应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识；

③施工期间，严禁施工人员随意将各类废弃物，如生活垃圾等，直接抛入水体之中，尤其禁止抛弃有毒有害物质。施工过程产生的废料和生活垃圾等固体废弃物，严禁堆放于洛阳江河岸，避免雨期造成水土流失和因淋渗污染河流水质。在入湖径流末端生态净化措施施工过程中，应严格要求施工人员杜绝随地吐痰、便溺、丢弃废物的陋习，不能

在三十六脚湖区域内从事钓鱼、洗澡等破坏环境的活动。

（5）其他管理措施

①加强宣传教育：进行环保知识的教育，提出针对本项目环保工作的要求和环保措施，提高参建职工的环保意识和注重环保的自觉性。

②严格执行设计文件要求和国家及地方有关环境保护、水土保持的规定，依据国家和地方政府有关法律、法规，制定本项目环境保护的管理制度与措施，严格遵照执行。

③建立环保工作各级岗位责任制，明确职责，即领导层抓全面，管理层抓重点，实施层抓具体落实。同时建立定期检查制度，每月对施工环保和水土保持工作进行检查，发现问题及时查处，及时整改。

④坚持环境保护工作与设计、施工统筹规划，同步运作合理安排施工顺序与时间，合理规划施工用地，减少对环境的影响，环保与施工同步，恢复措施紧跟，施工中保护施工界外的地表植物和排水沟渠，施工后及时平整清理、恢复植物，完善排水系统、清除垃圾。

⑤采取分段、分区施工的方式，并合理安排时序，尽量缩短时间，缩短项目施工对周边环境的影响市场。

8.8.2 运营期生态环境保护措施

工程属非污染生态影响项目，项目运行后本身对生态环境产生影响，无需新增生态环境环保措施。

8.9 结论

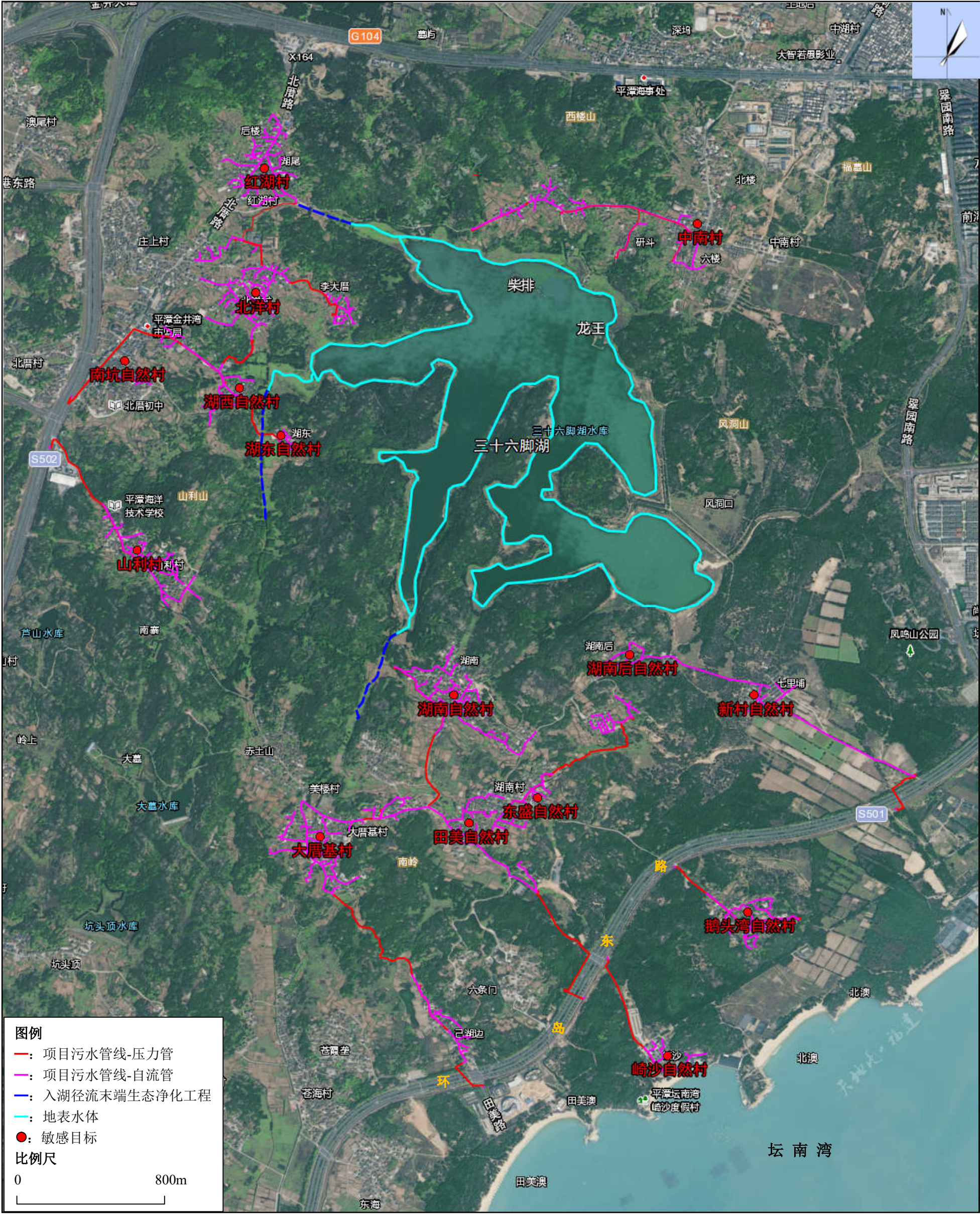
项目施工期通过采取一系列环境措施后，使工程对区域生态环境的不利影响降至最低，工程实施后对地区的生态环境不利影响较小。运营期项目无污染物产生，不会对周边生态环境造成不良影响。项目建成后，周边水环境将得到改善，项目建设对周边生态环境的影响总体来说是正面的、积极的。



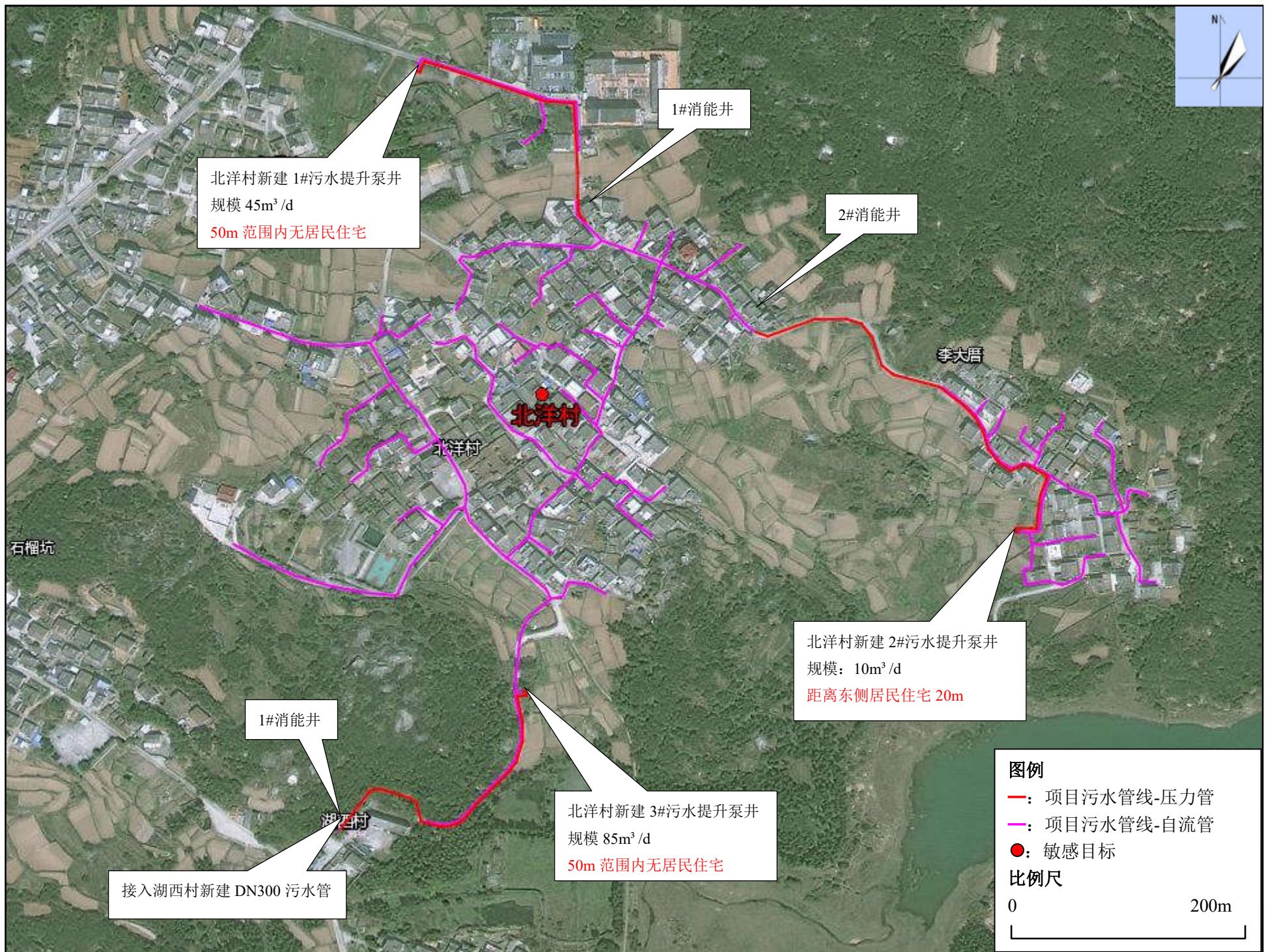
审图号：闽S（2021）91号

福建省制图院 编制 福建省自然资源厅 监制

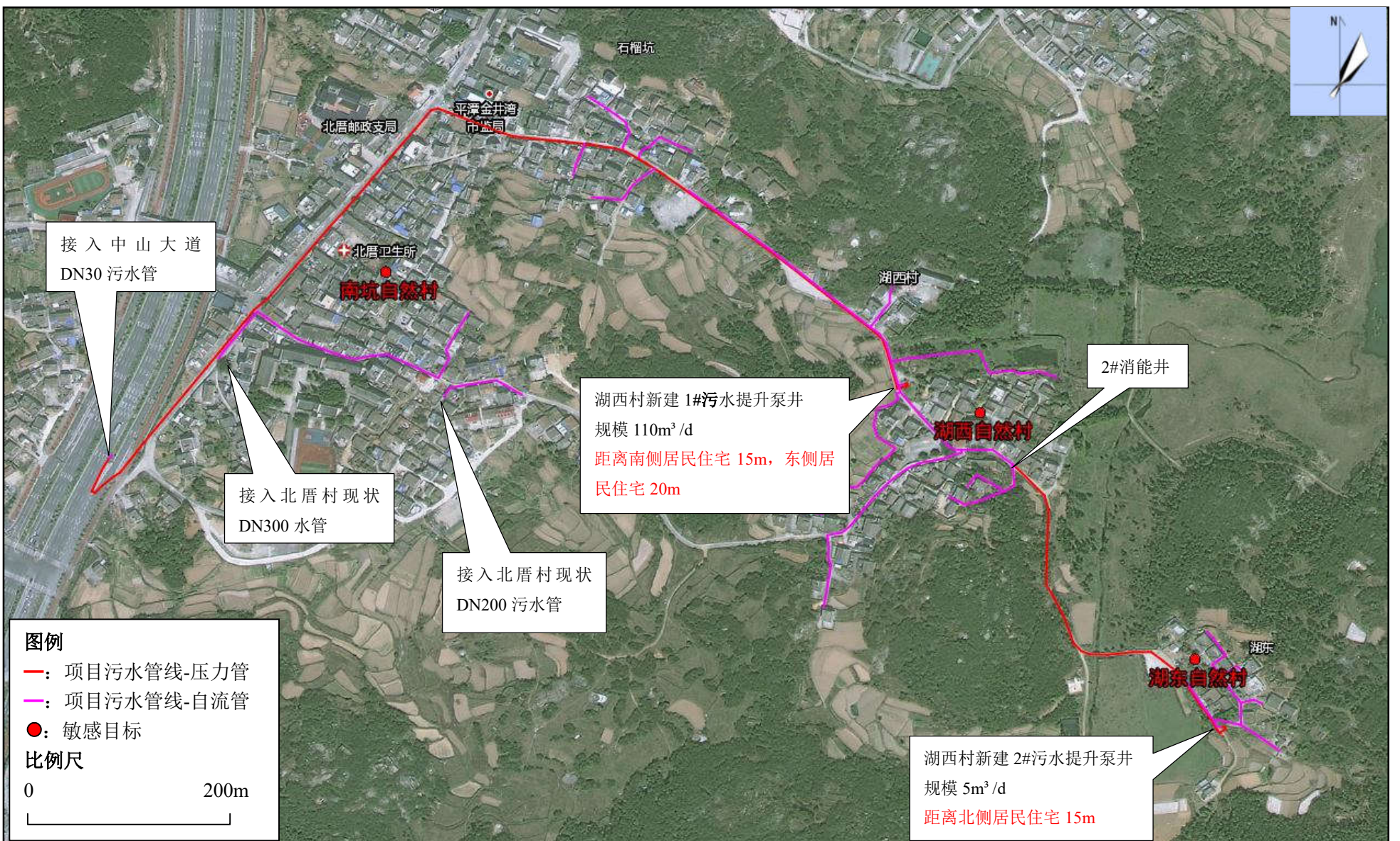
附图1 项目地理位置



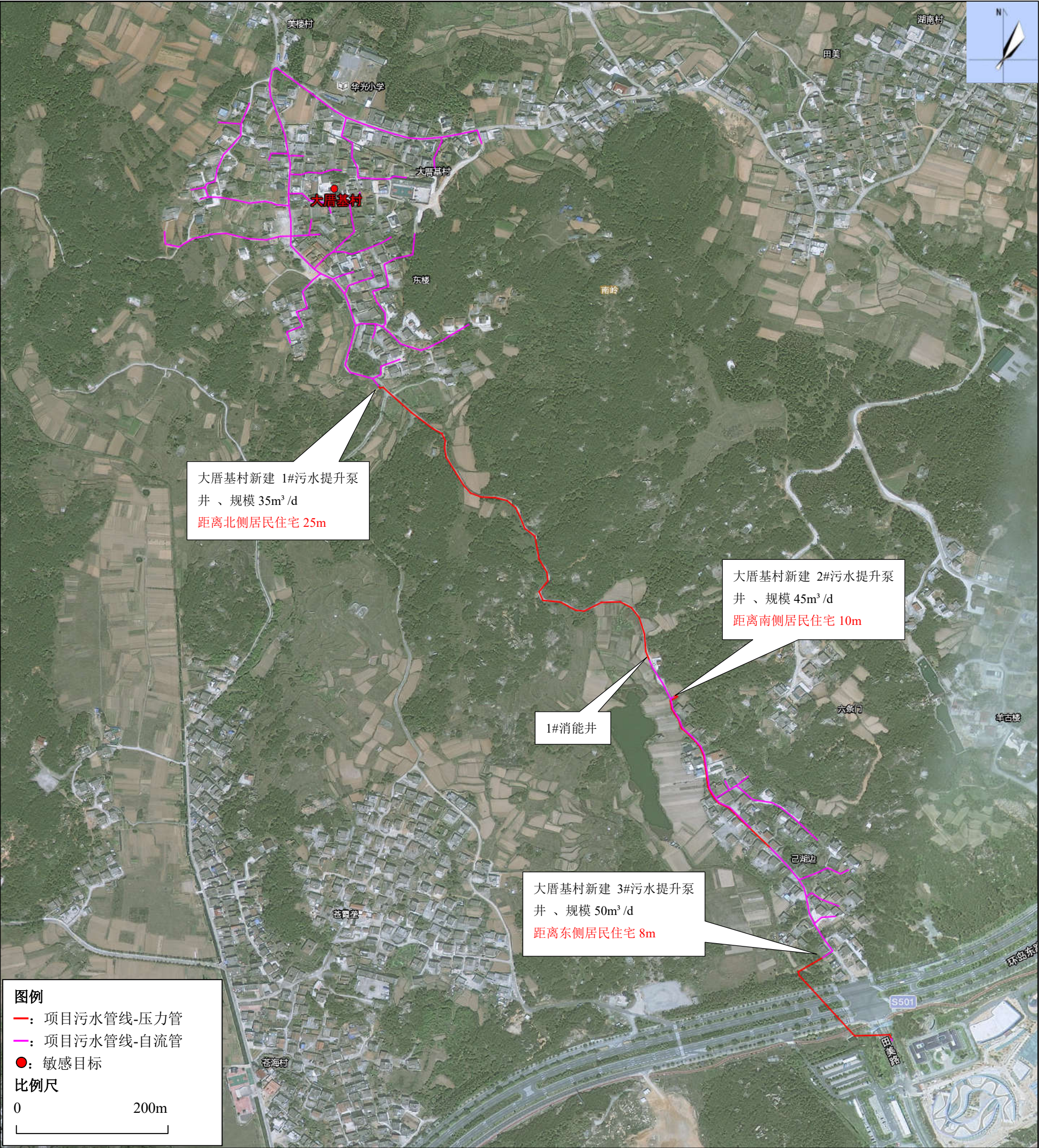
附图 2 项目总体布局及周边敏感目标分布图



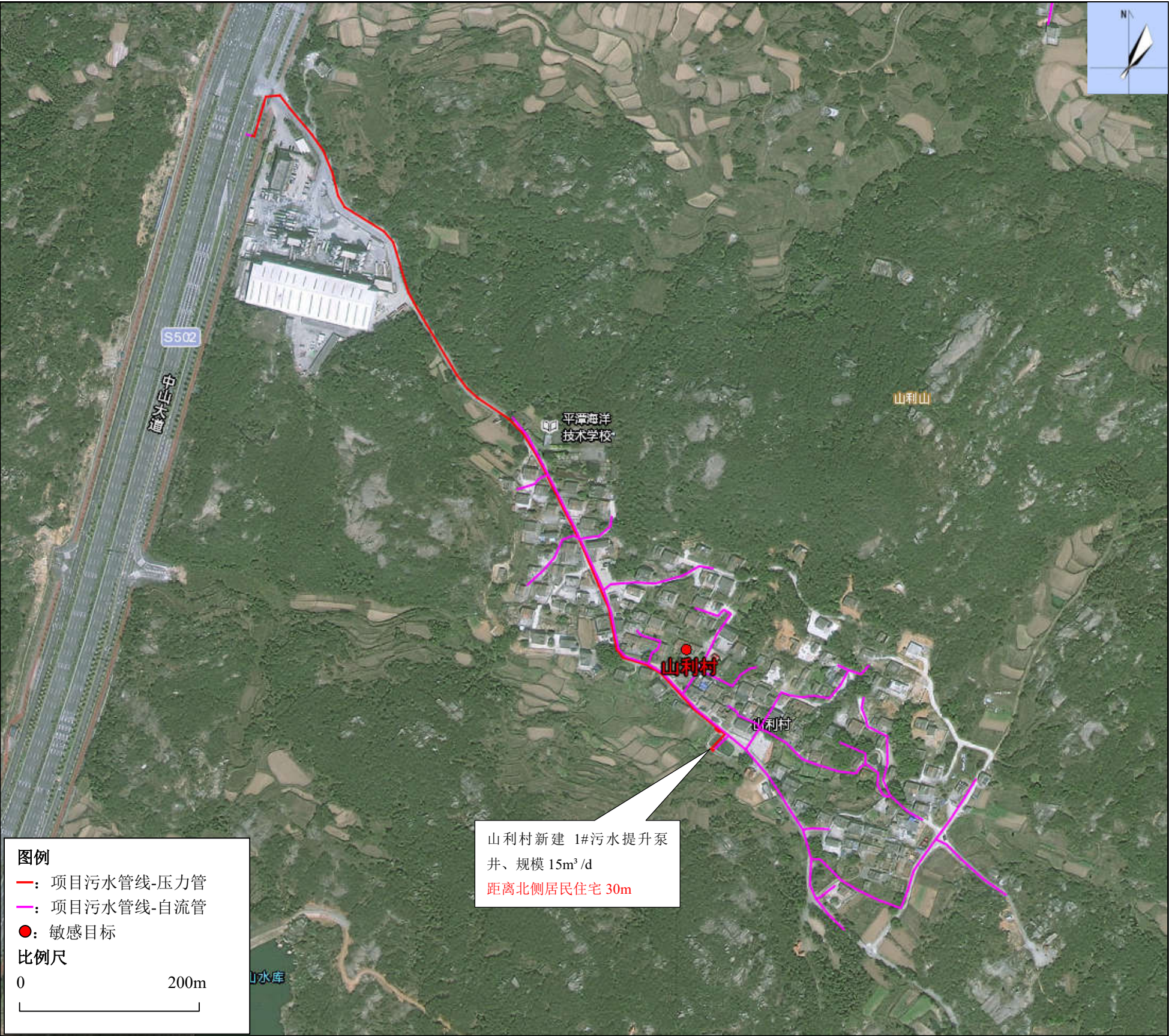
附图 3 北洋村管道平面布置图



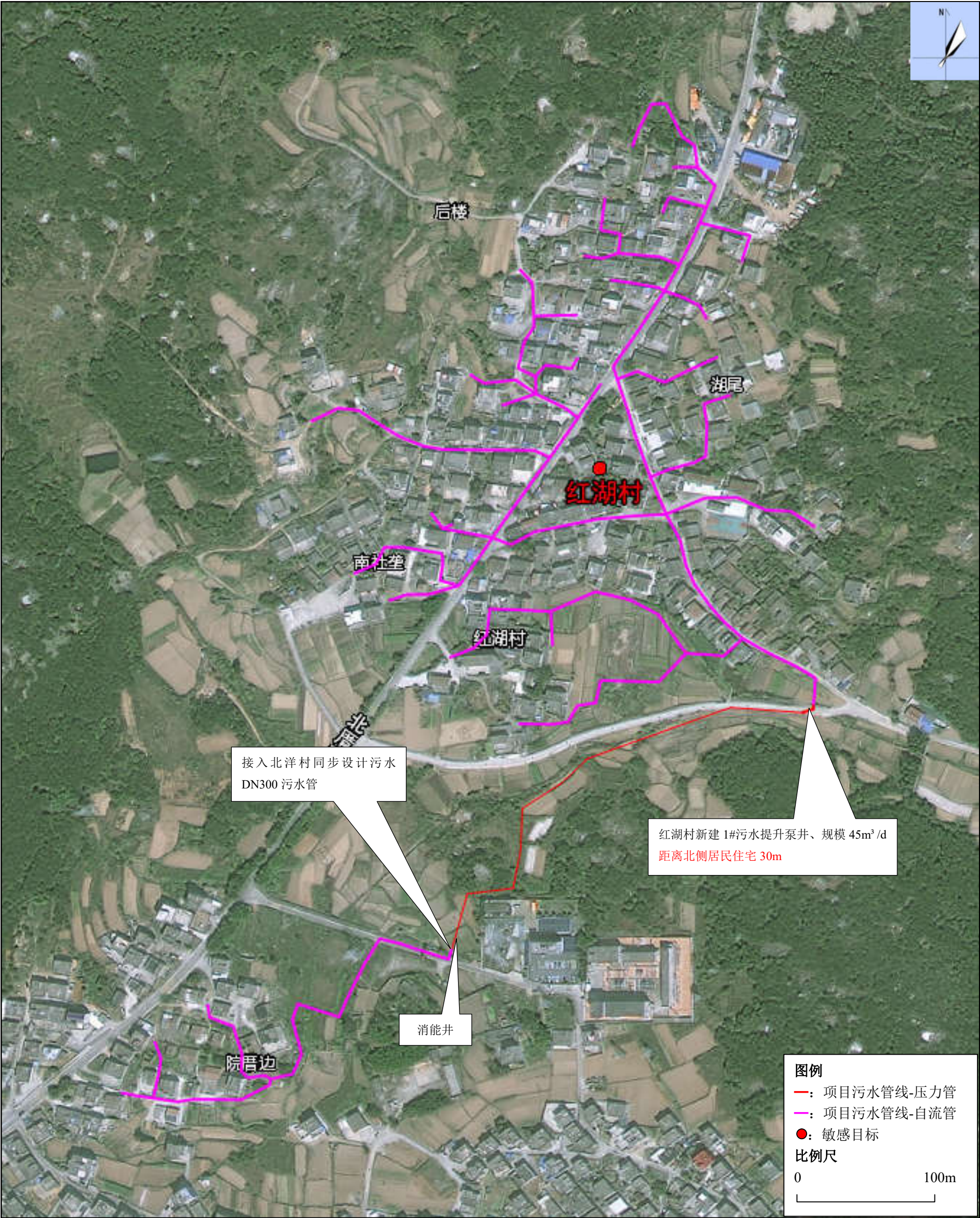
附图 4 湖西村管道平面布置图



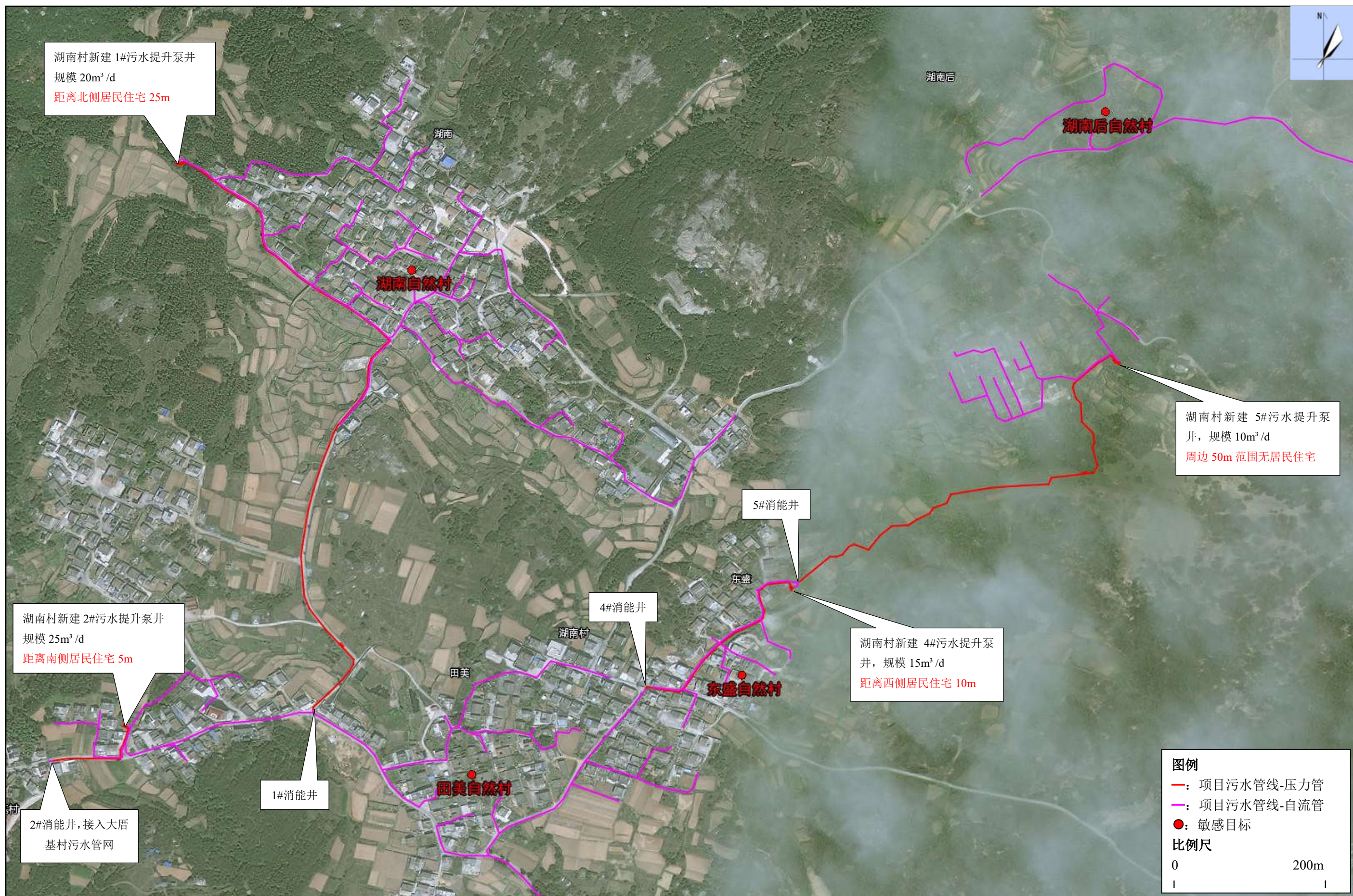
附图 5 大厝基村管道平面布置图



附图 6 山利村管道平面布置图



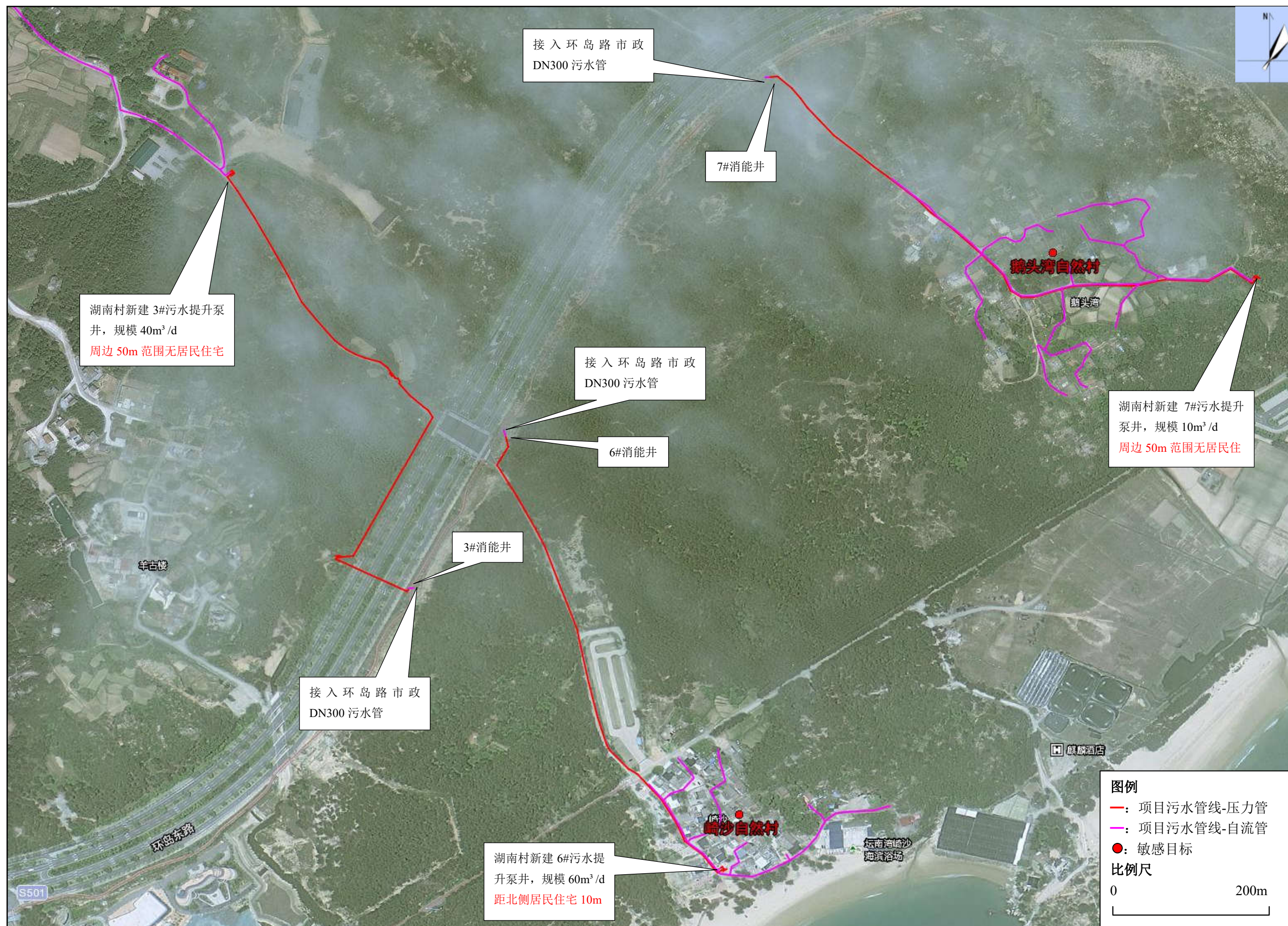
附图 7 红湖村管道平面布置图



附图 8-1 湖南村（田美、东胜、湖南、湖南后自然村）管道平面布置图



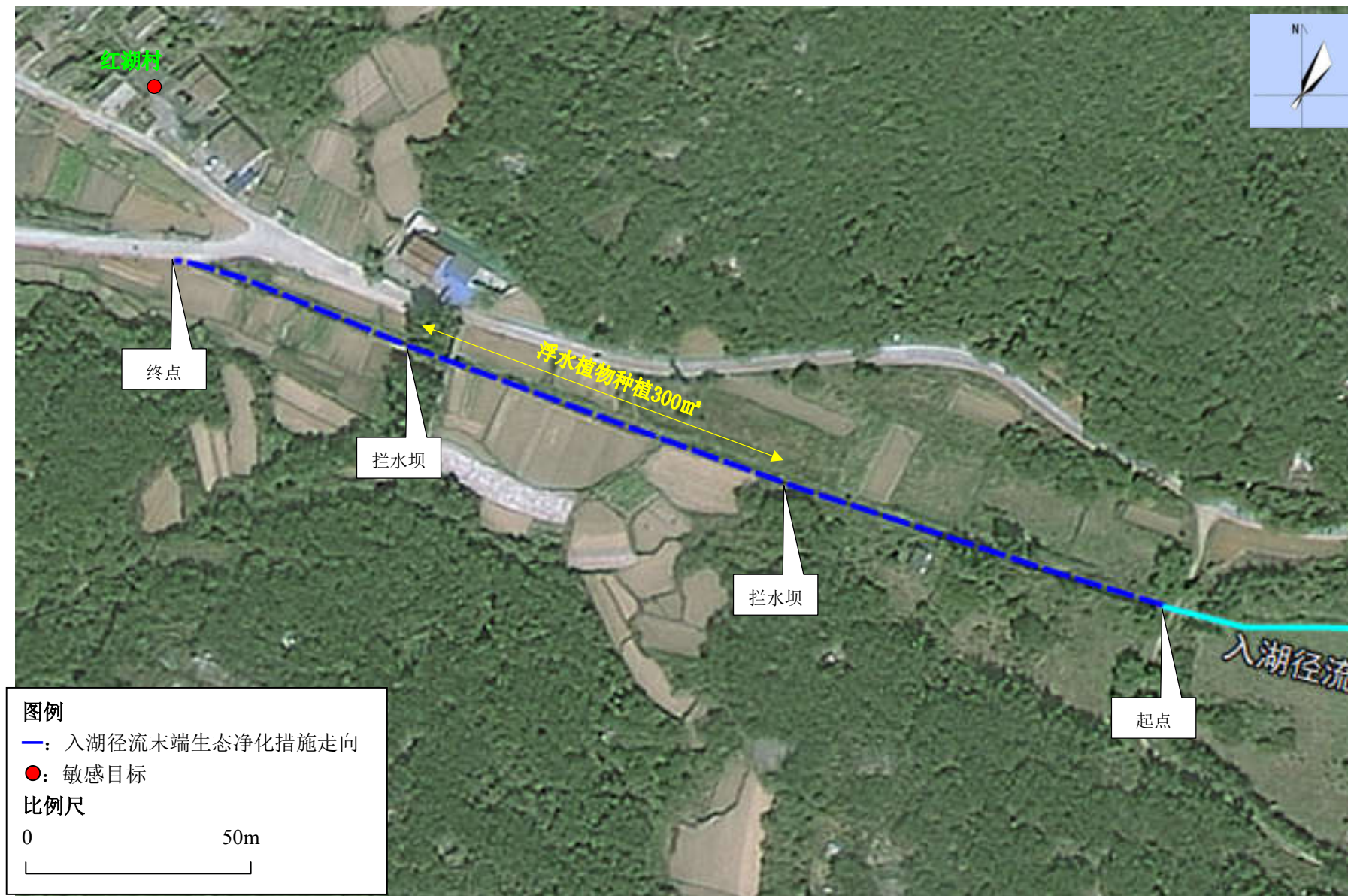
附图 8-2 湖南村（湖南后、新村自然村）管道平面布置图



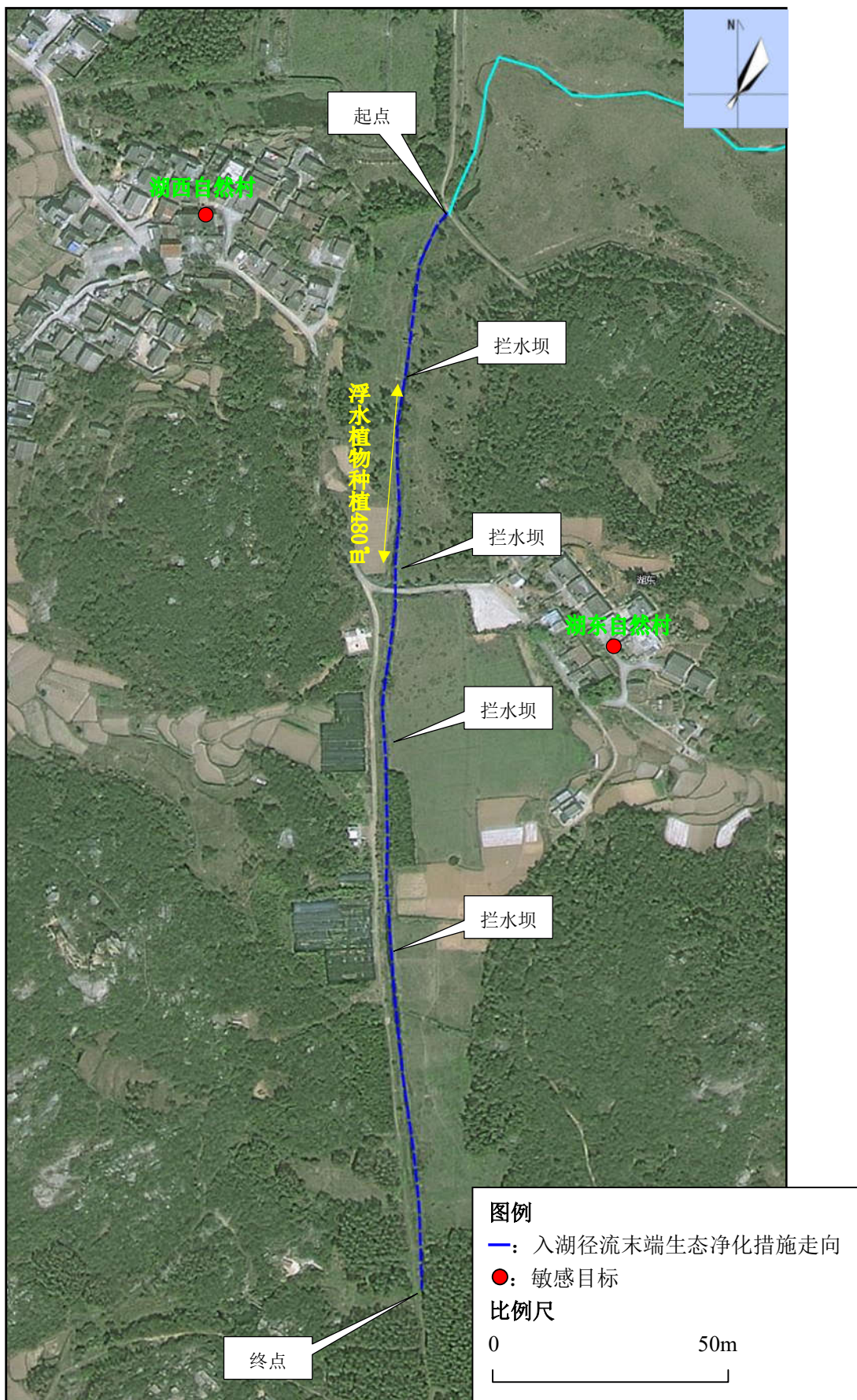
附图 8-3 湖南村（崎沙、鹤头湾自然村）管道平面布置图



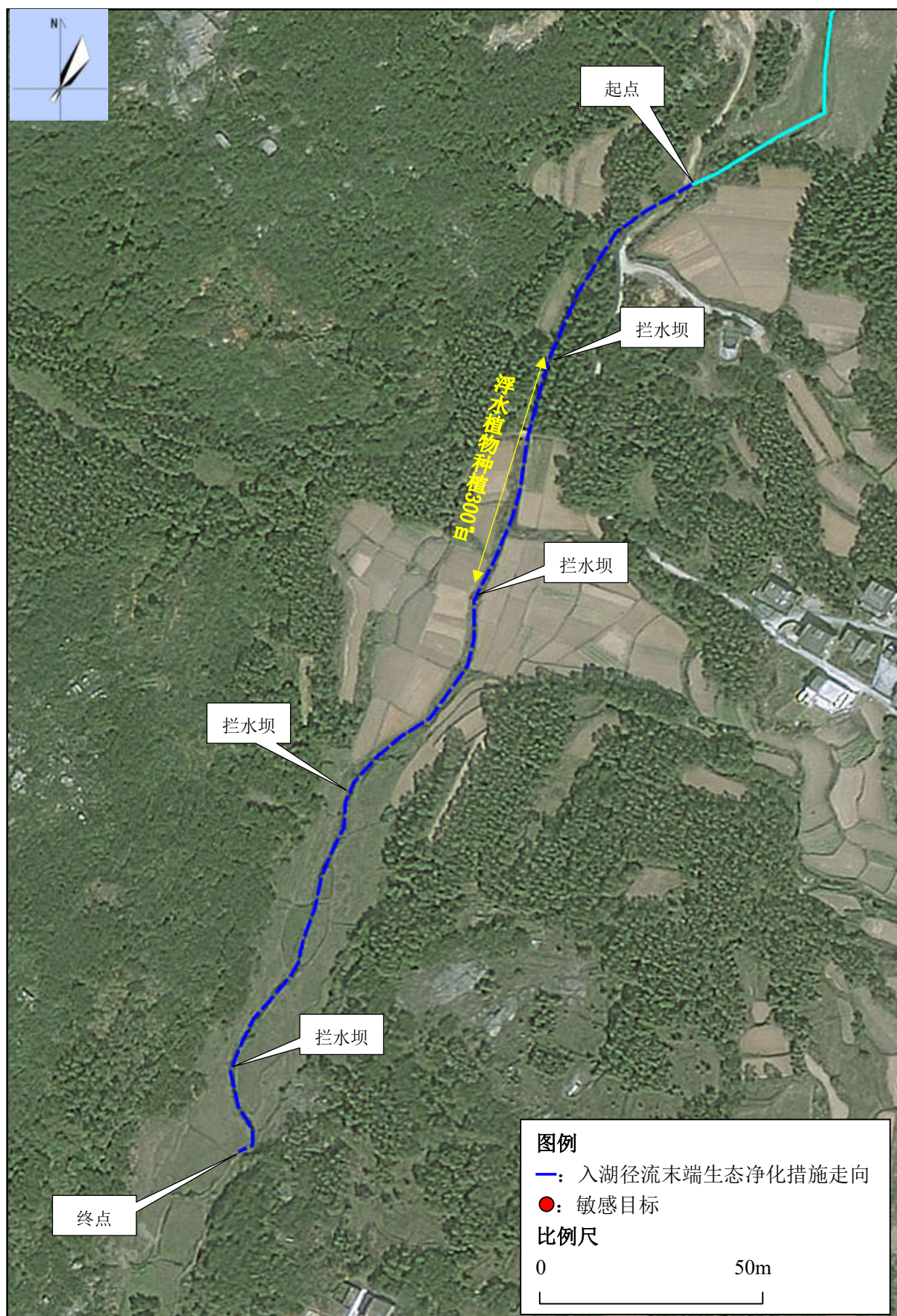
附图 9 中南村管道平面布置图



附图 10 入湖径流末端生态净化措施-红湖村



附图 11 入湖径流末端生态净化措施-湖西村



附图 12 入湖径流末端生态净化措施-湖南村



田美自然村



大厝基村



湖南自然村



湖西村-入湖径流沿线



北洋村



中南村



田美自然村



大厝基村



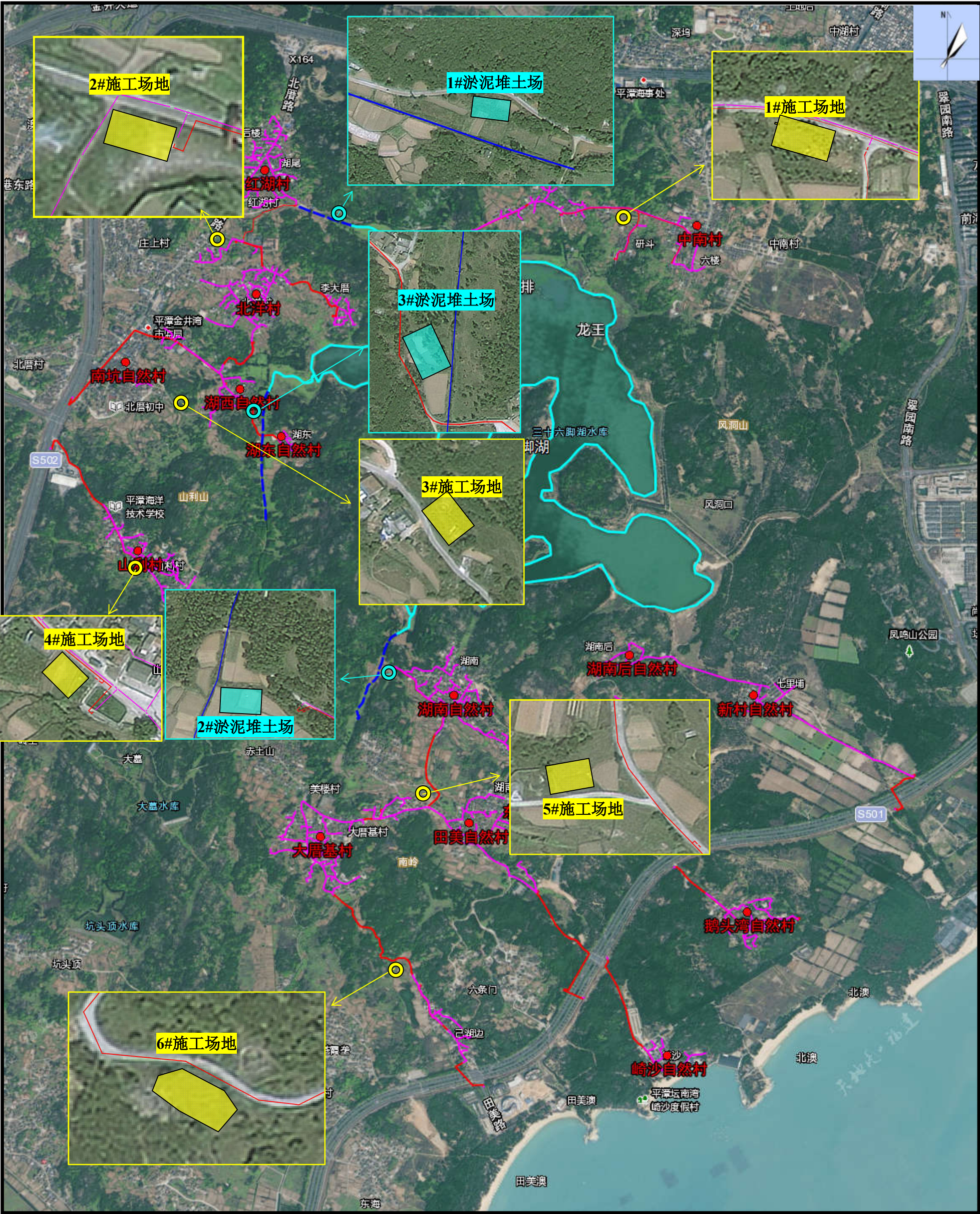
三十六脚湖



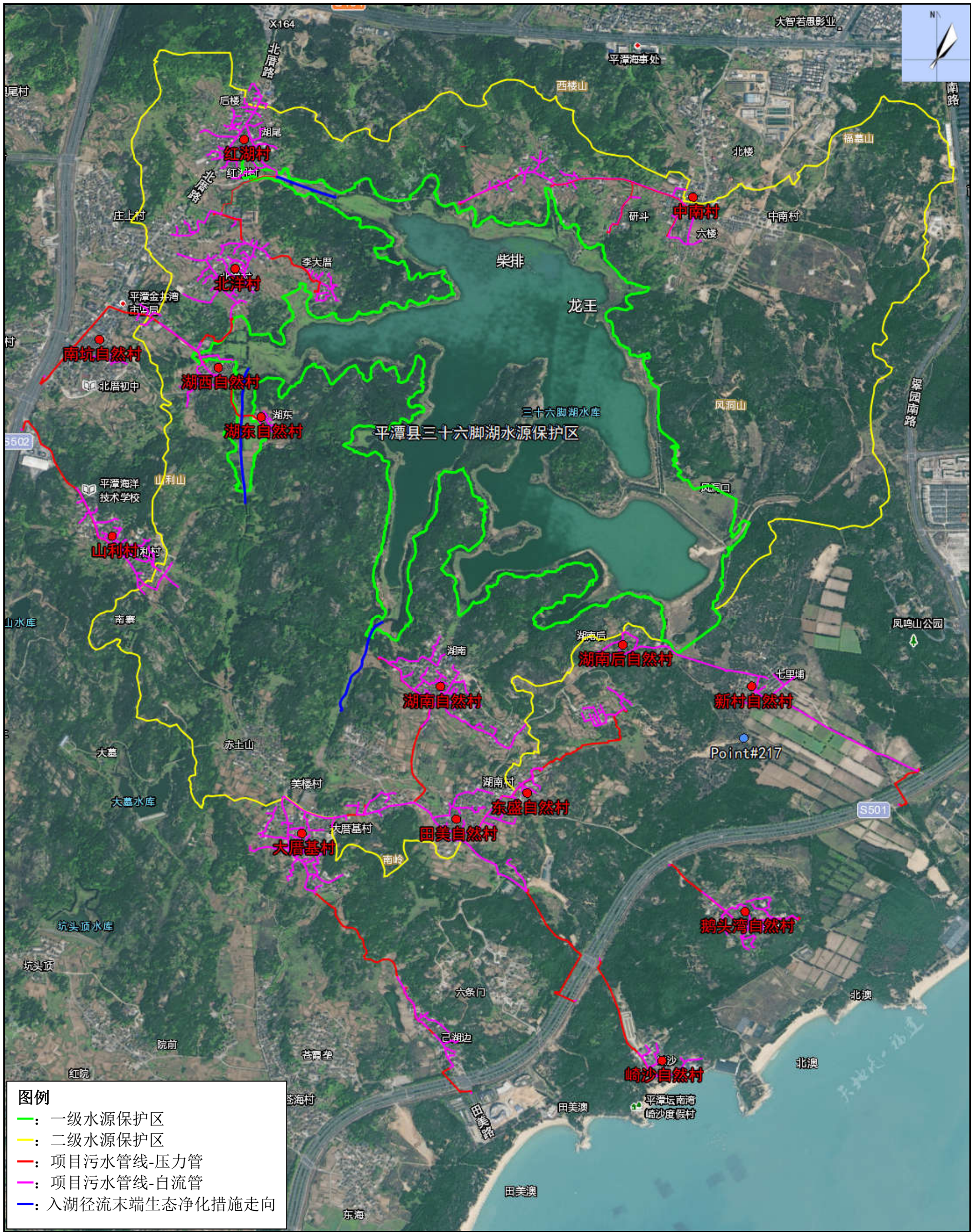
湖西自然村

	
田美自然村	大厝基村
	
	
区域农田	区域农田

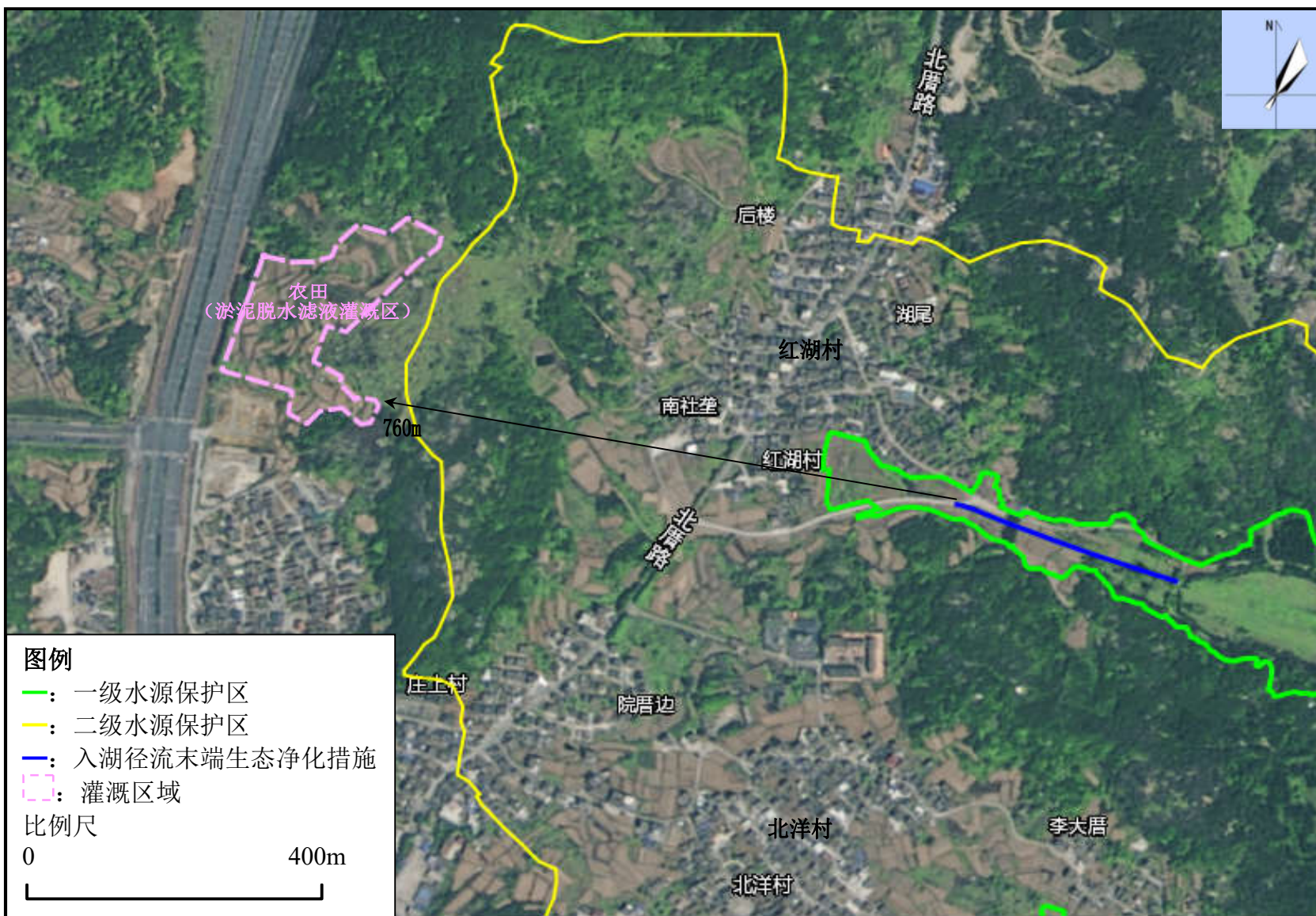
附图 13 项目周边环境现状照片



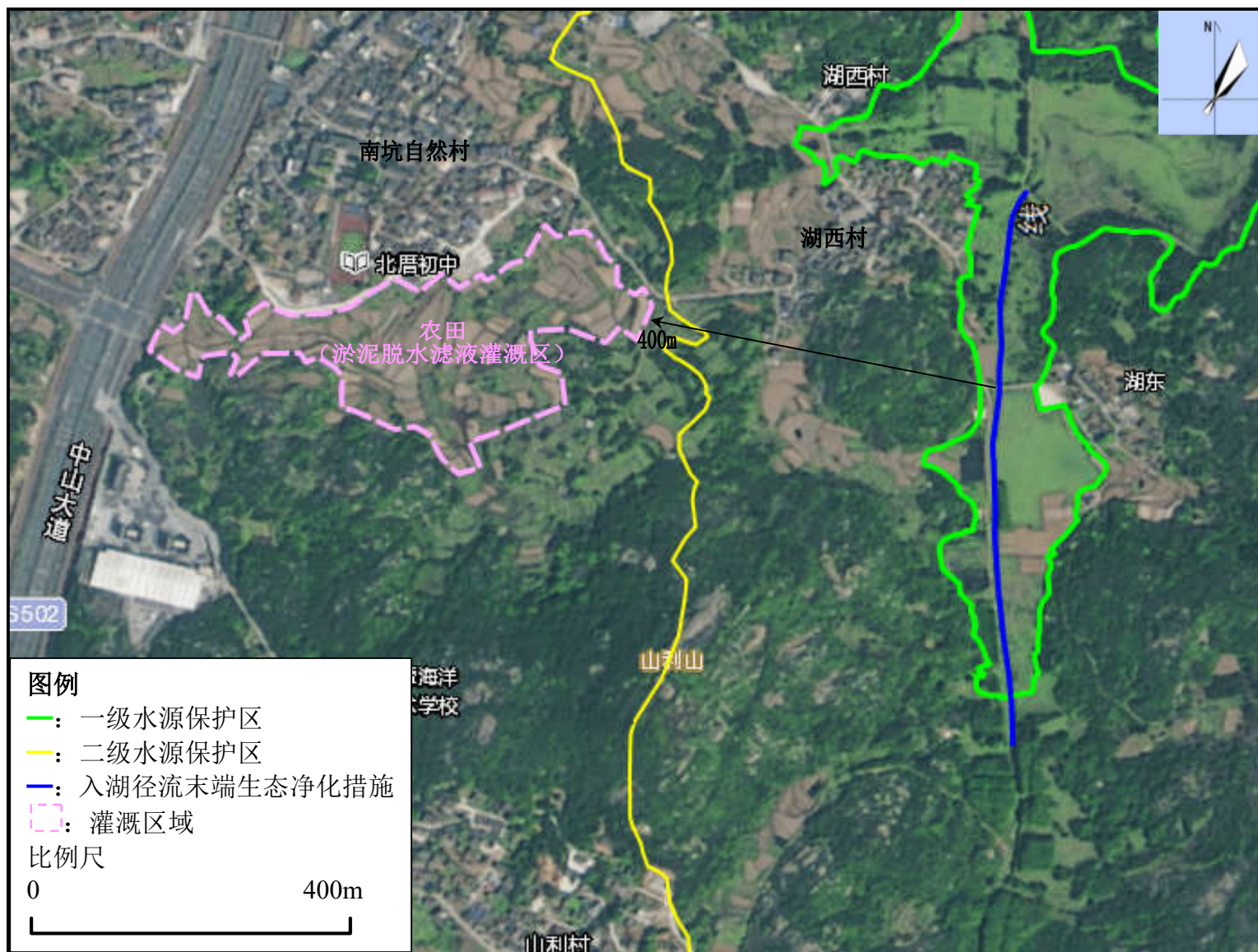
附图 14 项目施工场地布置图



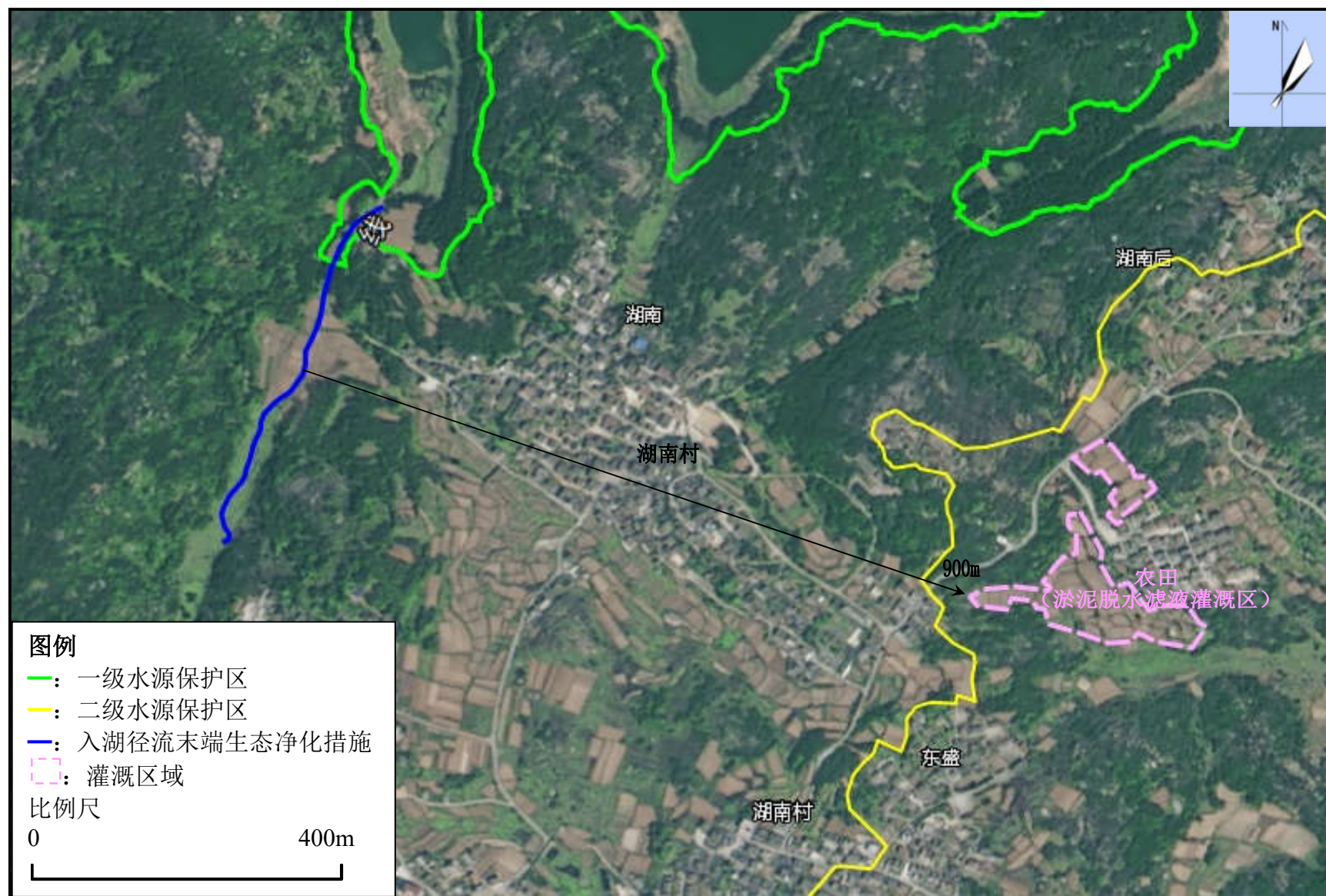
附图 15 本项目与三十六脚湖水源保护区范围位置关系图



附图 16 淤泥脱水滤液灌溉范围示意图-红湖村



附图 17 淤泥脱水滤液灌溉范围示意图-湖西村



附图 18 淤泥脱水滤液灌溉范围示意图-湖南村

附件 1 环评委托书

环 评 委 托 书

福州闽涵环保工程有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，我单位三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程项目，需编制环境影响报告表，现委托贵单位开展本项目环境影响评价工作。

特此委托。



委托单位（盖章）：

联系人：

刘兴

2023年 1 月 11 日

附件 2 委托单位中标通知书与协议

中标通知书

编号: E3501280104100201001

福州城建设计研究院有限公司:

你方于 2022 年 8 月 26 日所递交的三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程全过程工程咨询投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

招标范围和内容: 本工程全过程工程咨询单位, 主要包括但不限于全过程统筹服务(合同管理、投资管理、进度管理、现场管理、验收管理、质量、计划、安全、信息、沟通、风险等管理与协调)、可行性研究报告编制(含实施方案、项目建议书)、环境影响评价、社会稳定评估、水土保持方案编制、可研评估、初设(含概算)评估、节能报告编制、节能评估、水土保持方案评估、安全评价报告编制、林地可行性研究报告及伐区调查设计书、红线图、测绘、各类专项评价(如保护区、涉海)、工程设计(包括但不限于本项目初步设计、施工图设计方案调整优化及评审, 并对成本进行审核和监控, 现场重大和关键工序施工方案的合理化建议, 现场施工的配合工作等)、工程勘察(含入户调查)、图纸审查、招标代理、造价咨询、工程监理(含环境监理、水保监理)、第三方检测及监测、水土保持监测、环境监测、施工前期准备、施工过程管理、各专项验收检测(含节能验收、环保验收、水保验收)、竣工验收等各个阶段的管理服务, 具体服务内容在中标后经招标人确认, 中标人应无条件接受核减招标范围内容并不得据此提出索赔。

中标价: 7450470.00 元。

全过程工程咨询服务周期: 从本全过程咨询合同签订之日起至本项目验收及评价完成止, 关键节点要求: 2022 年 9 月份完成可行性研究报告和初步设计报批; 2022 年 10 月份完成工程方案与施工图设计、工程申报审批、招投标等前期工作。

工程质量: 符合现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

项目总负责人: 卓雄, 市政公用工程专业注册监理工程师(注册号: 35003535), 注册公用设备工程师(给水排水)(证书编号: CS103500020)。

请贵单位收到中标通知书后 7 日内, 应派代表与招标人联系, 商讨签订合同事宜; 并于中标通知书发出之日起 30 日内订立书面合同。在此之前按招标文件规定向招标人提交履约担保。

特此通知。

招标人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

招标代理机构: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2022 年 9 月 26 日



三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程全过程工程咨询主体权利义务转移协议

甲方: 福建省水利投资集团(平潭)水务有限公司

乙方: 福州城建设计研究院有限公司

丙方: 平潭综合实验区水务投资有限公司

鉴于:

1、2022年11月,甲、乙双方签订了《工程全过程咨询服务合同》(以下简称“原合同”),由甲方委托乙方提供三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程全过程咨询服务。

2、根据《关于呈请同意区城乡水务一体化全区污水巩固提升工程相关变更的请示》(〈2022〉543号)以及区指挥部《关于区城乡水务一体化全区污水巩固提升工程相关事宜的复函》,三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程全过程工程咨询建设单位由甲方变更为丙方。

3、原合同履行情况:

(1)截至本协议签订之日,甲方已向乙方支付费用0元,尚余7450470元未予支付。

(2)其他: 在原合同的履行阶段,甲乙双方均无违约情况发生,互不追究违约责任。

甲乙丙三方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商一致,签订本合同主体权利义务概括转移协议,以资共同遵守:

第一条 本协议的所有术语其定义与原合同中的术语及其定义意思一致(另有补充说明的除外)。

第二条 三方同意,甲方将原合同权利义务概括转移至丙方,由丙方取代甲方成为原合同主体,作为原合同约定项目的建设单位,丙方概括接受甲方在原合同中享有的全部权利并履行原合同中的全部义务。本协议生效后,乙方在原合同中享有

的全部权利和需履行的全部义务应向丙方主张或履行。

第三条 自本协议生效之日起,由乙方按原合同约定向丙方提供咨询费发票,丙方根据咨询费发票数额向乙方支付咨询费,丙方开票信息如下:

名 称	平潭综合实验区水务投资有限公司
纳税人识别号	913501285811369413
开户地址及电话	平潭县潭城镇东大街 6 号 0591-62520628
开户行及账号	兴业银行股份有限公司平潭分行 118360100100088972

第四条 自本协议生效之日起,甲方不再享有原合同中的权利,亦不再履行原合同中的义务。

第五条 甲乙丙三方确认本协议生效后,在 年 月 日前,原合同项下产生的费用,由甲乙双方进行结算。 年 月 日之后产生的费用,由乙丙双方进行结算。

第六条 本协议履行过程中发生的纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,按原合同约定争议解决方式解决。

本协议所载地址,即为接收通知等书面文件和法律文书(含仲裁文书等)的邮递地址;如有变更,变更方应在变更时书面通知对方,否则,按本协议所载地址邮递后即视为已经送达。

第七条 本协议一式玖份,甲乙丙三方各执叁份,具有同等法律效力。

第八条 本协议自三方签字并加盖公章后生效。

第九条 本协议于 年 月 日在福州市 平潭综合实验区 签署。

附件:原合同《工程全过程咨询服务合同》

以下无正文,为签章页。

甲方：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：平潭县潭城镇东大街 6 号

林锦

乙方：福州城建设计研究院有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：福州市鼓楼区六一北路 340 号

林锦

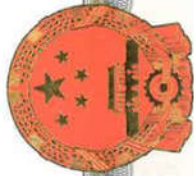
丙方：平潭综合实验区水务投资有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：平潭县潭城镇东大街 6 号

陈苏

0032928



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913501285811369413



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 平潭综合实验区水务投资有限公司

注册资本 贰仟壹佰壹拾玖万圆整

类型 有限责任公司(法人独资)

成立日期 2011年09月02日

法定代表人 陈苏

营业期限 2011年09月02日 至 2061年09月01日

经营范围

自来水生产和供水生产、供应、销售及售后服务；污水处理运营、管
理；二次供水设施建设、管理和维护；水务行业的投资、建
设、设计、施工、监理和运营（凭有效资质证书开展经营活
动）；水处理设备及材料的研究、生产和销售；海水淡化建
设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

住所 平潭县潭城镇东大街6号



登记机关

2022年 月 日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2023〕8 号

平潭综合实验区关于三十六脚湖保护区 生活污水源头深度截污和末端生态 净化工程项目立项用地规划 许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区水务投资有限公司：

我局已于 2022 年 12 月 6 日受理了你公司提出的三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程（项目统一编码：2212-350128-04-01-370359）立项用地规划许可阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经审查，主要意见如下：

一、关于用地预审与选址意见书核发意见

该项目建设内容包括小型污水泵站 22 座，项目红线范围内涉及耕地，均采用地埋式建设，涉及耕地部分在施工结束后需恢复原地类。

二、关于使用林地意见

该项目不涉及林地。但涉及平潭三十六脚湖省级自然保护区，应征求省林业局意见。

三、关于海域使用预审意见

该项目不涉及用海。

四、关于项目可行性研究报告审批意见

（一）总体评价。经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

（二）建设必要性。项目建设有利于改善农村人居环境，提高农村居民生活质量，有效遏制和治理环境污染，保护生态环境，促进区域经济的可持续性发展。因此，项目建设是必要的。

（三）建设地点。海坛片区、金井片区。

（四）建设规模和内容。本项目新建污水主管及支管长约 38.627 千米（DN200~DN300），污水压力管长约 10.253 千米，污水检查井 1930 座，新建小型污水提升泵井 20 座（规模 5~110 立方米/天）；接户管 26.620 千米，接户井 866 座，化粪池 1315

座；红湖村、湖西村、湖南村村内 3 条入湖径流末端生态净化措施 3 处。主要建设内容包括：农村污水收集工程、末端生态净化工程。

（五）项目总投资和资金来源。该项目投资估算为 7580.47 万元，其中工程费用 6003.60 万元。资金来源为区财政统筹。

（六）项目招投标。根据招标投标法、国家和我省工程项目招投标管理具体规定，该项目应当采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续。

（七）节能分析。项目年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时，该项目不再单独进行节能审查，请严格按照相关节能标准、规范建设。

（八）建设工期。10 个月。

（九）该项目可行性研究报告批复内容有效期为 2 年，自该阶段审批意见发文之日起计算。

五、其他事项

（一）关于建设项目环境影响评价审批意见。该项目属于“146. 城市（镇）管网及管廊建设”，涉及环境敏感区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，建设单位应在开工建设前编制报告表报批。

（二）关于生产建设项目水土保持方案审批意见。该项目可实行水土保持承诺备案。

（三）关于社会稳定风险等级认定意见。该项目落实措施后的风险等级经金井片区管理局、海坛片区管理局评定为低风险。你单位应严格落实项目风险防范和化解措施。

（四）关于洪水影响评价意见。该项目不涉及规划河道。

（五）关于各类保护区意见。

1. 该项目涉及永久农田基本保护区（2014 年版），但在最新的省厅未发批文的“三区三线”永久农田基本保护区已移出。

2. 该项目位于三十六脚湖保护区，根据 2022 年第 3 次、第 8 次以及第 12 次资源生态领域专题协调会议纪要相关意见，支持项目建设。

3. 该项目选址涉及海坛风景名胜区范围，其中有两处污水泵站位于二级保护区，四处污水泵站位于三级保护区，总占地面积约 54 平方米，建设内容基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》分区建设控制管理要求。

4. 项目建设过程中要重视环境保护，采取有效措施，保护好风景区内景物、林草植被和地形地貌等，不得造成污染和破坏。施工单位应当文明施工，在施工现场设置围栏，保持现场整洁，工程竣工后及时清理现场，恢复植被。

5. 根据《福建省风景名胜区条例》第二十五条规定，风景名胜区内建设项目需编制项目选址方案，并按流程上报核准。

6. 该项目规划选址及用地不涉及我区生态保护红线、登记在

册的各类文物保护点及保护区范围。

（六）你公司应根据评估报告及专家和部门意见，进一步深化前期工作，优化设计，控制标准，降低投资，并按基本建设程序报批。

平潭综合实验区行政审批局
2023年1月5日



抄送：区金井片区管理局、海坛片区管理局，区经济发展局、财政金融局、资源生态局、交通建设局、农业农村局、旅游文体局、执法应急局。

平潭综合实验区行政审批局办公室

2023 年 1 月 5 日印发

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2023〕23 号

平潭综合实验区关于三十六脚湖保护区生活污水 源头深度截污和末端生态净化工程项目 工程建设许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区水务投资有限公司：

我局于 2023 年 1 月 10 日受理了你公司提出的三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程项目（投资项目编号：2212-350128-04-01-370359）工程建设许可阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经联合审查，集中公示后，主要意见如下：

一、关于建设工程规划许可证核发意见

根据《第一批建设工程规划许可证豁免清单》，属于“河湖水环境整治项目”，无需办理建设工程规划许可证。

二、关于项目初步设计审批意见

（一）该工程新建污水主管及支管长约 32.492 千米(DN200～DN400)，污水压力管长约 11.548 千米，污水检查井 1781 座，新建小型污水提升泵井 22 座（规模 5～110 立方米/天）；接户管 39.228 千米，接户井 1064 座，化粪池 621 座。红湖村、湖西村、湖南村村内 3 条入湖径流末端生态净化措施 3 处。主要建设内容包含：农村污水收集工程、末端生态净化工程。

（二）该项目初步设计文件根据主管部门和专家审查意见进行了修改，修编后的初步设计文件内容基本齐全，编制深度基本符合要求，同意该项目初步设计成果，可以作为下一阶段设计的依据。

（三）编制的工程概算基本符合有关工程概算编制规定，项目工程概算投资为 7555.22 万元，其中工程费用 6049.84 万元，工程其他费用 1105.86 万元，基本预备费 214.35 万元，建设期利息 185.17 万元。资金来源为区财政统筹。项目概算应控制在初步设计批复范围内。

三、你公司应进一步完善设计方案；按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等要求，加强管理，落实环境保护措施和安全生产措施，确保工程质量安

全，按期完成建设任务。

平潭综合实验区行政审批局

2023年1月17日



抄送：区海坛片区管理局、金井片区管理局，区经济发展局、财政金融局、资源生态局、交通建设局、农业农村局。

平潭综合实验区行政审批局办公室

2023 年 1 月 17 日印发

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 三十六脚湖保护区生活污水源头深度 截污和末端净化工程污水泵站 工作范围线的意见函

区水务投资有限公司：

你司《关于申请三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程污水泵站工作范围线的报告》岚综实水务[2023]3号悉。我局具体意见如下：

一、项目地块共 22 处泵站，位于三十六脚湖周边（详见附件），用地面积共为 0.0212 公顷（约合 0.32 亩）。经核对《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》，以上泵站均位于城镇开发边界外，涉及平潭三十六脚湖省级自然保护区，应征求省林业局意见并办理占用自然保护区手续；涉及生态保护红线，建设内容符合生态保护红线管控中“除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设”相关内容，在建设过程中应注意生态环境保护。

二、该项目涉及耕地、永久基本农田保护区，鉴于项目建设的泵站均采用地埋式，在施工结束后需及时恢复原地类；否则涉及永久基本农田部分需避开，涉及耕地部分需办理农

用地转用手续，申请人应结合周边现状，在建设过程中做好自然资源保护和安全防护等措施。

附件：三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程污水泵站工作范围线

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2023年2月8日

(联系人：魏工，联系电话：0591-23163352)

三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程山利村新建

福州城建设计研究院有限公司
证书编号：乙测资字 35504066
发证机关：福建省自然资源厅



山利村新建污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



点号	界址点坐标		边长
	x(m)	y(m)	
J1	2818030.367	473679.117	3.00
J2	2818028.169	473681.159	3.00
J3	2818026.127	473678.962	3.00
J4	2818028.325	473676.919	3.00
J1	2818030.367	473679.117	3.00

福州城建设计研究院有限公司

2022年12月编制
2000国家大地坐标系, 中央子午线120°
1985国家高程基准, 等高距为1米
2017版图式

1:500

测量员：陈国
绘图员：陈国
检查员：李明哲

三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程新建湖西村污水提升泵站

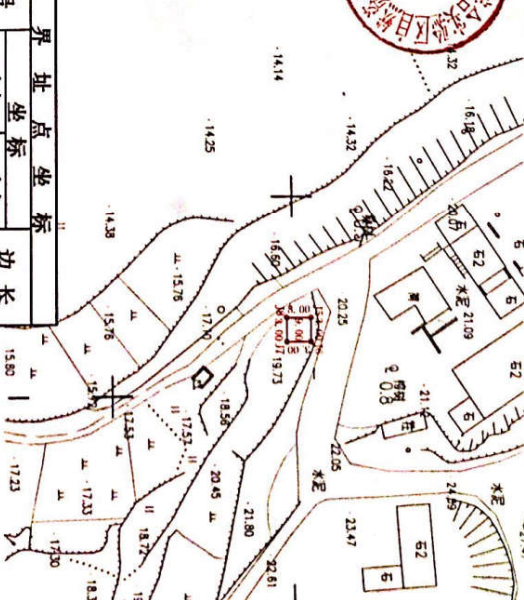
福州城建设计研究院有限公司
调查资质：乙级
证书编号：乙测资字 35504366
发证机关：福建省自然资源厅

新建湖西村1#污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



点号	界址点坐标		边长
	X(m)	Y(m)	
J1	2819084.266	474095.337	3.00
J2	2819085.345	474098.136	3.00
J3	2819082.545	474099.215	3.00
J4	2819081.467	474096.416	3.00
J1	2819084.266	474095.337	3.00

新建湖西村2#污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



点号	界址点坐标		边长
	X(m)	Y(m)	
J5	2818711.578	474409.189	3.00
J6	2818711.578	474412.189	3.00
J7	2818708.578	474412.189	3.00
J8	2818708.578	474409.189	3.00
J5	2818711.578	474409.189	3.00

2022年12月编制
2000国家大地坐标系, 中央子午线120°
1985国家高程基准, 等高距为1米
2017版图式

1:500

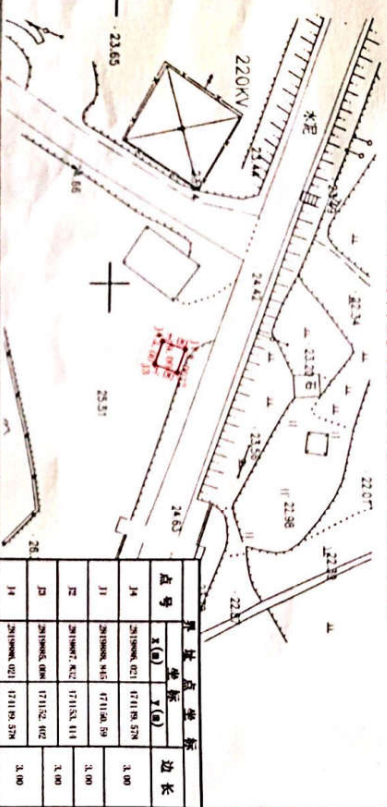
测量员: 陈国
绘图员: 陈国
检查员: 李明哲

三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程北洋村新建污水提

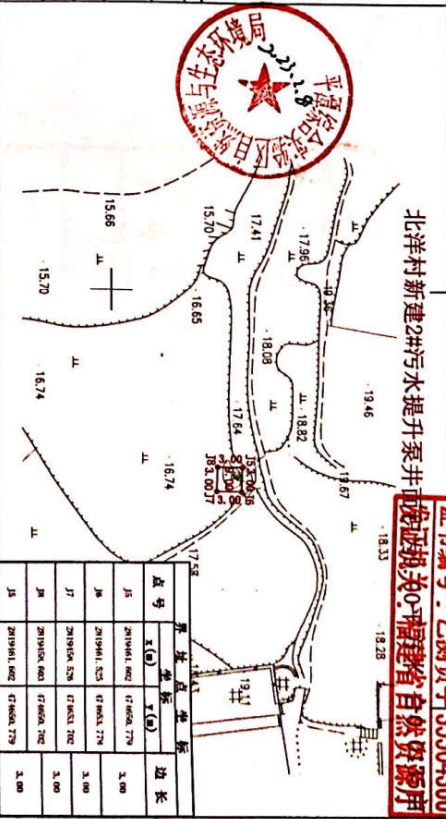
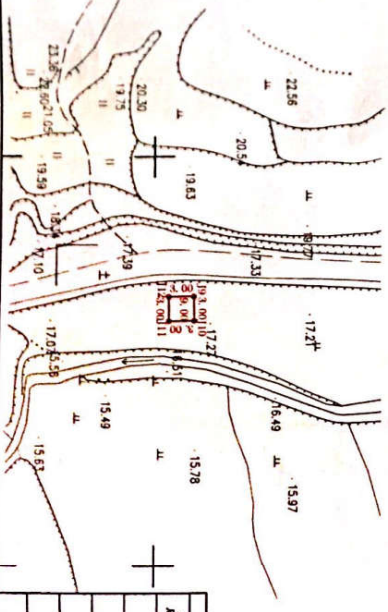
测经资质：乙级
证书编号：乙测资字35504366
测经单位：平遥县建设局

473.568
318.09

北洋村新建1#污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



北洋村新建3#污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



2022年12月编制
2000国家大地坐标系, 中央子线120°
1985国家高程基准, 等高距为1米
2017版图式

1:500

测量员: 陈国
绘图员: 陈国
检查员: 李明哲

473.568
317.98

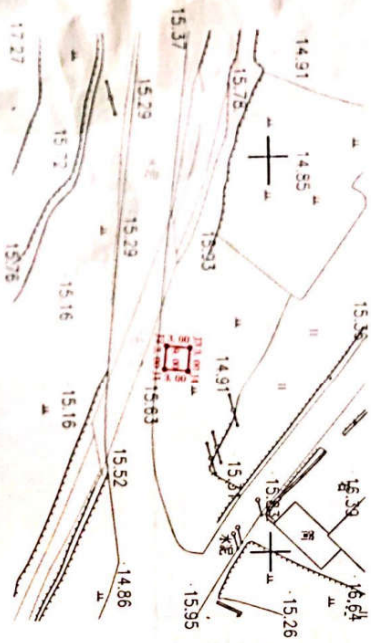
473.763
317.98

三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程红湖村新建污水提升

473.568
:18.09

福州城市建设研究院有限公司
测绘资质：乙 级 3.763
证书编号：乙测资字 35504400
发证机关：福建省自然资源厅

红湖村新建污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



点号	界址点坐标		边长
	X(m)	Y(m)	
J1	2820088.693	474461.224	3.00
J2	2820088.972	474461.237	3.00
J3	2820091.959	474461.515	3.00
J4	2820091.68	474461.502	3.00
J1	2820088.693	474461.224	3.00

2022年12月编制
2000国家大地坐标系, 中央子午线120°
1985国家高程基准, 等高距为1米
2017版图式

1:500

测量员: 陈国
绘图员: 陈国
检查员: 李明哲

473.783

2817.9

三十六脚湖保护区生活污水源头截污和末端生态净化工程中南村新建污水提

福建城建设计院有限公司

473. 568

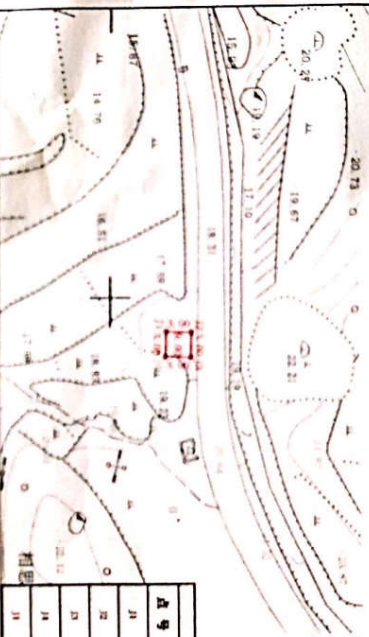
318. 09

测绘资质：乙 级 473. 63

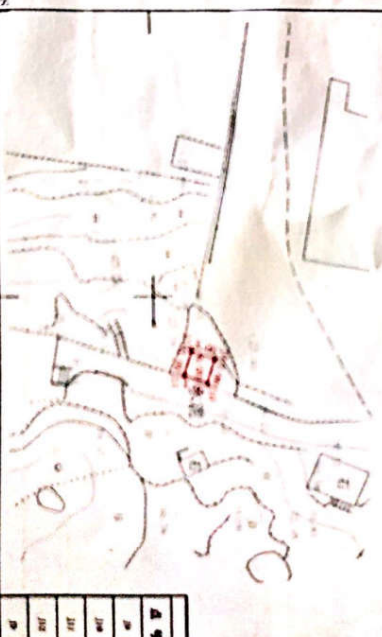
证书编号：乙测资字 35504366

发证机关：福建省自然资源厅

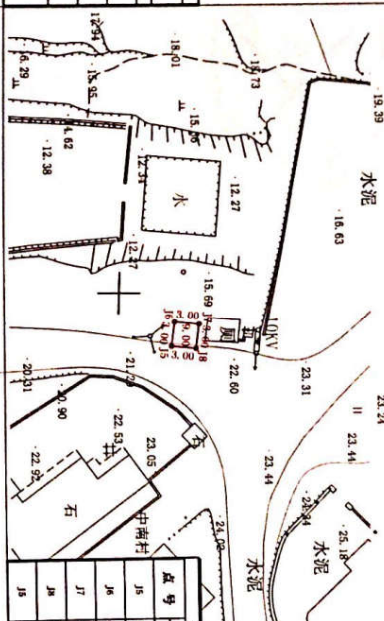
中南村新建1#污水提升泵站面积为9.00平方米 合0.0135亩



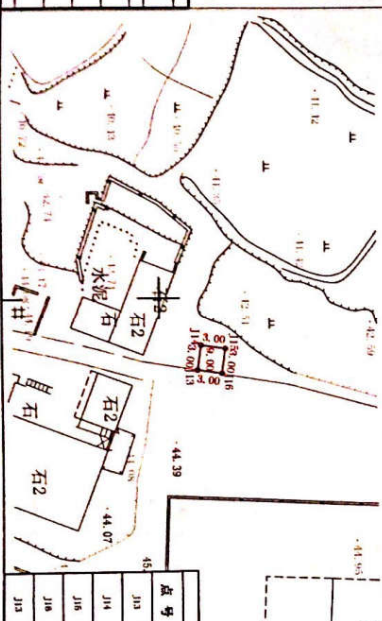
中南村新建3#污水提升泵站面积为9.00平方米 合0.0135亩



中南村新建2#污水提升泵站面积为9.00平方米



中南村新建4#污水提升泵站面积为9.00平方米 合0.0135亩



2022年12月编制
2000国家大地坐标系, 中电子子线120°
1985国家高程基准, 等高距为1米
2017版图式

1:500

测量员: 陈国
绘图员: 陈国
检查员: 李明哲



三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程大厝基污水提升泵站选址红线图

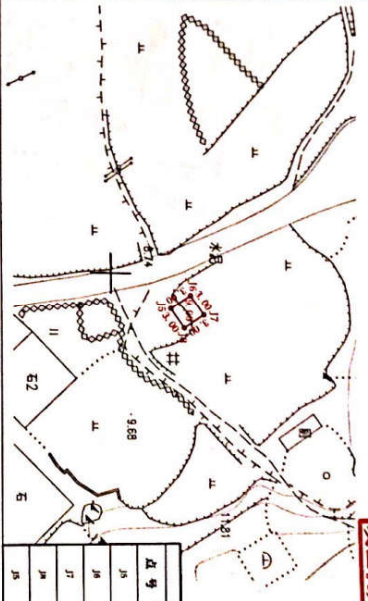
473.568
3818.09

大厝基1#污水提升泵站面积为9.00平方米 合0.0135亩



点号	X(m)	Y(m)	边长
11	2015096.346	675096.699	3.40
12	2015096.346	675096.699	2.65
13	2015097.036	675096.699	3.40
14	2015097.036	675096.699	2.65
15	2015096.346	675096.699	3.40

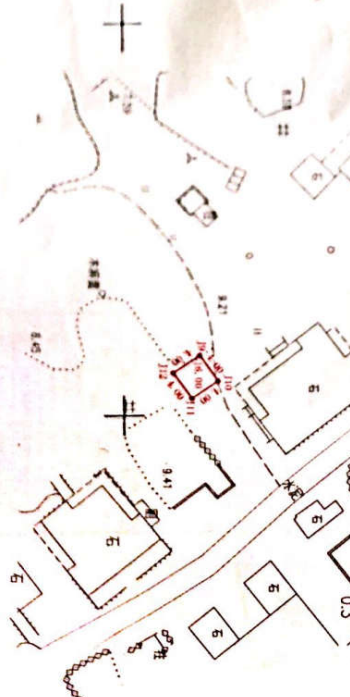
大厝基2#污水提升泵站面积为9.00平方米 合0.0135亩



点号	X(m)	Y(m)	边长
16	2015096.346	675096.699	3.40
17	2015096.346	675096.699	2.65
18	2015097.036	675096.699	3.40
19	2015097.036	675096.699	2.65
20	2015096.346	675096.699	3.40

测绘资质：乙
证书编号：乙测资字 35504366
发证机关：福建省自然资源厅

大厝基3#污水提升泵站面积为16.00平方米 合0.024亩



点号	X(m)	Y(m)	边长
21	2015233.72	675306.205	4.00
22	2015233.72	675306.205	4.00
23	2015232.669	675311.842	4.00
24	2015232.669	675311.842	4.00
25	2015233.72	675306.205	4.00



2022年12月编制
2000国家大地坐标系, 中央子午线120°
1985国家高程基准, 等高距0.1米
2017版图式

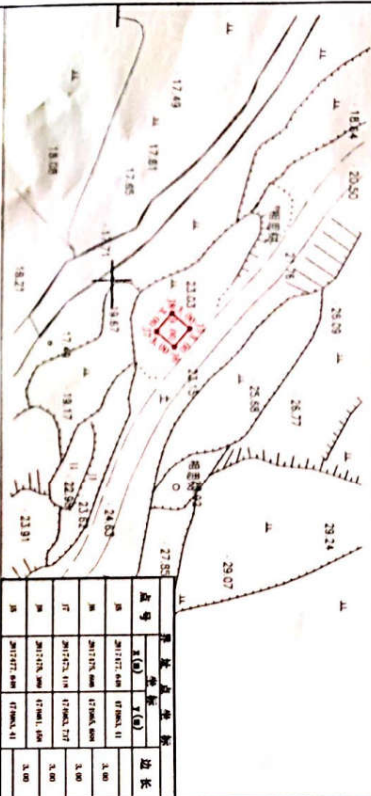
1:500

测量员：陈 国
绘图员：陈 国
检查员：李明哲

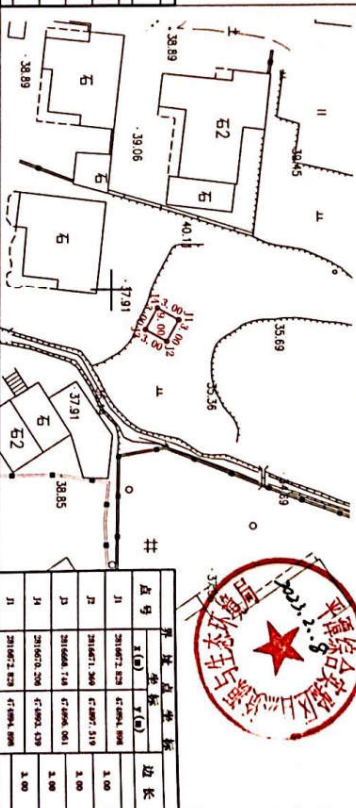
福州城市设计研究院有限公司

三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程湖南村新建污水提升泵站

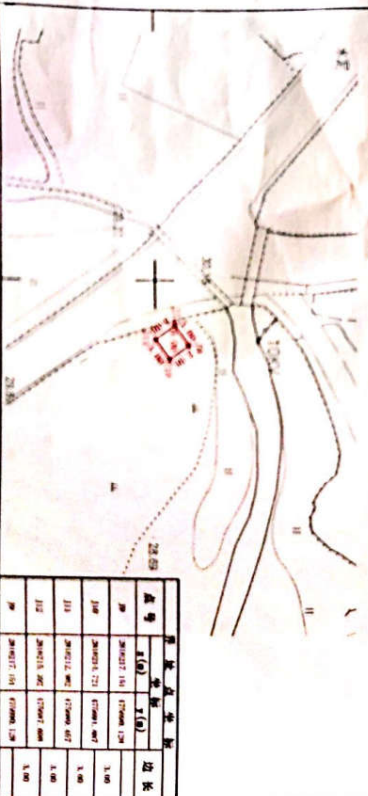
湖南村新建1#污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



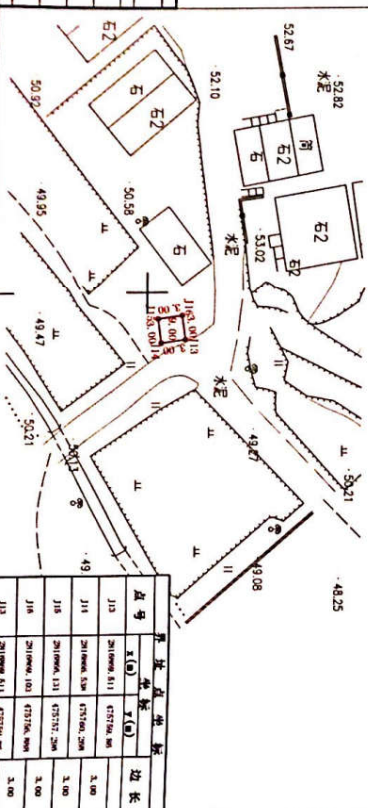
湖南村新建2#污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



湖南村新建3#污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



湖南村新建4#污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



2022年12月编制
2000国家大地坐标系, 中央子午线120°
1985国家高程基准, 等高距为1米
2017版图式

1:500

测量员: 陈国
绘图员: 陈国
检查员: 李明哲

福建省自然资源厅
证书编号: 乙测资字 35504360
测绘资质: 乙 级
福建省自然资源厅

三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程湖南村新建污水提升

473.568

2818.09

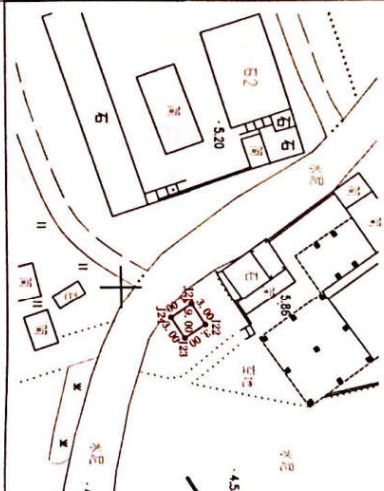
湖南村新建5#污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



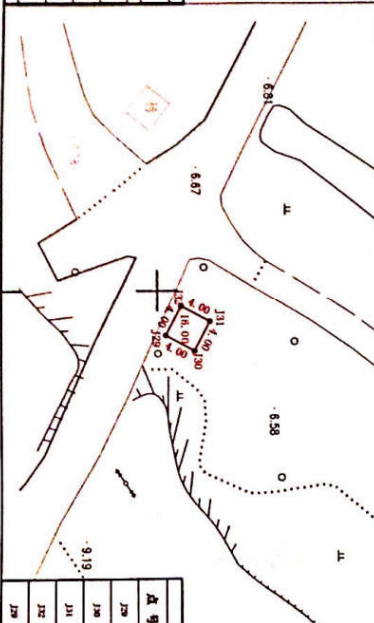
湖南村新建7#污水提升泵井面积为9.00平方米 合0.0135亩



湖南村新建6#污水提升泵井面积为9.00平方米



湖南村新建8#污水提升泵井面积为16.00平方米 合0.024亩



测绘资质：乙级
证书编号：乙测资字 35504366
发证机关：福建省自然资源厅



2022年12月编制
2000国家大地坐标系, 中央子午线120°
1985国家高程基准, 等高距为1米
2017版图式

1:500

测量员：陈国
绘图员：陈国
检查员：李明哲

473.763

附件 7 入库河流水质监测报告



绿家检测



福建绿家检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: LJBG-A23022101

委 托 方: 福州闽涵环保工程有限公司

项目名称: 平潭三十六脚湖保护区生活污水源头深

度截污和末端生态净化工程环境现状检测

项目地址: 平潭三十六脚湖保护区

签发时间: 2023.03.01

报告声明

- 1、报告无编制、审核、批准人签字无效, 报告经任何增删, 涂改无效;
- 2、本报告无福建绿家检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章无效;
- 3、未经本公司书面批准, 不得部分复制检测报告;
- 4、本报告检测结果仅对委托方被测地点、对象以及当时工况下有效。送样委托检测结果仅对来样负责;
- 5、除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效的样品均不再做留样;
- 6、对本报告有疑义, 请在收到报告 15 个工作日内(以邮戳为准)与本公司提出, 逾期本公司不予受理;
- 7、本公司保证检测的客观公正性, 并对委托单位的商业秘密履行保密义务;
- 8、最终报告结果以纸质版为准。

编制人: 张雪金

审核人: 宋维旋

签发人: 王远标

日期: 2024.03.01

福建绿家检测技术有限公司

检 测 报 告

一、概况

项目名称	平潭三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程环境现状检测			
委托方	单位名称	福州闽涵环保工程有限公司		
	联系人	夏工	电话	18065559769
项目地址	平潭三十六脚湖保护区			
委托编号	LJC-A23022101	检测类别	环评检测	
采样日期	2023.02.21~2023.02.23	采样人员	王奕裕、王志彬	
检测日期	2023.02.21~2023.03.01	检测人员	张颖、潘一文、张薇	
样品接收人	朱维旋	接收日期	2023.02.21~2023.02.23	

二、检测信息

样品类型	采样点位	检测因子	频次
地表水	红湖村河道入三十六脚湖末端 W01、湖西村河道入三十六脚湖末端 W02、湖南村河道入三十六脚湖末端 W03	pH、COD _{Cr} 、NH ₃ -N、BOD ₅ 、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷	1 次/天、3 天

三、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号	检出限
地表水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	COD _{Cr}	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	BOD ₅	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	NH ₃ -N	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	/
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	0.5mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L

四、主要检测仪器设备

仪器设备名称	仪器设备型号	仪器编号
分析天平	AUW120D	LJJC-022
紫外可见分光光度计	T6 新世纪	LJJC-008
便携式溶解氧分析仪	JPB-607A	LJJC-037
生化培养箱	SHP-150	LJJC-009
笔式 pH 检测计	PH100	LJJC-140
便携式溶解氧仪	JPBJ-608	LJJC-117

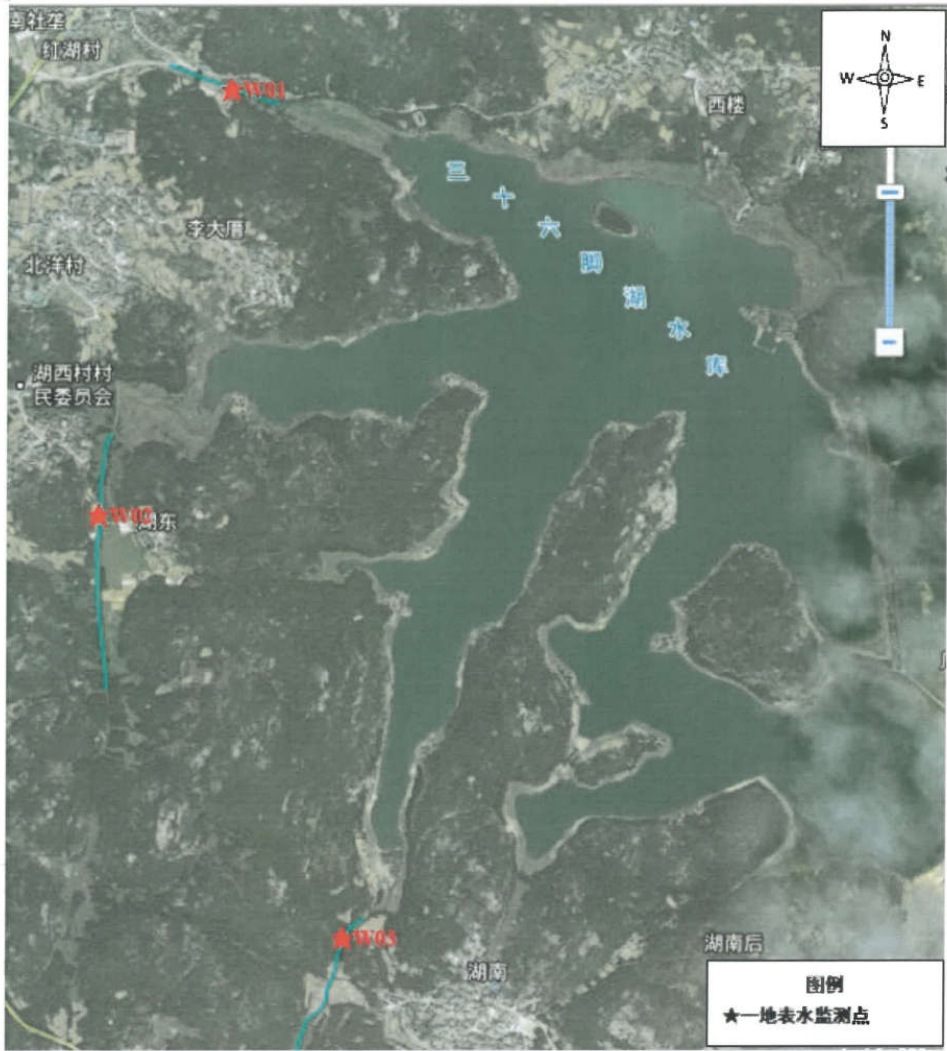
五、检测结果

采样日期	采样 点 位	检测结果						
		pH (无量纲)	溶解氧 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	COD _{Cr} (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	总磷 (mg/L)
2023.02.21	红湖村河道入三十六 脚湖末端★W01	8.16	5.86	2.30	0.216	5	1.8	0.180
	湖西村河道入三十六 脚湖末端★W02	7.78	5.77	2.64	0.177	6	2.0	0.036
	湖南村河道入三十六 脚湖末端★W03	7.81	5.83	2.55	0.202	5	1.6	0.091
2023.02.22	红湖村河道入三十六 脚湖末端★W01	8.17	5.83	2.38	0.214	8	1.9	0.188
	湖西村河道入三十六 脚湖末端★W02	7.74	5.79	2.54	0.169	7	1.8	0.047
	湖南村河道入三十六 脚湖末端★W03	7.80	5.81	2.25	0.194	8	1.8	0.093
2023.02.23	红湖村河道入三十六 脚湖末端★W01	8.12	5.85	2.30	0.218	7	2.1	0.199
	湖西村河道入三十六 脚湖末端★W02	7.76	5.76	2.64	0.192	6	2.0	0.048
	湖南村河道入三十六 脚湖末端★W03	7.79	5.83	2.78	0.197	5	1.9	0.099

***** (报告结束) *****

1 专 1 技

附件 1 采样点位图



附件 2 现场采样图片



红湖村河道入三十六脚湖末端★
W01



湖西村河道入三十六脚湖末端★
W02



湖南村河道入三十六脚湖末端★
W03

附件 3 公司资质证书



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 181305120430

名称: 福建绿家检测技术有限公司

地址: 福建省泉州市丰泽区仁风工业区齐云路158号302室至304室

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力及授权签字人见证书附表。
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建绿家检测技术有限公司承担。

许可使用标志



181305120430

发证日期: 2019年4月18日

有效日期: 2025年1月11日

发证机关: 福建省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

福建绿家检测技术有限公司
地址: 福建省泉州市丰泽区仁风工业区齐云路 158 号 302 室至 304 室

咨询电话: 0595-22236387
电子邮箱: 550442134@qq.com



福州市闽涵检测技术有限公司

检 测 报 告

闽涵检[2023]检 010 号



项目名称：三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程项目环境现状检测

委托单位：福州闽涵环保工程有限公司

检测类型：委托检测

报告日期：二〇二三年三月七日

说 明

- 1、报告无本公司检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、报告内容需填写齐全、清楚，涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。
- 3、报告未完整复制并重新加盖本公司检测专用章无效。
- 4、报告检测结果仅对检测时的环境条件和检测时段负责。
- 5、对检测报告如有异议，请于收到报告之日起两个月内以书面形式向本公司提出，逾期不受理。
- 6、有关检测检验数据未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。

单位名称： 福州市闽涵检测技术有限公司

单位地址： 福建省福州市晋安区新店镇坂中路 6 号泰禾城市广场(二期)5#、 5a#楼 5 层 13 办公

电 话： 0591-87987861、87809603

邮 编： 350012

电子邮箱： fzmhep2008@126.com

1.检测信息

项目名称	三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程项目环境现状检测		
检测项目	环境噪声		
委托单位名称	福州闽涵环保工程有限公司		
委托单位地址	福州市晋安区新店镇坂中路 6 号泰禾城市广场 5 号楼 509 室		
检测地址	福州市平潭综合实验区海坛片区、金井片区		
检测人员	高云婷、罗娜		
检测方式	现场检测	检测日期	2023 年 3 月 6 日至次日凌晨
备注	项目未建。		

2.检测依据

序号	检测项目	检测依据
1	环境噪声	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

3.检测仪器

设备名称	规格/型号	管理编号	检定(校准)有效期
多功能声级计	AWA5688	MHJC-YQ-08	2023 年 07 月 21 日
声校准器	AWA6022A	MHJC-YQ-02	2023 年 11 月 22 日

4.检测结果

4.1 环境噪声检测结果

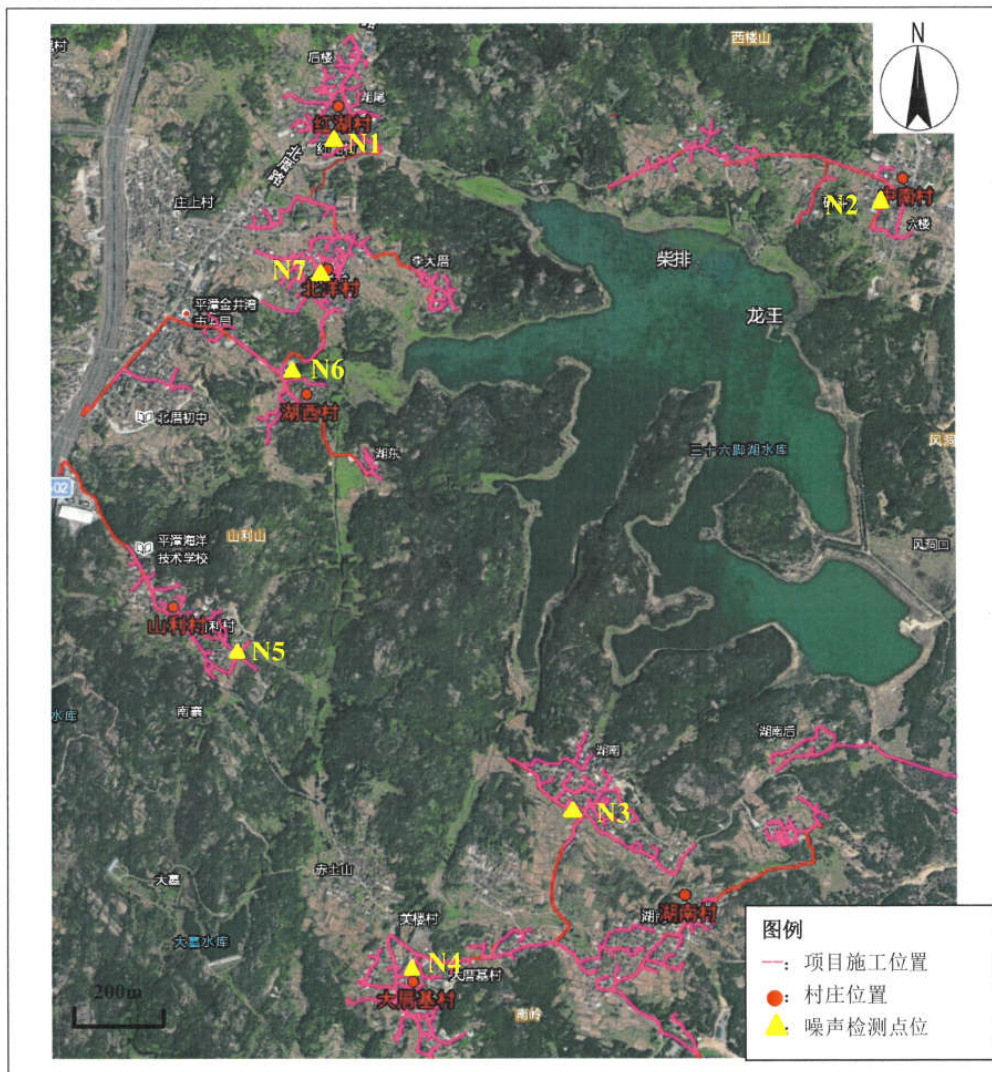
检测日期	测点 编号	测点简述	等效连续 A 声级[dB(A)]	
			昼间测量值	夜间测量值
2023.3.6 至次日凌晨	N1	红湖村湖尾 20 号民房前，离地 1.2m 处	51.8	44.4
	N2	中南村六楼 149 号民房前，离地 1.2m 处	52.0	44.8
	N3	湖南村湖南 3 号民房前，离地 1.2m 处	51.1	43.6
	N4	大厝基村厝基 132 号民房前，离地 1.2m 处	53.3	43.9
	N5	山利村 123 号民房前，离地 1.2m 处	52.6	44.5
	N6	湖西村湖西 40 号民房前，离地 1.2m 处	52.8	44.3
	N7	北洋村北洋 23 号民房前，离地 1.2m 处	51.4	44.6

5.检测情况

5.1 检测期间气象参数

检测时间	天气	温度(℃)	湿度(%RH)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向
12:31~次日 00:41	晴	12~19	62~76	101.5	4.6~4.8	东北

5.2 检测点位示意图



报告结束

编制: 罗卿 审核: 卓江 签发: 陈梅媛
 编制日期: 2023.03.07 审核日期: 2023.3.7 签发日期: 2023.3.7

《三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程环境影响报告表》专家函审意见

2023 年 3 月 23 日-3 月 25 日，平潭综合实验区自然资源与生态环境局组织专家对《三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）进行函审（名单附后）。专家组审阅了报告，经汇总梳理形成如下意见：

一、环境工程可行性

该项目包括农村污水收集、入湖径流末端生态净化工程 2 个子项，属于公益性项目，符合国家相关产业政策要求。建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）与《平潭综合实验区主岛污水工程专项规划修编（2020-2035）》的相关要求。在严格落实环保“三同时”及报告表提出的各项生态环保措施、评审专家意见的前提下，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

二、报告表编制质量

报告表编制基本符合环评技术导则要求，各项生态环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。建议：

- 1、进一步核实敏感目标与污染源距离，补充调查淤泥堆放场、污水泵站与居民区的距离。
- 2、完善项目总体布局图，明确施工范围、管线走向与自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区的相对位置关系。
- 3、细化集中纳管污水量与分散式处理污水量，结合周边农地、林地面积调查，分析分散式污水的尾水就近处理的可消纳性。

4、详化清淤污泥脱水工程措施，分析滤液用于农田及林地灌溉的可行性。

5、分析项目建设占用农田的合理性或提出替代方案。

6、结合水源保护区、自然保护区相关管理要求，细化施工期生态环境保护措施及施工完毕后的生态恢复措施。

7、补充施工期环境监理要求，并提出缩短施工进度、优化污水提升泵站布局的建议。

8、专家组提出的其他意见。

专家组：刘世靖 孙凤林 杨贵

2022年3月25日

三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程环境影响报告表

专家签名表

姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
刘怡靖	福建省环境科学研究院	教授级高工	13960822159	刘怡靖
林秀英	福建省建筑轻纺设计院	高级工程师	13850199171	林秀英
王菲凤	福建师范大学 环境科学研究所	教授级高工	13600879136	王菲凤

附件 10 复审意见

三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和 末端生态净化工程（修改本）复审意见

福州闽涵环保工程有限公司 4 月 10 日提交的《三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程（修改本）》，已根据 3 月下旬专家组函审意见做了修改。环评报告表（修改本）编制基本符合环评技术导则要求，环评结论基本可信，可以上报平潭综合实验区自然资源与生态环境局审批。

刘书靖

2023.4.10.